

MySQL och databaser

Förutsättningar för att följa guiden

Information om MySQL

Installation av MySQL -» 

Databaser

Ansluta till MySQL-server (med kommandotolk)

Ansluta till MySQL-server (med MySQL Administrator)

Skriva MySQL-frågor (queries)

(Kommandotolk) Arbeta med databaser

(Kommandotolk) Lägga till poster (rader)

(Kommandotolk) Hämta poster från fil

Teckenuppsättningar

(MySQL Administrator/Table Editor) Arbeta med databaser

(MySQL Query Browser) Lägga till poster (rader)

(MySQL Administrator) Hämta poster från fil

Hämta information och arbeta med flera tabeller

Backup av MySQL databas

Flytta MySQL databas

Ansluta till extern MySQL-server

nästa steg: PHP och MySQL -»

Förutsättningar för följa guiden MySQL

För att du ska kunna följa denna guide förutsätts att du har **kunskaper i PHP** motsvarande guiderna [PHP grunder »](#) och [PHP fortsättning »](#) .

Du måste också ha installerat **MySQL server** och programmet måste vara igång. Läs mer om installationen av MySQL server i guiden ["Installera MySQL" »](#)

Information om MySQL

SQL betyder "Structured Query Language" (strukturerat frågespråk) och är ett standardiserat språk för att hämta och bearbeta information ur databaser. SQL finns i många olika databashanterare som tex Access, Oracle, Sybase mfl. Microsoft's databas MS SQL Server fungerar bra ihop med ASP/.NET och MySQL används ofta tillsammans med PHP.

MySQL är en databashanterare som kan användas för allt ifrån mindre applikationer som

inloggningsystem och små ordersystem till mycket stora shoppinglösningar med tusentals användare och produkter. Vad själva namnet betyder kan inte de ursprungliga upphovsmännen bakom MySQL själva erinra sig längre. Men faktum är att en av utvecklarna har en dotter som heter just **My** och att de använt prefixet "My" när de jobbat med andra verktyg och även använt det som mappnamn.

MySQL finns i olika versioner och det är **MySQL Community Edition** som är gratis och distribueras under GPL-licens (General Public License). MySQL passar alltså bra ihop med PHP och Apache som båda är inriktade mot utveckling opensource. Om du använder MySQL som databashanterare bör du klara de flesta uppdrag du vill utföra med programmet.

Här är snabbfakta om **MySQL server** citerat från MySQL.com:

"Handles large databases. We use MySQL Server with databases that contain 50 million records. We also know of users who use MySQL Server with 60,000 tables and about 5,000,000,000 rows. Up to 64 indexes per table are allowed (32 before MySQL 4.1.2). Each index may consist of 1 to 16 columns or parts of columns. The maximum index width is 1000 bytes (767 for InnoDB); before MySQL 4.1.2, the limit is 500 bytes. An index may use a prefix of a column for CHAR, VARCHAR, BLOB, or TEXT column types."

"How Large MySQL Tables Can Be?

MySQL 3.22 had a 4GB (4 gigabyte) limit on table size. With the MyISAM storage engine in MySQL 3.23, the maximum table size was increased to 65536 terabytes (2567 – 1 bytes). With this larger allowed table size, the maximum effective table size for MySQL databases is usually determined by operating system constraints on file sizes, not by MySQL internal limits."

Läs mer om egenskaperna hos MySQL: <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/features.html>

Databaser

En databas kan vara en enkel **tabell** med uppgifter i kolumner (fält) och rader (poster). Här är en tabell som lagrar information om personer med namn och bostadsort:

Namn	Ort
David Andersson	Kungsbacka
Olof Sandstedt	Vimmerby
Susanne Aspengren	Göteborg
Peter Sundstedt	Frösön
Noureddin Sindler	Bjärnum

I de flesta fall är en databas mer än en enda tabell, den kan innehålla **flera tabeller** som på något sätt har en koppling eller relation till varandra och kallas då för en **relationsdatabas**. En av fördelarna med att använda flera tabeller för att lagra olika typer av information i en relationsdatabas är att utförlig information bara behöver förekomma en enda gång och databasens storlek och snabbhet optimeras då. Ett exempel är när en kund byter adress du då bara behöver göra adressändringen i en tabell och alla relaterade tabeller använder den nya informationen.

Nedan är ett exempel på en enkel ordertabell för en butik. Vissa kunder har gjort flera beställningar och varje artikel i ordern blir då en egen **rad** där kunduppgifterna upprepas. Alternativet är att kunduppgifterna bara är en rad men att de beställda artiklarna anges i egna **kolumner**. Vilken metod du än väljer så blir tabellen snabbt stor och överskådlig när fler kunder och beställningar tillkommer.

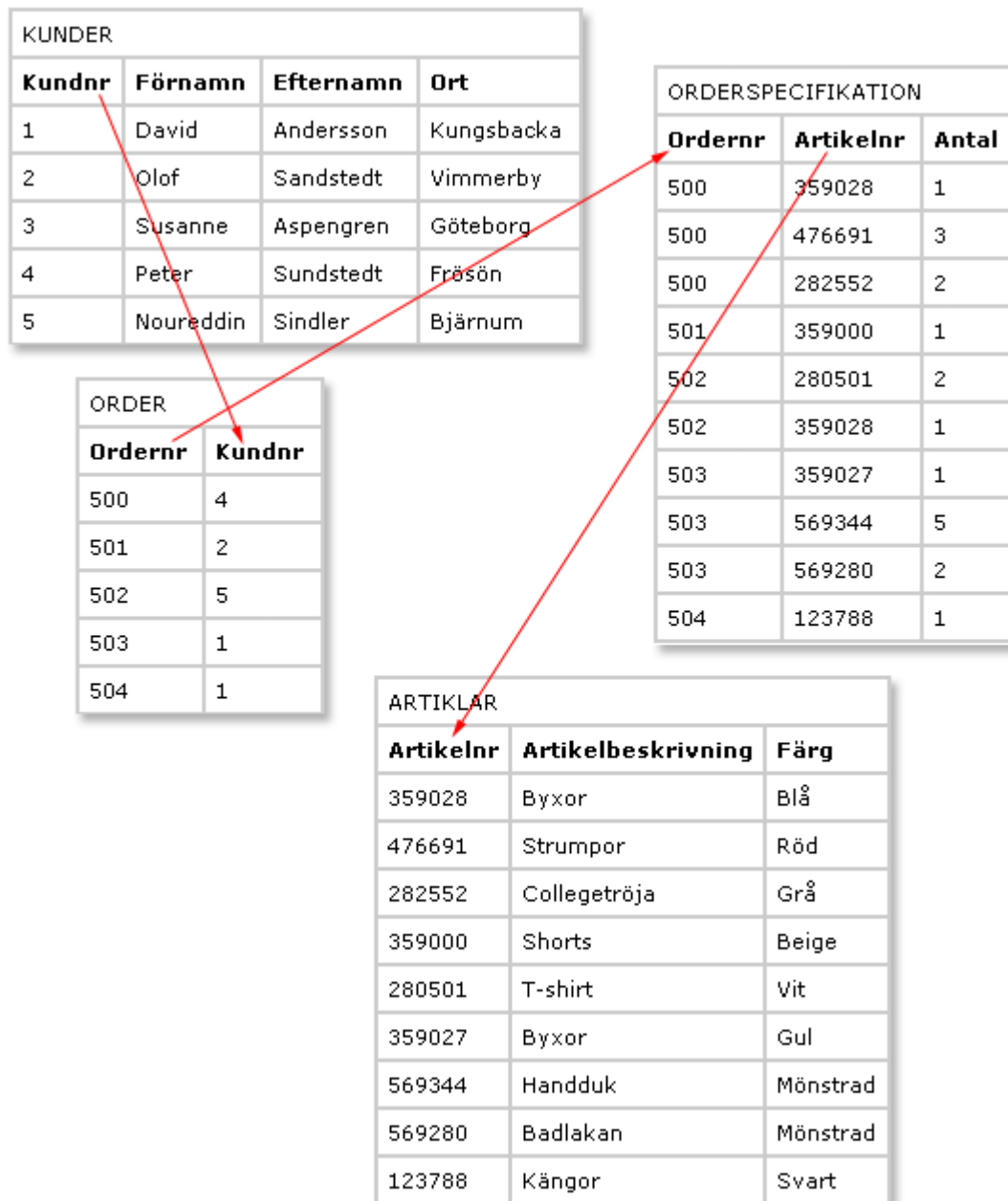
Om kunden "David Andersson" byter adress måste detta ändras i 4 rader och om artikeln med numret 359028 ska ha en annan beskrivning måste även det ändras för varje kund och order.

KUNDORDER							

Kundnr	Förnamn	Efternamn	Ort	Ordernr	Artikelnr	Antal	Artikelbeskrivning	Färg
1	David	Andersson	Kungsbacka	503	359027	1	Byxor	Gul
1	David	Andersson	Kungsbacka	503	569344	5	Handduk	Mönstrad
1	David	Andersson	Kungsbacka	503	569280	2	Badlakan	Mönstrad
1	David	Andersson	Kungsbacka	504	123788	1	Kängor	Svart
2	Olof	Sandstedt	Vimmerby	501	359000	1	Shorts	Beige
4	Peter	Sundstedt	Frösön	500	359028	1	Byxor	Blå
4	Peter	Sundstedt	Frösön	500	476691	3	Strumpor	Röd
4	Peter	Sundstedt	Frösön	500	282552	2	Collegetröja	Grå
5	Noureddin	Sindler	Bjärnum	502	280501	2	T-shirt	Vit
5	Noureddin	Sindler	Bjärnum	502	359028	1	Byxor	Blå

Om tabellen ovan istället delas upp i flera tabeller där vissa kolumner har en relation och kopplas samman så behöver du bara ändra kunduppgifter i en tabellrad och relationen till de övriga tabellerna uppdateras. Du har nu en relationsdatabas som kan optimeras och byggas ut med flera tabeller.

Exemplet nedan visar samma kunder, order och artiklar som tabellen ovan men här är tabellerna en del av en **relationsdatabas**:

**KUNDER:**

Varje kund i tabellen KUNDER har ett unikt kundnummer som identifierar kunden vilket innebär att samma kund bara kan förekomma en gång i tabellen. Kundnumret utgör då en **nyckel** som identifierar den unika kunden och i detta fall är det en **primärnyckel** där värdet bara får förekomma en enda gång i tabellen.

ORDER:

Samma kund kan ha gjort flera beställningar och tabellen ORDER innehåller då samma kundnummer flera gånger och kundnumret har då en **relation** till ett eller flera ordernummer. Ordernumret är primärnyckeln som bara får förekomma en gång i denna tabell.

ORDERSPECIFIKATION:

Tabellen ORDER har en relation till tabellen ORDERSPECIFIKATION där artikelnummer och antal beställda artiklar anges. Här är ordernumret en **nyckel** men ingen primärnyckel då ordernumret anges för varje beställd artikel och då får förekomma flera gånger och alltså inte är unikt i denna tabell.

ARTIKLAR:

Varje artikelnummer i tabellen ORDERSPECIFIKATION är kopplat till en artikelbeskrivning i tabellen ARTIKLAR. Artikelnumret är unikt och är primärnyckel i tabellen.

Relationerna mellan nycklarna i tabellerna kan vara av tre typer:

- **1:1** (en till en) – en kund har en adress. Här kan de uppgifterna lika gärna ligga i samma tabell som i exemplet med tabellen KUNDER. Denna relation är relativt ovanlig.
- **1:N** (en till många) - en kund har gjort flera beställningar och samma kundnummer har då en relation till flera ordernummer som i tabellen ORDER. Ett ordernummer kan innehålla flera beställda artiklar som i tabellen ORDERSPECIFIKATION.
- **N:N** (många till många) - skapas genom en tredje tabell (kopplingstabell).
En N:N-relation är egentligen två 1:N-relationer som involverar en tredje tabell. En order kan innehålla många artiklar, och varje artikel kan förekomma i många order som i tabellen ORDERSPECIFIKATION.

OBS! Exemplet ovan är förenklat och i verkligheten kräver en databas noggrann planering **innan** du börja lägga in posterna (raderna) i tabellerna.

Ansluta till MySQL server med kommandotolk

OBS! Innan du kan ansluta till MySQL server måste du **starta** den (om den inte är startad automatiskt). Läs mer i guiden [Installera MySQL »](#) om att starta MySQL server som en tjänst manuellt och automatiskt.

TIPS! I guiden [Installera MySQL »](#) kan du också se hur du installerar **MySQL System Tray Monitor** och hur du använder den för att starta och stänga MySQL server och som snabbstart för de övriga verktygen i MySQL Tools. Här visar MySQL System Tray Monitor att MySQL server är igång och körs som en tjänst:

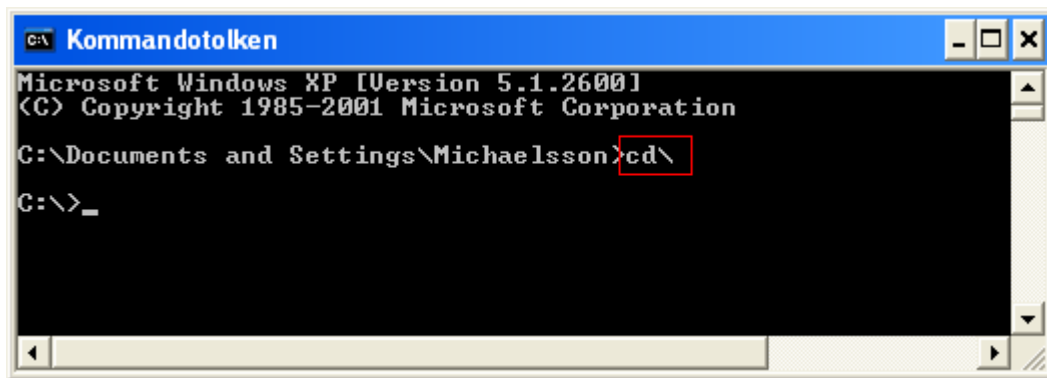


Vi förutsätter nu att MySQL server är installerad och startad och du kan nu **ansluta** dig som användare (klient). För att ansluta till MySQL server (med klientprogrammet MySQL Monitor) kan du använda någon form av **kommandotolk**. Det finns inget grafiskt gränssnitt (GUI) i installationen av MySQL server. Däremot kan du använda andra programvaror som har till uppgift att administrera MySQL server och skapa databaser utan att använda kommandon (läs mer om dem guiden ["Installera MySQL" »](#)). De som är vana programmerare klarar sig ofta utan GUI (och har förmodligen inte heller installerat MySQL med installationsprogrammet utan hämtat en binär distribution).

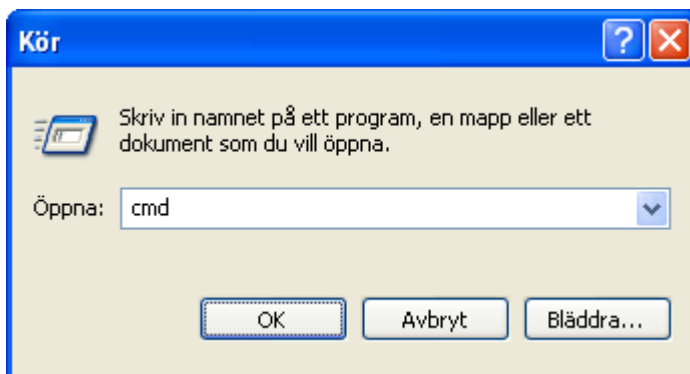
Du kan använda ett DOS-fönster som kommandotolk och klarar dig bra i med hjälp av några DOS-kommandon för att komma igång med MySQL Monitor.

1. Här används Windows kommandotolk som du kan starta med menyn:
"Start/Alla program/Tillbehör/Kommandotolken"

Din DOS-prompt visar vilken mapp du befinner dig i. Du förflyttar dig till rotmappen med kommandot **cd** (backar direkt till rootmappen):



Alternativ startmetod av kommandotolken: menyn "Start/Kör" och kommandot "cmd":

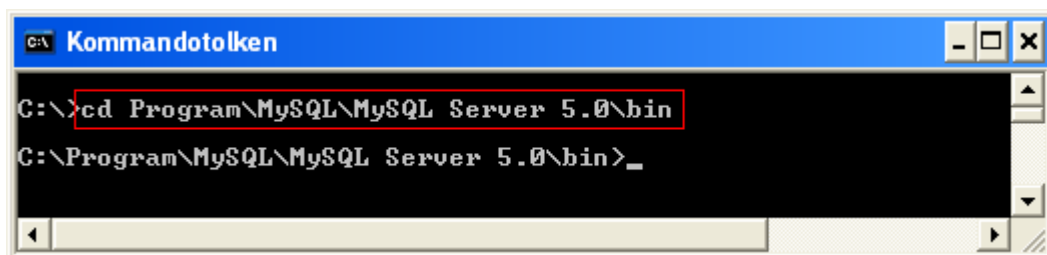


OBS! Om du valt att lägga till **sökvägen** (path) till installationsmappen under installationen (punkt 12 i guiden [Installera MySQL »](#)) så kommer du åt programfilerna i MySQL (de finns i mappen **\bin**) från rotmappen **C:** och behöver inte byta till installationsmappen.

Om du däremot **inte** fått med sökvägen i Windows Path så kan du byta mapp med kommandot:

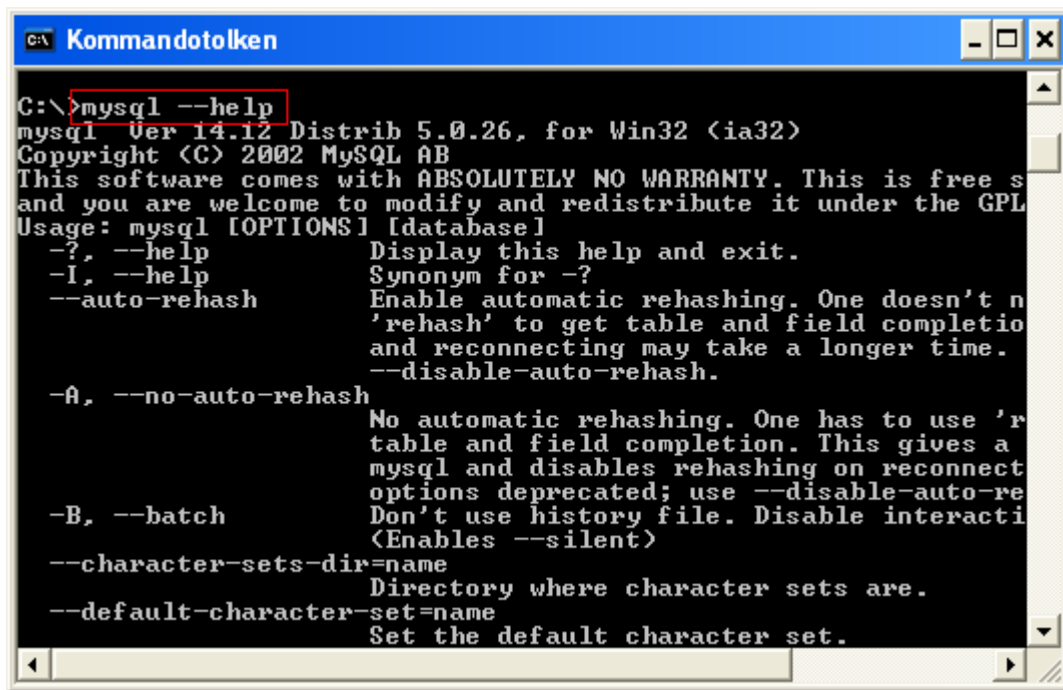
cd Program\MySQL\MySQL Server 5.0\bin

Sökvägen till din installationsmapp visades under installationen (punkt 7 i guiden [Installera MySQL »](#)):



2. Börja gärna med att lista **hjälp** som visar vilka kommandon och parametrar du kan använda. Ange kommandot:

mysql --help



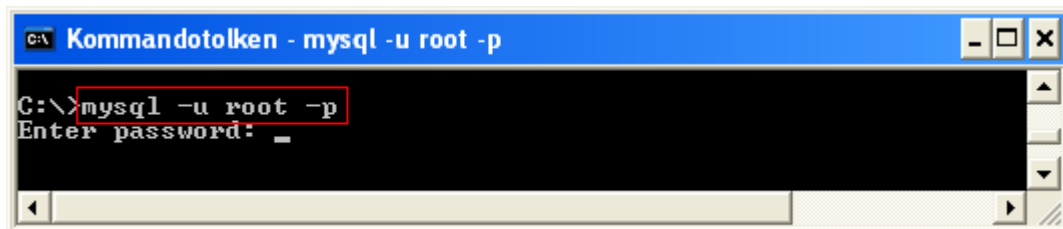
```
C:\>mysql --help
mysql Ver 14.12 Distrib 5.0.26, for Win32 (ia32)
Copyright (C) 2002 MySQL AB
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free s
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL
Usage: mysql [OPTIONS] [database]
-?, --help                Display this help and exit.
-I, --help                Synonym for -?
--auto-rehash             Enable automatic rehashing. One doesn't n
'rehash' to get table and field completio
and reconnecting may take a longer time.
--disable-auto-rehash.
-A, --no-auto-rehash      No automatic rehashing. One has to use 'r
table and field completion. This gives a
mysql and disables rehashing on reconnect
options deprecated; use --disable-auto-re
Don't use history file. Disable interacti
(Enables --silent)
--character-sets-dir=name Directory where character sets are.
--default-character-set=name Set the default character set.
```

TIPS! Använd `--help` återkommande när du behöver veta mer om de kommandon som används.

3. När du kör MySQL lokalt är värdnamnet för MySQL servern **localhost** (jämför med installationen av Apache) och du har fullständiga administratörsrättigheter med användarnamnet **root**. Anslut till MySQL server med kommandot:

```
mysql -u root -p
```

där **-u** anger att du som användare med användarID **root** vill ansluta och **-p** att du vill ange lösenordet du angav under installationen (punkt 13 i guiden [Installera MySQL »](#)):

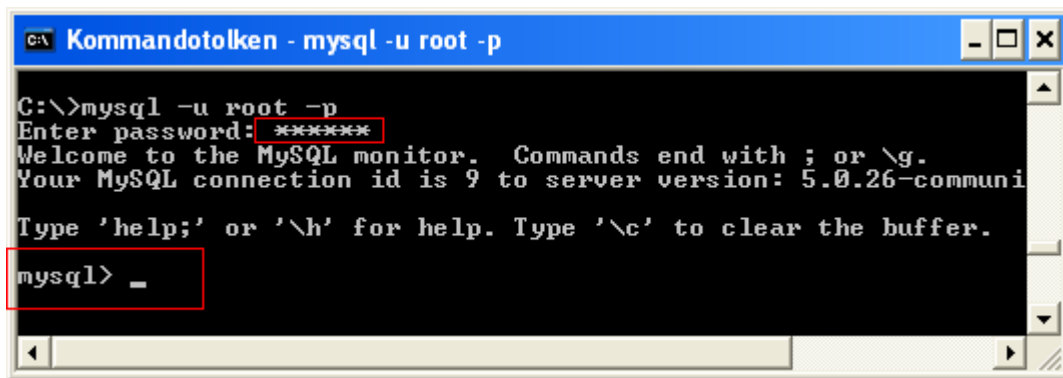


```
C:\>mysql -u root -p
Enter password: _
```

OBS! Om du inte angivit något lösenord under installationen använder du kommandot utan begäran om lösenord:

```
mysql -u root
```

4. När du angivit ditt lösenord startas **MySQL Monitor** och under välkomstmeddelandet ser du att DOS-prompten nu är utbytt mot MySQL-prompten:

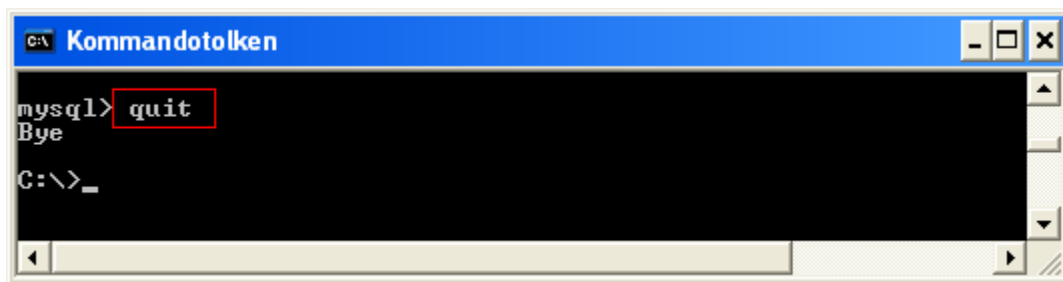


```
Kommandotolken - mysql -u root -p

C:\>mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9 to server version: 5.0.26-community
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> _
```

5. Du kan logga ut och avsluta uppkopplingen mot MySQL server genom att ange **quit** eller **\q** vid MySQL-prompten:



```
Kommandotolken

mysql> quit
Bye
C:\>_
```

Notera att du nu återigen befinner dig vid DOS-prompten.

TIPS! Om du vill ansluta till **extern server** hos ditt webhotell kan du läsa mer om detta i avsnittet [Ansluta till extern MySQL-server](#) längre ned på denna sida.

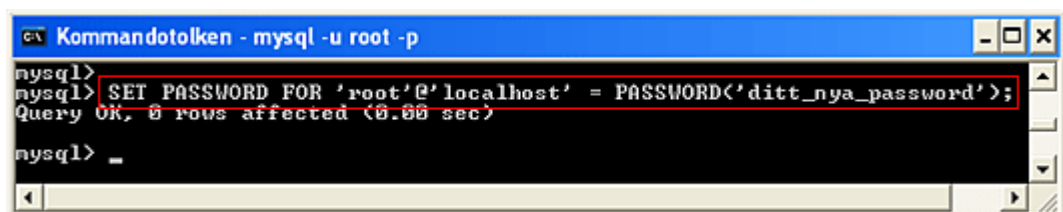
Ange eller byta lösenord

Gör så här om du inte angivit lösenord tidigare eller vill byta ditt lösenord.

1. Gör en **ny uppkoppling/inloggning** (enligt punkt 3 ovan). Ange ditt lösenord eller byt ditt nuvarande lösenord med kommandot:

```
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('ditt_nya_password')
```

(Byt ut "ditt_nya_password" mot ditt eget lösenord)



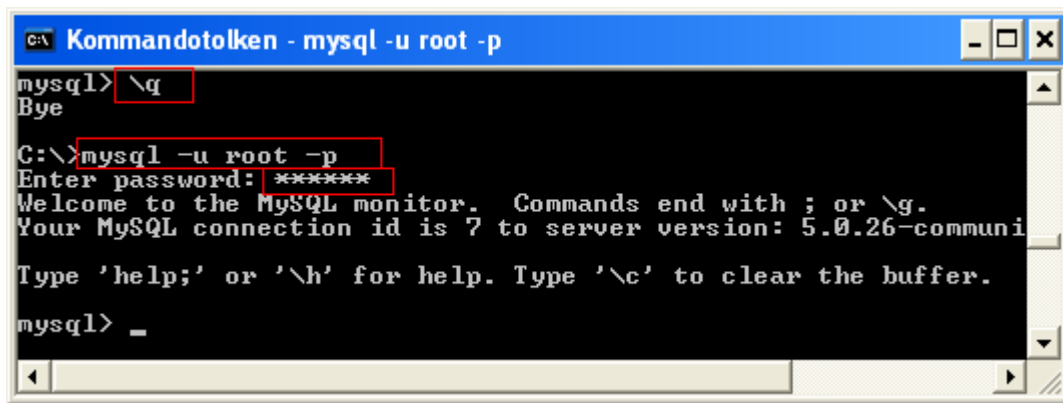
```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('ditt_nya_password');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> _
```

OBS! I exemplet ovan är det parenteser () som används även om det kan se ut som om vinklarna < > används i kommandotolken.

2. Prova ditt nya lösenord genom att **logga ut** och avsluta uppkopplingen och därefter **logga in** på nytt:



```
Kommandotolken - mysql -u root -p
mysql> \q
Bye

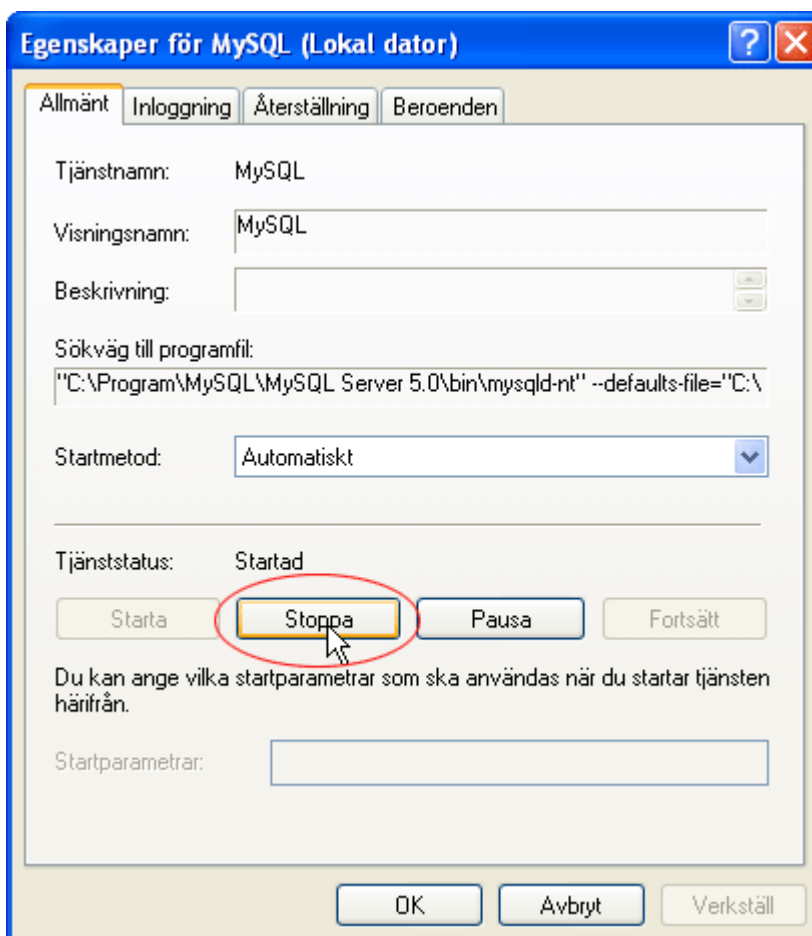
C:\>mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7 to server version: 5.0.26-community-edition
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> _
```

EXTRA: Starta MySQL server med kommandotolk

OBS! Detta avsnitt är till för dig som vill prova dig fram och gärna utföra de flesta momenten manuellt och då gärna från kommandotolken. Du som är nöjd med att din installation fungerar enligt guiden [Installera MySQL »](#) kan hoppa över detta avsnitt...

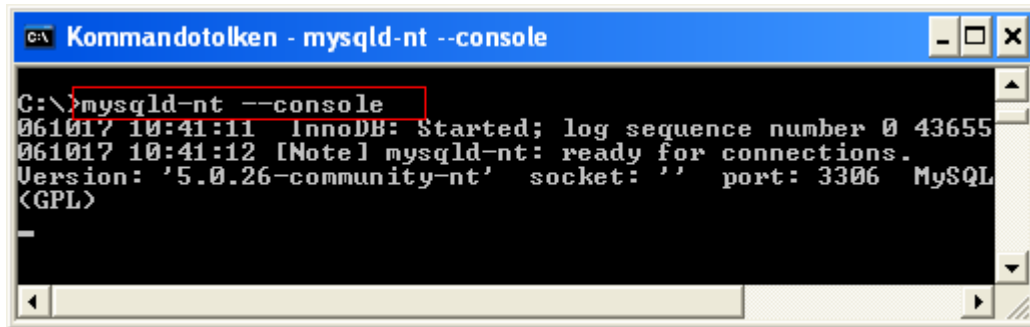
1. Om du installerat enligt beskrivningen i guiden ["Installera MySQL" »](#) så körs MySQL server redan som en **tjänst** i Windows och du måste först **stoppa** den för att testa den manuella starten. Starta tjänsten "MySQL" (enligt punkt 1-4 ovan) och stoppa tjänsten med knappen:



- Om du använder Windows NT-baserade plattformar (NT 4.0, 2000/2003 eller XP) använder du **mysqld-nt.exe** för att starta MySQL server (för tidigare versioner används **mysqld.exe**). Här används valet **--console** för att ange att fönstret inte ska stängas och MySQL server körs så länge fönstret är öppet. Ange kommandot:

```
mysqld-nt --console
```

för att **starta** MySQL server:



Stäng fönstret för att avsluta MySQL console.

Ansluta till MySQL server med MySQL Administrator

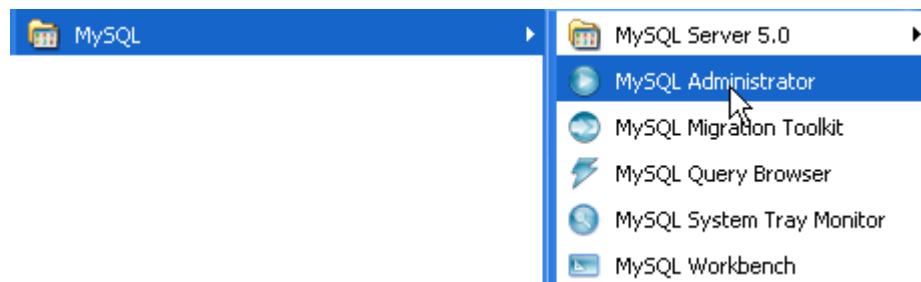
Du kan spara massor av tid om du använder ett grafiskt gränssnitt när du bygger och administrerar dina databaser. Om du valt att installera MySQL GUI Tools (enligt guiden [Installera MySQL »](#)) så kan du använda **MySQL Administrator** när du jobbar mot MySQL server.

TIPS! I guiden [Installera MySQL »](#) kan du också se hur du installerar **MySQL System Tray Monitor** och hur du använder den för att starta och stänga MySQL server och som snabbstart för de övriga verktygen i MySQL Tools. Här visar MySQL System Tray Monitor att MySQL server är igång och körs som en tjänst:

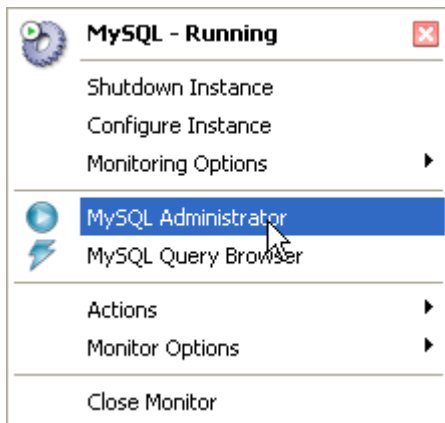


OBS! Innan du kan ansluta till MySQL server måste du **starta** den (om den inte är startad automatiskt). Läs mer i guiden [Installera MySQL »](#) om att starta manuellt och automatiskt.

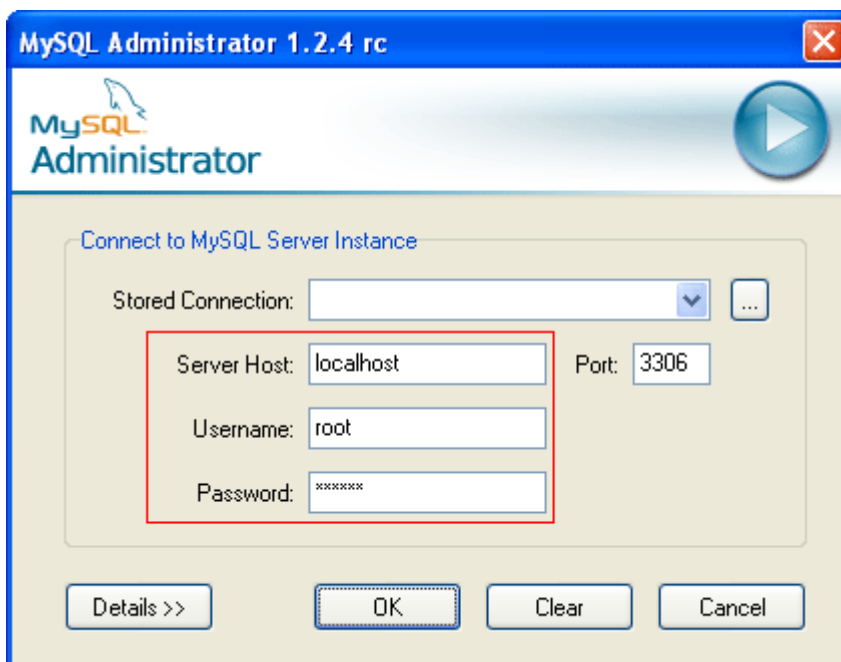
- Starta** programmet MySQL Administrator från startmenyn:



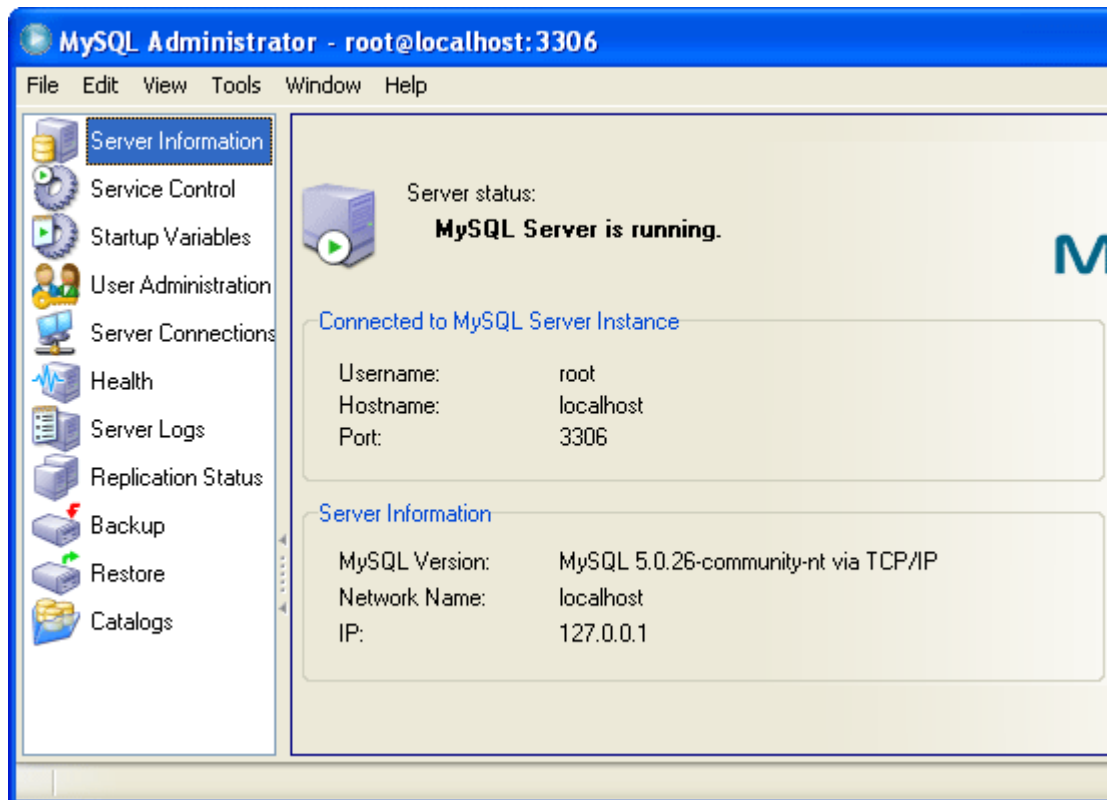
Tips! Om du har installerat och startat **MySQL System Tray Monitor** kan du starta genom att **högerklicka** och välja MySQL Administrator i menyn:



2. När du kör MySQL lokalt är värdnamnet för MySQL servern **localhost** (jämför med installationen av Apache) och du har fullständiga administratörsrättigheter med användarnamnet **root**. Ange ditt lösenord och välj "OK" för att ansluta till MySQL server:



3. När du är ansluten och inloggad visas detta i statusfönstret:

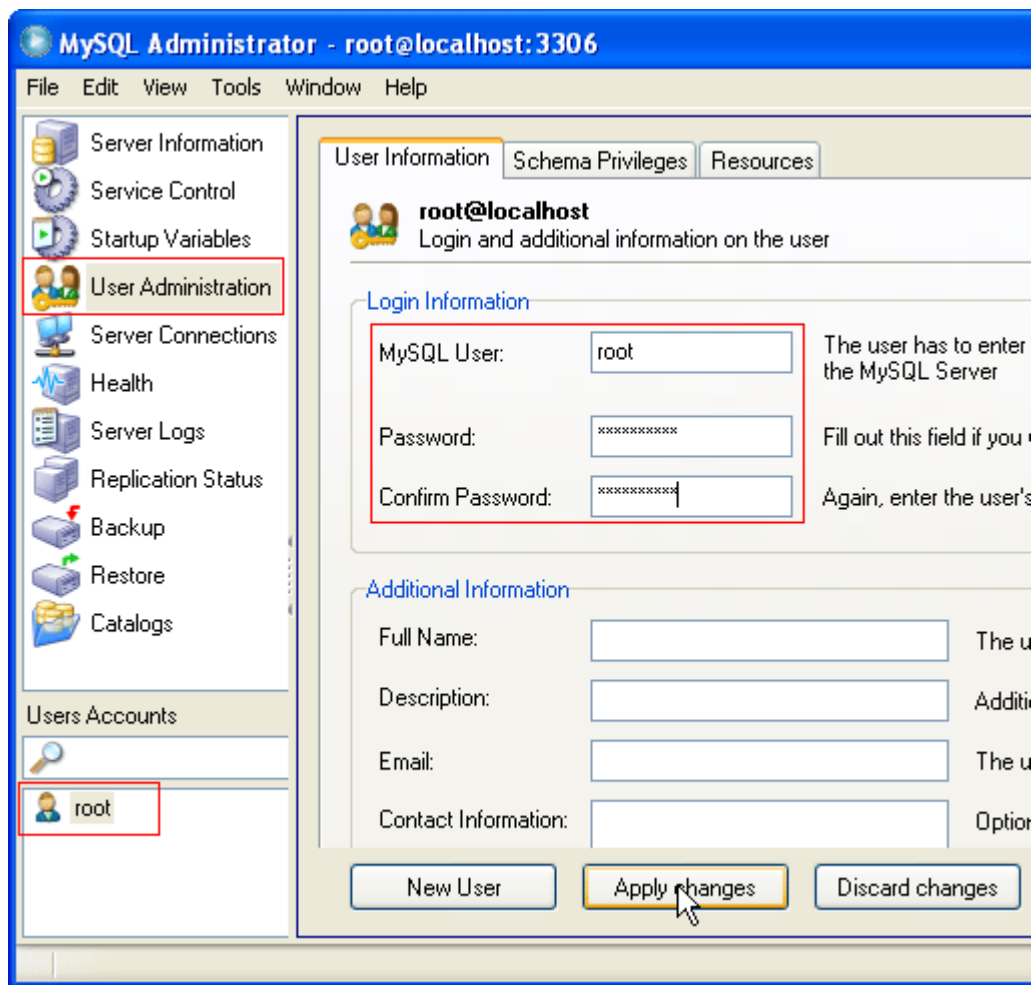


Om inloggningen misslyckas kan det bero på att du angivit **fel lösenord** men en annan orsak kan vara att du **inte startat MySQL server** innan du provar att anluta dig.

Ange eller byta lösenord

Att ange ett lösenord eller byta ett befintligt gör du med funktionen "User Administration".

1. Välj funktionen "**User Administration**" och användarkontot "**root**". Ange ditt lösenord och bekräfta detta genom att skriva det ännu en gång:



Avsluta administrationen genom att välja knappen "Apply Changes".

Logga ut och avsluta anslutningen till MySQL server genom att stänga MySQL Administrator. Starta programmet igen för att testa ditt nya lösenord.

Besök MySQL.com för att läsa mer om hur du använder MySQL Administrator:
<http://dev.mysql.com/doc/administrator/en>

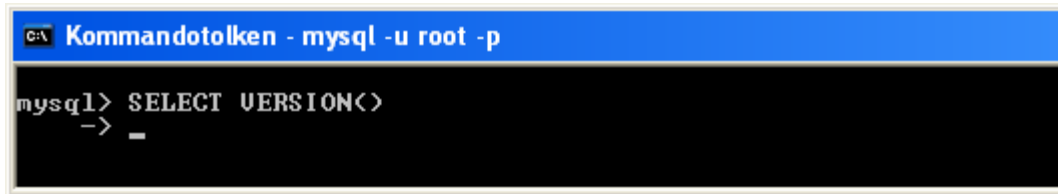
Skriva MySQL-frågor (queries)

Innan du skapar och hämtar information från databaser och tabeller är det bra att känna till grunderna i hur du skriver kommandon till MySQL server. Du kan ange kommandon versalt eller gement och när du angav eller ändrade lösenordet tidigare hade det ingen betydelse om du skrev: "SET PASSWORD", "set password" eller "Set Password". De flesta kommandon (men inte alla) avslutas med **semikolon ;** och om du missat detta visar MySQL-prompten att det saknas information för att kunna visa ett resultat.

1. Prova med kommandot `SELECT VERSION();` som frågar servern om versionsnummer men "glöm" att ange ett avslutande semikolon:

```
SELECT VERSION()
```

När du bekräftat kommandot visas inget resultat vid MySQL-prompten vilket betyder att du inte gjort en korrekt inmatning och MySQL väntar på en fortsättning:



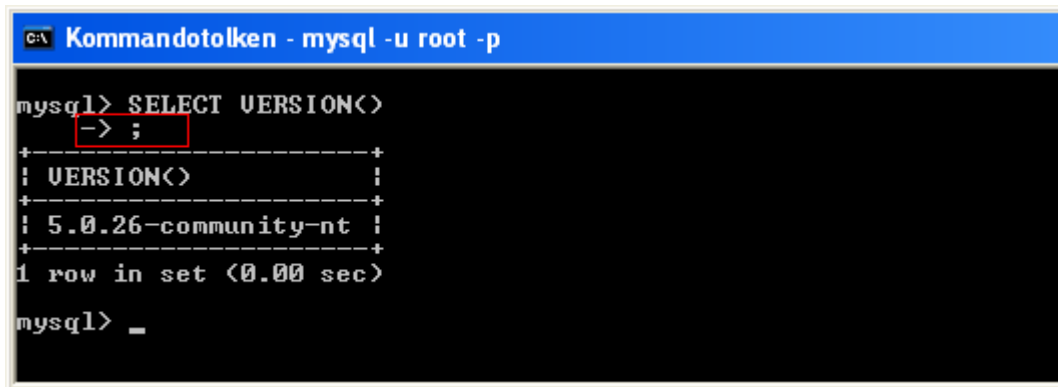
```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> SELECT VERSION<
-> _
```

2. Avsluta nu kommandot med ett semikolon:

```
;
```

När du nu angivit ett korrekt kommando visas resultatet:



```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> SELECT VERSION<
-> ;
+-----+
| VERSION |
+-----+
| 5.0.26-community-nt |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

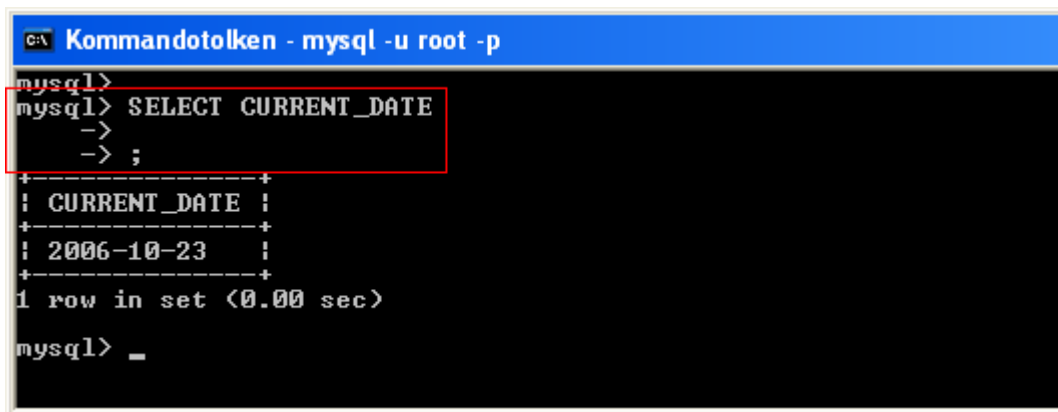
mysql> _
```

3. Prova samma sak med kommandot för att visa aktuellt datum:

```
SELECT CURRENT_DATE
```

```
;
```

I exemplet nedan är semikolon först missat och när det sedan anges visas resultatet:



```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> SELECT CURRENT_DATE
-> ;
+-----+
| CURRENT_DATE |
+-----+
| 2006-10-23 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

4. Du kan ange **flera uttryck** samtidigt åtskilda av semikolon eller kommatecken. Om du anger samma kommando men uttrycken åtskilda med kommatecken visas resultaten på **samma rader**:

```
SELECT CURRENT_DATE, NOW();
```

Om du istället anger kommandot för varje uttryck åtskilt med semikolon visas resultatet på **olika rader**:

```
SELECT CURRENT_DATE; SELECT NOW();
```

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> SELECT CURRENT_DATE, NOW();
+-----+-----+
| CURRENT_DATE | NOW() |
+-----+-----+
| 2006-10-23   | 2006-10-23 17:49:05 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT CURRENT_DATE; SELECT NOW();
+-----+
| CURRENT_DATE |
+-----+
| 2006-10-23   |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

+-----+
| NOW() |
+-----+
| 2006-10-23 17:49:41 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

5. Som du noterade i punkt 1 och 2 ovan så kan kommandon skrivas över flera rader och MySQL väntar på ett avslutande semikolon innan kommandot utförs.

```
SELECT
CURRENT_DATE
'
NOW()
'
USER();
```

kan skrivas på flera rader och avslutas med semikolon. Notera kommatecknen på egna rader som avgränsar attributen:

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

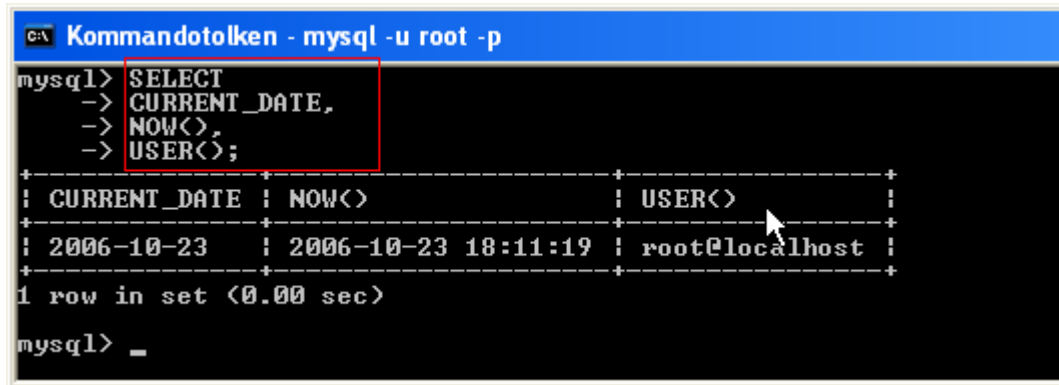
mysql> SELECT
mysql> CURRENT_DATE
mysql> ,
mysql> NOW()
mysql> ,
mysql> USER();
+-----+-----+-----+
| CURRENT_DATE | NOW() | USER() |
+-----+-----+-----+
| 2006-10-23   | 2006-10-23 18:04:07 | root@localhost |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

...kan också anges med kommatecknen på samma rad som attributen vilket kanske ser mer logiskt ut:

```
SELECT
CURRENT_DATE,
```

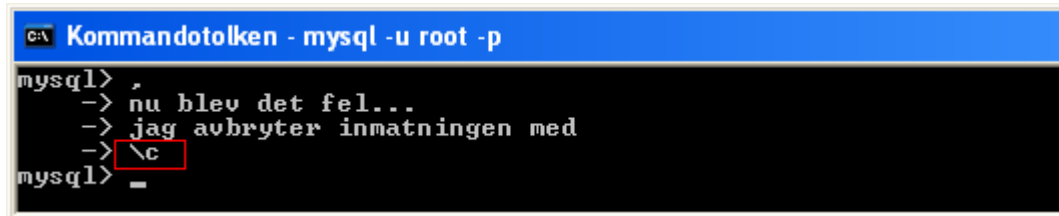
```
NOW(),  
USER();
```



```
C:\ Kommandotolken - mysql -u root -p  
mysql> SELECT  
-> CURRENT_DATE,  
-> NOW(),  
-> USER();  
+-----+-----+-----+  
| CURRENT_DATE | NOW() | USER() |  
+-----+-----+-----+  
| 2006-10-23 | 2006-10-23 18:11:19 | root@localhost |  
+-----+-----+-----+  
1 row in set (0.00 sec)  
mysql> _
```

6. Om du skriver fel syntax när du anger ett kommando och avslutar med semikolon ; visas ett felmeddelande och du återvänder till MySQL-prompten som väntar på en ny inmatning.

Om du däremot vill **avbryta inmatningen** kan du när som helst göra detta med `\c` och du återvänder till MySQL-prompten direkt:



```
C:\ Kommandotolken - mysql -u root -p  
mysql>  
-> nu blev det fel...  
-> jag avbryter inmatningen med  
-> \c  
mysql> _
```

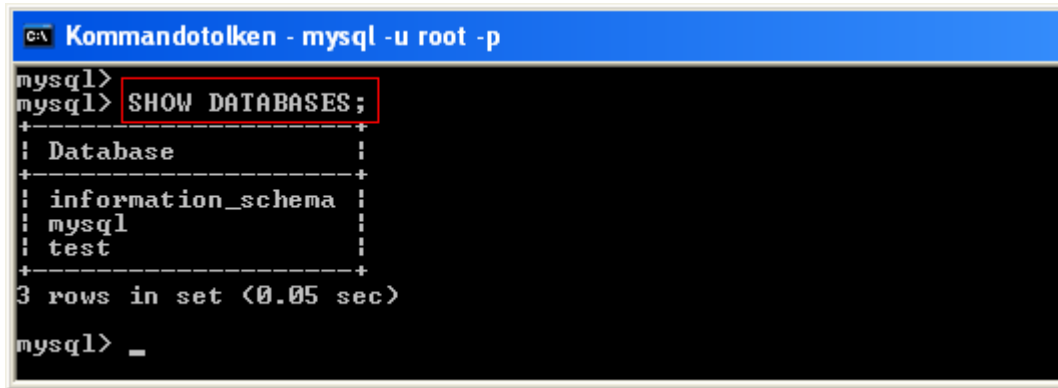
(Kommandotolk) Arbeta med databaser

Nu när du kan grunderna i hur du skriver kommandon till MySQL server är det dags att skapa en databas att arbeta med. Först skapar vi en testdatabas som slutligen raderas bara för att prova hur du skapar, visar och raderar en databas. (Om du föredrar att arbeta i ett grafiskt gränssnitt finns information i avsnittet [\(MySQL Administrator\) Arbeta med databaser](#) nedan)

1. Kontrollera om det finns några databaser på din server med kommandot:

```
SHOW DATABASES;
```

Här visas att det redan finns tre databaser men listan över vilka databaser som finns kan vara annorlunda på din MySQL server beroende på vilken version du installerat. Databasen **mysql** krävs för att den beskriver åtkomstregler för användarna och får alltså inte raderas. De övriga databaserna är övnings exempel som du kan använda för att testa funktionerna.



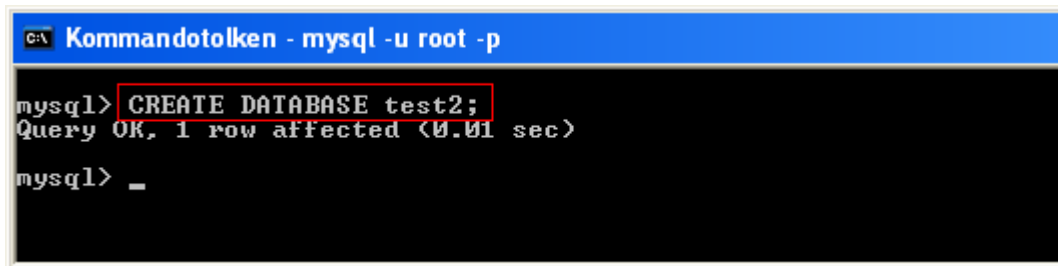
```
C:\> Kommandotolken - mysql -u root -p
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql       |
| test        |
+-----+
3 rows in set (0.05 sec)

mysql> _
```

2. **Skapa** en ny testdatabas med namnet "**test2**". Namnet på databasen kan du ange versalt eller gement men utan mellanslag. Namnet kan vara TEST2, Test2, test2 eller test_2. När du senare refererar till databasen är namnet inte case sensitive (shiftläges-känsliga) men rekommendationen är ändå att du konsekvent använder samma shiftläge när du senare anropar databasen. (Unix använder ändå "case sensitive" namn men inte Windows).

Skapa en ny databas med kommandot:

```
CREATE DATABASE test2;
```

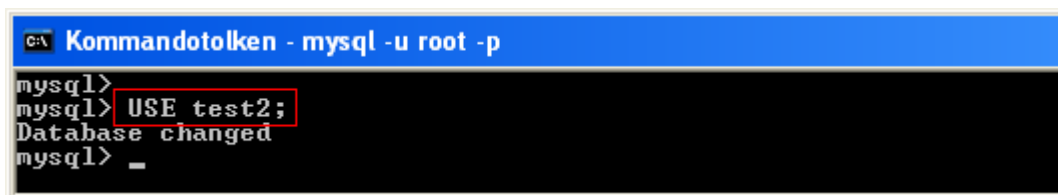


```
C:\> Kommandotolken - mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE test2;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> _
```

3. För att **använda** din nya databas måste du göra den aktiv:

```
USE test2;
```



```
C:\> Kommandotolken - mysql -u root -p
mysql> USE test2;
Database changed
mysql> _
```

Du ser inte på MySQL-prompten vilken databas du jobbar i och om du vill kolla detta använder du kommandot:

```
SELECT DATABASE();
```

Här visas den aktuella databasen:

```
Kommandotolken - mysql -u root -p
Database changed
mysql> SELECT DATABASE();
+-----+
| DATABASE() |
+-----+
| test2      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

OBS! Om du **inte** valt använda någon databas tidigare visas istället värdet "NULL" för att ange att ingen databas är aktiv:

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> SELECT DATABASE <>;
+-----+
| DATABASE <> |
+-----+
| NULL       |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

4. **Radera** databasen med kommandot **DROP**. Observera att hela databasen med alla tabeller raderas och du bör vara försiktig med detta kommando när du börjar jobba med dina "riktiga" databaser!

```
DROP DATABASE test2;
```

Databasen och alla eventuella tabeller raderas:

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> DROP DATABASE test2;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> _
```

Databas med tabeller - exempeldatabasen "Kunder_Order"

Du kan nu grunderna i att skapa, välja och radera en databas och nu skapar vi en ny databas med **tabeller** och innehåll (poster). Relationsdatabasen i avsnittet om [Databaser](#) ovan kan du använda när du skapar en databas med flera tabeller.

1. **Skapa databasen** "Kunder_Order" och gör den till **aktiv** databas:

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> CREATE DATABASE Kunder_Order;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> USE Kunder_Order;
Database changed
mysql> _
```

Här **visas** den nya databasen tillsammans med övriga databaser på din MySQL server:

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

Database changed
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| kunder_order       |
| mysql              |
| test                |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

2. **Skapa tabeller** i databasen genom att ange tabellnamn, kolumnnamn och typ av data som ska lagras i kolumnen. Exempelen nedan skapar **två tabeller** (skapa gärna båda tabellerna); en tabell där du själv anger kundens kundnummer och en tabell där kundnumret börjar på värdet 1 och räknas upp automatiskt. Notera att kommandot nedan kan skrivas på flera rader då kommatecken avdelar strängarna:

Exempel 1: Om du vill ange kundnummer manuellt:

```
CREATE TABLE Kunder (
  kundnr INTEGER,
  fnamn VARCHAR(30),
  enamn VARCHAR(50),
  ort VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(kundnr)
);
```

Exempel 2: Med automatisk uppräknings av kundnr:

```
CREATE TABLE Kunder_auto (
  kundnr INTEGER AUTO_INCREMENT,
  fnamn VARCHAR(30),
  enamn VARCHAR(50),
  ort VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(kundnr)
);
```

```
Kommandotolken - mysql -u root -p
mysql>
mysql> CREATE TABLE Kunder <
-> kundnr INTEGER AUTO_INCREMENT,
-> fnamn VARCHAR(30),
-> enamn VARCHAR(50),
-> ort VARCHAR(50),
-> PRIMARY KEY(kundnr)
-> >;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> _
```

Kolumnen **kundnr** får datatypen **INTEGER** som betyder "heltal" vilket passar bra då våra kundnummer bara ska vara siffror. Kundnumrets värde kommer att räknas upp automatiskt då vi angivit **AUTO_INCREMENT**.

Kolumnen **fnamn** är av typen **VARCHAR** som anger att innehållet är variabla strängar och bredden på kolumnen får vara upp till 65.535 tecken (255 tecken i versioner tidigare än MySQL 5.03). Här har vi valt att längden på förnamnen får vara upp till 30 tecken. Om behov finns av längre namn kan vi ändra detta senare.

Kolumnerna **enamn** och **ort** har samma egenskaper som "fnamn".

Kolumnen **kundnr** får även vara primärnyckel vilket anges med **PRIMARY KEY**.

TIPS! Om du vill **ta bort en tabell** (men inte databasen) använder du kommandot **DROP**:

```
DROP TABLE tabellnamn
```

3. **Visa** de tabeller du skapat:

```
SHOW TABLES;
```

```
Kommandotolken - mysql -u root -p
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_kunder_order |
+-----+
| kunder                  |
| kunder_auto             |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> _
```

4. För att se kolumnerna (fälten) i den nya tabellen kan du använda kommandot **DESCRIBE**:

```
DESCRIBE kunder;
```

Här visas tabellens kolumner och rader samt egenskaper för varje rad. Notera att **kundnr** som valts som primärnyckel automatiskt fått egenskapen **NOT NULL** (NO i kolumnen Null) då ett värde alltid måste anges för varje ny kund och fältet inte får lämnas tomt:

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> DESCRIBE kunder;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kundnr | int(11)       | NO   | PRI | 0       |       |
| fnamn  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| enamn  | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| ort    | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

Kontrollera den andra tabellen:

```
DESCRIBE kunder_auto;
```

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> DESCRIBE kunder_auto;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kundnr | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| fnamn  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |               |
| enamn  | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |               |
| ort    | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |               |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

(Kommandotolk) Lägga till poster (rader)

Databasen "Kunder_Order" med de två tabellerna "Kunder" och "Kunder_auto" är skapade och nu är det dags att lägga till kunderna i tabellerna. Här visas först hur du lägger till varje rad (post) en i taget. Det är ett tidskrävande arbete men grunden till hur du senare kan hämta data från textfiler om du har en databas som ska importeras eller föredrar att skriva in raderna i en textfil istället för i kommandotolken.

Tabellen "Kunder"

1. Den enkla metoden att lägga till rader (poster) i tabellen är att använda **INSERT** som lägger till **en rad i taget**. I vår första tabell "kunder" har vi angivit att kundnumret ska anges manuellt och här anger vi att den första kunden ska ha kundnummer 1:

```
INSERT INTO kunder
VALUES ('1', 'David', 'Andersson', 'Kungsbacka');
```

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> INSERT INTO kunder
-> VALUES ('1', 'David', 'Andersson', 'Kungsbacka');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> _
```

2. För att kontrollera om den första kunden finns med i tabellen kan du använda sökfunktionen **SELECT** och ange att alla poster ska visas genom att ange en **asterisk *** som sökord:

```
SELECT * FROM kunder;
```

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> SELECT * FROM kunder;
+-----+-----+-----+-----+
| kundnr | fnamn | enamn  | ort      |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | David | Andersson | Kungsbacka |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

3. Lägg till flera kunder på samma sätt:

```
INSERT INTO kunder
VALUES ('2', 'Olof', 'Sandstedt', 'Vimmerby');
```

Här är fyra nya kunder registrerade och visas slutligen med **SELECT**:

```

C:\ Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql>
mysql> INSERT INTO kunder
-> VALUES ('2', 'Olof', 'Sandstedt', 'Vimmerby');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO kunder
-> VALUES ('3', 'Susanne', 'Aspengren', 'Göteborg');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO kunder
-> VALUES ('4', 'Peter', 'Sundstedt', 'Göteborg');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO kunder
-> VALUES ('5', 'Noureddin', 'Sindler', 'Bjärnum');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM kunder;
+-----+-----+-----+-----+
| kundnr | fnamn | enamn | ort      |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | David | Andersson | Kungsbacka |
| 2      | Olof  | Sandstedt | Vimmerby   |
| 3      | Susanne | Aspengren | Göteborg   |
| 4      | Peter | Sundstedt | Göteborg   |
| 5      | Noureddin | Sindler | Bjärnum    |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> _

```

Tabellen "Kunder_auto"

1. I vår andra tabell "kunder_auto" har vi angivit att kundnumret ska räknas upp automatiskt och behöver inte ange kundnumret själva. Då fältet inte får lämnas tomt (NOT NULL) anges istället **kolumnnamnet** (kundnr) som automatiskt ersätts av räknaren (med siffran 1 då detta är första posten i vår kundtabell):

```

INSERT INTO kunder_auto
VALUES (kundnr, 'David', 'Andersson', 'Kungsbacka');

```

```

C:\ Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql>
mysql> INSERT INTO kunder_auto
-> VALUES (kundnr, 'David', 'Andersson', 'Kungsbacka');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

```

Lägg till flera kunder på samma sätt:

```

INSERT INTO kunder_auto
VALUES (kundnr, 'Olof', 'Sandstedt', 'Vimmerby');

```

Radera poster

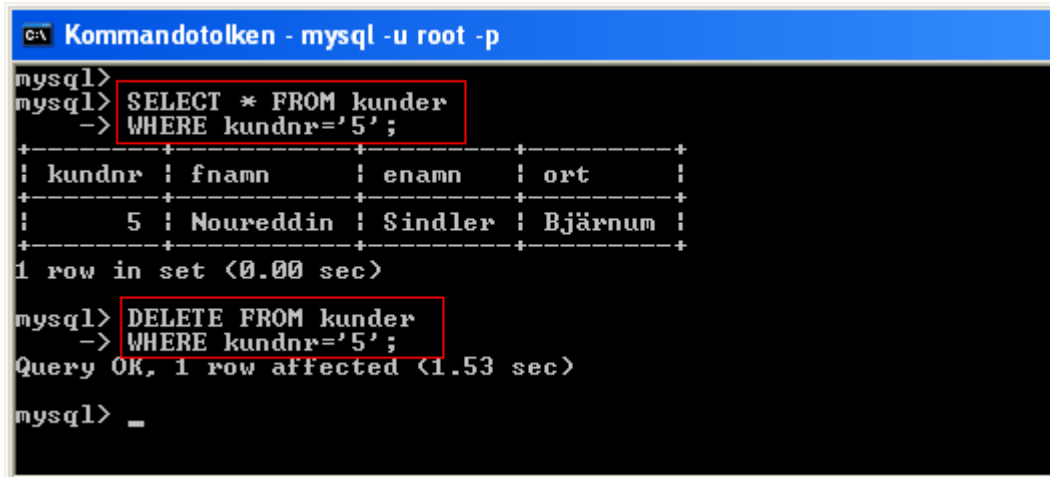
Om du vill ta bort en post raderar du all information med kommandot **DELETE** och hela raden försvinner då. I tabellen kunder vill vi ta bort kunden med kundnr 5 och innan vi raderar raden

kontrollerar vi att det är rätt rad:

```
SELECT * FROM kunder  
WHERE kundnr='5';
```

Kundnummer 5 är den kund vi vill radera:

```
DELETE FROM kunder  
WHERE kundnr='5';
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "Kommandotolken - mysql -u root -p". The prompt is "mysql>". The user enters "SELECT * FROM kunder WHERE kundnr='5';". The output shows a table with columns: kundnr, fnamn, enamn, ort. The data row is: 5, Nouredin, Sindler, Bjärnum. Below the table, it says "1 row in set (0.00 sec)". The user then enters "DELETE FROM kunder WHERE kundnr='5';". The output is "Query OK, 1 row affected (1.53 sec)". The prompt returns to "mysql>".

```
mysql> SELECT * FROM kunder  
      -> WHERE kundnr='5';  
+-----+-----+-----+-----+  
| kundnr | fnamn | enamn | ort   |  
+-----+-----+-----+-----+  
|      5 | Nouredin | Sindler | Bjärnum |  
+-----+-----+-----+-----+  
1 row in set (0.00 sec)  
  
mysql> DELETE FROM kunder  
      -> WHERE kundnr='5';  
Query OK, 1 row affected (1.53 sec)  
  
mysql> _
```

TIPS! Om du vill **radera alla poster** i en tabell (utan att ta bort tabellen):

```
DELETE FROM kunder;
```

Ändra information i en post

För att ändra informationen i en post kan du använda [REPLACE](#) som ersätter allt innehåll i en rad och är användbart om flera kolumner ska ändras samtidigt. Alternativt kan du använda [UPDATE](#) som ändrar postens innehåll i en enda kolumn.

En av våra kunder byter bostadsort från Göteborg till Stenungsund och här används [REPLACE](#) som förutsätter att raden kan identifieras av en unik nyckel (här fungerar kundnumret 4 som identifierare). Innehållet i de övriga kolumnerna ersätts med det som anges som värden [VALUES](#):

```
REPLACE INTO kunder  
VALUES ('4', 'Peter', 'Sundstedt', 'Stenungsund');
```

Här kontrolleras först att kundnummer 4 är rätt kund innan ändring av kunduppgifterna genomförs:


```

Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql>
mysql> SELECT * FROM kunder
  -> WHERE kundnr='4';
+-----+-----+-----+-----+
| kundnr | fnamn | enamn | ort      |
+-----+-----+-----+-----+
|      4 | Peter | Sundstedt | Göteborg |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> REPLACE INTO kunder
  -> VALUES ('4', 'Peter', 'Sundstedt', 'Stenungsund');
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM kunder;
+-----+-----+-----+-----+
| kundnr | fnamn | enamn | ort      |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | David | Andersson | Kungsbacka |
|      2 | Olof  | Sandstedt | Uimmerby   |
|      3 | Susanne | Aspengren | Göteborg   |
|      4 | Peter | Sundstedt | Stenungsund |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>

```

Om det bara är innehållet i en kolumn som ska ändras är **UPDATE** ett enklare kommando då bara den ändrade kolumnen (bostadsorten) behöver anges. Här har kunden flyttat ännu en gång och nu till Halmstad vilket anges med **SET** där rätt kund identifieras med kundnumret 4:

```

UPDATE kunder
SET ort='Halmstad'
WHERE kundnr='4';

```

```

Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql>
mysql> UPDATE kunder
  -> SET ort='Halmstad'
  -> WHERE kundnr='4';
Query OK, 1 row affected (2.31 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM kunder;
+-----+-----+-----+-----+
| kundnr | fnamn | enamn | ort      |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | David | Andersson | Kungsbacka |
|      2 | Olof  | Sandstedt | Uimmerby   |
|      3 | Susanne | Aspengren | Göteborg   |
|      4 | Peter | Sundstedt | Halmstad   |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

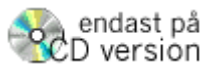
mysql>

```

(Kommandotolk) Hämta poster från fil

Om du redan har en tabell som du vill lägga till i din MySQL-tabell kan du hämta innehållet med kommandot **LOAD DATA**. Att skriva in de nya kunderna i en textfil och sedan hämta den till MySQL kan också vara ett snabbare alternativ till att skriva in posterna en och en med MySQL kommandon.

Tabellen kan skrivas direkt till en textfil i Anteckningar (Notepad) eller annan texteditor och kolumnerna kan separeras med tabbar, kommatecken eller semikolon. Om du redan har dina tabeller i en databashanterare kan du exportera tabellen till textformat separerat med tabb, kommatecken eller semikolon, prova dig fram! Tabellerna som används i exemplet är gjorda i Microsoft Excel/Access och exporterade till textformat.



Du kan hämta textfilerna nedan med tabeller som innehåller **500 rader** och använda dem när du hämtar poster till din MySQL-tabell.

[kunder_kundnr_tabb.txt »](#)

kunder_kundnr_tabb.txt...			
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp			
1	Agneta	Abrahamsson	Ys
2	Agneta	Björklund	Norrköping
3	Agneta	Ericsson	Malmö
4	Agneta	Jokinen	Njurunda
5	Agneta	Jönsson	Noraström
6	Agneta	Magnusson	No
7	Agneta	Nordlöf	Malmö
8	Agneta	Sahlström	Mä
9	Agneta	Schildt	Mariehamn
10	Agnetha	Wallenius	Njurunda
11	Alan	Adolphsson	Sk
12	Alicia	Ahlmark	Kristianstad
13	Allan	Ahlström	Partille
14	Anders	Aldén	Saltsjöbader
15	Anders	Alexandersson	St
16	Anders	Alfvén	Sollentuna
17	Anders	Alm	Glanshamm.

[kunder_kundnr_semikolon.txt »](#)

kunder_kundnr_semikol...			
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp			
485	Titti	Utbult	Gävle
486	Tobias	Andersson	Malmö
487	Tobias	Andersson	Norrköping
488	Tobias	Uvner	Falkenberg
489	Tobias	Wadebro	Gävle
490	Tomas	Wallin	Gävle
491	Tommy	Warnander	Gävle
492	Tommy	Welanders	Gävle
493	Tony	Vesterberg	Falkenberg
494	Tony	Westgaard	Hägersten
495	Torbjörn	Viberg	Gävle
496	Tore	Vierimaa	Gävle
497	Ulrika	Wirzen	Gällivare
498	Veronica	Wångstedt	Skellefteå
499	Åsa	Örnhalt	Ludvika
500	Åsa	Österberg	Saltsjöbaden

[kunder_null_tabb.txt »](#)

kunder_null_tabb.txt - A...			
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp			
	Titti	Utbult	Gävle
	Tobias	Andersson	Ma
	Tobias	Andersson	No
	Tobias	Uvner	Falkenberg
	Tobias	Wadebro	Gävle
	Tomas	Wallin	Gävle
	Tommy	Warnander	Gä
	Tommy	Welanders	Gävle
	Tony	Vesterberg	Fal
	Tony	Westgaard	Hä
	Torbjörn	Viberg	Gävle
	Tore	Vierimaa	Gävle
	Ulrika	Wirzen	Gällivare
	Veronica	Wångstedt	Sk
	Åsa	Örnhalt	Ludvika
	Åsa	Österberg	Sa

[kunder_null_komma.txt »](#)

kunder_null_komma.txt ...			
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp			
	,Agneta,Abrahamsson,Ystad		
	,Agneta,Björklund,Norrköping		
	,Agneta,Ericsson,Malmö		
	,Agneta,Jokinen,Njurunda		
	,Agneta,Jönsson,Noraström		
	,Agneta,Magnusson,Norråla		
	,Agneta,Nordlöf,Malmö		
	,Agneta,Sahlström,Märsta		
	,Agneta,Schildt,Mariehamn		
	,Agnetha,Wallenius,Njurunda		
	,Alan,Adolphsson,Skurup		
	,Alicia,Ahlmark,Kristianstad		
	,Allan,Ahlström,Partille		
	,Anders,Aldén,Saltsjöbaden		
	,Anders,Alexandersson,Stockholm		
	,Anders,Alfvén,Sollentuna		
	,Anders,Alm,Glanshammar		

(Kundnamnen är fiktiva och eventuella likheter med verkliga namn är en tillfällighet)

1. Använd kommandot [LOAD DATA](#) och ange sökvägen till den textfil du vill hämta tabellen ifrån:

```
LOAD DATA LOCAL INFILE '/www/databas/kunder_kundnr_tabb.txt' INTO TABLE kunder;
```

Om du har behov av att ange var radbrytning ska ske använder du `\r\n` eller `\n` (jämför med avsnittet om radbrytning i [PHP fortsättning »](#)) och hela kommandot är då:

```
LOAD DATA LOCAL INFILE '/www/databas/kunder_kundnr_tabb.txt' INTO TABLE kunder
LINES TERMINATED BY '\r\n';
```

2. Kontrollera resultatet av importen:

```
SELECT * FROM kunder;
```

Resultatet utan radbrytning angiven:

43	Ragnhild	Zzimbelius	Gustavsberg
	Rainer	Samuelsson	Ronneby
	Raymond	Sand	Halmstad
	Raymond	Sand	Haninge
7	Rebecka	Sandberg	Hallstavik
	Rebecka	Sandberg	Haninge

Resultatet med radbrytning angiven:

443	Ragnhild	Zzimbelius	Gustavsberg
444	Rainer	Samuelsson	Ronneby
445	Raymond	Sand	Halmstad
446	Raymond	Sand	Haninge
447	Rebecka	Sandberg	Hallstavik
448	Rebecka	Sandberg	Haninge

Tabell med Null-värden

1. Om du använder en tabell med automatisk räknare `AUTO_INCREMENT` som i tabellen "kunder_auto" vi skapade tidigare vill du inte ha med kolumnen med kundnummer i tabellen (fältet "kundnr"):

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> DESCRIBE kunder_auto;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kundnr | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| fnamn  | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |                |
| enamn  | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |                |
| ort    | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

Innan du exporterar din tabell kan du skapa en tom kolumn som får följa med tabellen och innehålla Null-värden som ersätts av den automatiska räknaren. Textfilerna du kan använda ovan; "kunder_null_tabb.txt" och "kunder_null_komma.txt" är exempel på inledning av tabellen med en tom kolumn.

När du hämtar in tabellen finns inga kundnummer i första kolumnen och MySQL räknar upp från talet 1:

```
LOAD DATA LOCAL INFILE '/www/databas/kunder_null_tabb.txt' INTO TABLE kunder_auto
```

```

    LINES TERMINATED BY '\r\n';

```

2. Du kan ändra ändra värdet som den automatiska uppräkningsen startar med. När du lägger till och raderar rader fortsätter räknaren även om du vill "börja om". Här anges värdet 1 för att "nollställa" räkneverket:

```

ALTER TABLE `kunder_order`.`kunder_auto` AUTO_INCREMENT = 1;

```

(Du kanske vill att första kundnumret ska vara 1020 eller 820 istället för 1 och kan ändra detta med kommandot ovan).

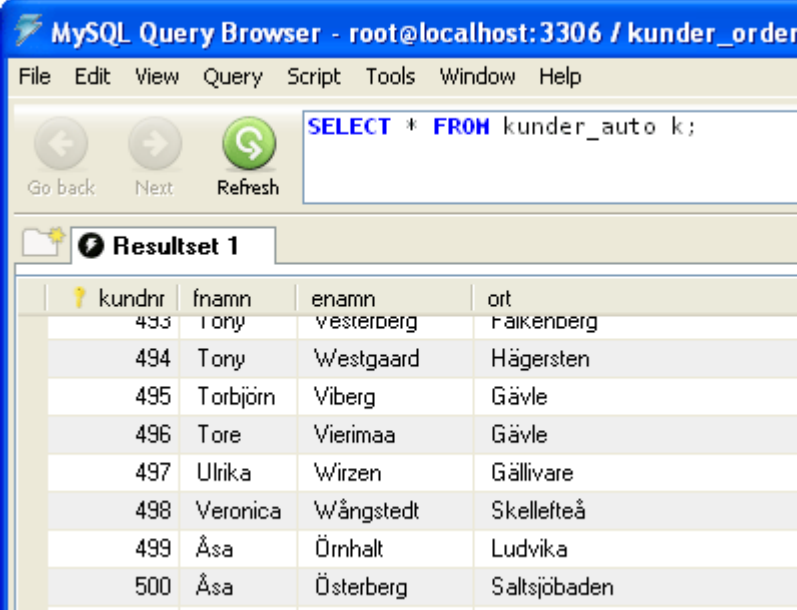
Problem med ÅÄÖ och andra tecken i tabellen?

Om du arbetar med MySQL i Windows och använder kommandotolken när du lägger till information i tabellerna så har du kanske redan märkt att vissa tecken och framför allt ÅÄÖ blir ersatta av andra ASCII-tecken:

Tony	Westgaard	Högersten
Torbjörn	Viberg	Gävle
Tore	Vierimaa	Gävle
Ulrika	Wirzen	Gällivare
Veronica	Wångstedt	Skellefteå
Åsa	Örnhalt	Ludvika
Åsa	Österberg	Saltsjöbaden

Detta är ett problem som uppstår när informationen flyttas mellan DOS-miljö och Windows-miljö och det har ingen betydelse vad du använder för **teckenuppsättning** (enligt nästa avsnitt). Du kommer förmodligen inte arbeta direkt i MySQL-klienten utan använda kommandofiler och framförallt PHP-filer som utför ändringar av innehållet i dina tabeller och detta är då inget problem för ditt fortsatta arbete med MySQL.

Om du använder MySQL Administrator och MySQL Query Browser för inmatning av informationen så fungerar det bra och även tabellen som importerats från textfilen till kommandotolken ovan ser bra ut när den visas i MySQL Query Browser:



The screenshot shows the MySQL Query Browser interface. The title bar reads "MySQL Query Browser - root@localhost:3306 / kunder_order". The menu bar includes File, Edit, View, Query, Script, Tools, Window, and Help. Below the menu is a toolbar with "Go back", "Next", and "Refresh" buttons. The query text area contains "SELECT * FROM kunder_auto k;". Below the query area is a section labeled "Resultset 1" which displays a table with 4 columns: kundnr, fnamn, enamn, and ort. The table contains 8 rows of data.

kundnr	fnamn	enamn	ort
433	Tony	vesterberg	raikenberg
494	Tony	Westgaard	Hägersten
495	Torbjörn	Viberg	Gävle
496	Tore	Vierimaa	Gävle
497	Ulrika	Wirzen	Gällivare
498	Veronica	Wångstedt	Skellefteå
499	Åsa	Örnhalt	Ludvika
500	Åsa	Österberg	Saltsjöbaden

Om du däremot använder en teckenuppsättning som ger korrekt resultat i DOS-miljö så blir det felaktigt i Windows-miljö. Här är databasen exporterad till textfilen med teckenuppsättningen "Västereuropeisk DOS" och resultatet i kommandotolken ser ju bra ut:

```

492 : Tommy      : Weiland      : Gävle
493 : Tony        : Vesterberg   : Falkenberg
494 : Tony        : Westgaard    : Hågersten
495 : Torbjörn    : Viberg       : Gävle
496 : Tore        : Vierimaa     : Gävle
497 : Ulrika      : Wirzen       : Gällivare
498 : Veronica    : Wångstedt    : Skellefteå
499 : Åsa         : Örnhalt      : Ludvika
500 : Åsa         : Österberg    : Saltsjöbaden

```

...men i MySQL Query Browser är resultatet inte lika bra:

Resultset 1				
	kundnr	fnamn	enamn	ort
	493	Tony	Vesterberg	Falkenberg
	494	Tony	Westgaard	Hågersten
	495	Torbjörn	Viberg	Gävle
	496	Tore	Vierimaa	Gävle
	497	Ulrika	Wirzen	Gällivare
	498	Veronica	Wångstedt	Skellefteå
	499	Åsa	Örnhalt	Ludvika
	500	Åsa	Österberg	Saltsjöbaden

Slutsats: Låt ÅÖÄ och andra tecken visas felaktigt när du jobbar direkt i MySQL-klienten och räkna med att det blir bra när du senare ansluter till MySQL med PHP.

Stockholms Universitet Fysikum har mer information om ["Bokstäverna ÅÖÄ i Windows och DOS" »](#)

Teckenuppsättningar

För att få ett korrekt resultat när du arbetar med MySQL bör ange vilken teckenuppsättning du vill använda. Du kan få problem om den aktuella teckenuppsättningen inte innehåller åäöåö och andra specifika tecken du använder i dina poster. MySQL stöder ett stort antal teckenuppsättningar och fullständig information om hur du använder Character Sets hittar du här: <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/charset.html>

MySQL server har en egen teckenuppsättning när den startas upp och du kan ange egna teckenuppsättningar för de olika databaser du använder. Du kan dessutom ange att olika tabeller i databasen ska ha olika teckenuppsättningar. Om du får problem med att tecken visas felaktigt beror det sannolikt på att fel teckenuppsättning är vald och du bör åtgärda detta innan du arbetar vidare med innehållet i tabellerna.

1. Visa vilka teckenuppsättningar som finns **tillgängliga** för din MySQL server:

```
SHOW CHARACTER SET;
```

Den teckenuppsättning som ska vara standard om inget angivits är **"latin1"** med stöd för svenska tecken **"latin1_swedish_ci"** och du ser den i listan bland de övriga teckenuppsättningarna:

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> SHOW CHARACTER SET;
```

Charset	Description	Default collation
big5	Big5 Traditional Chinese	big5_chinese_ci
dec8	DEC West European	dec8_swedish_ci
cp850	DOS West European	cp850_general_ci
hp8	HP West European	hp8_english_ci
koi8r	KOI8-R Relcom Russian	koi8r_general_ci
latin1	cp1252 West European	latin1_swedish_ci
latin2	ISO 8859-2 Central European	latin2_general_ci
swe7	7bit Swedish	swe7_swedish_ci
ascii	US ASCII	ascii_general_ci
ujis	EUC-JP Japanese	ujis_japanese_ci
sjis	Shift-JIS Japanese	sjis_japanese_ci
hebrew	ISO 8859-8 Hebrew	hebrew_general_ci
tis620	TIS620 Thai	tis620_thai_ci
euckr	EUC-KR Korean	euckr_korean_ci
koi8u	KOI8-U Ukrainian	koi8u_general_ci
gb2312	GB2312 Simplified Chinese	gb2312_chinese_ci
greek	ISO 8859-7 Greek	greek_general_ci
cp1250	Windows Central European	cp1250_general_ci
gbk	GBK Simplified Chinese	gbk_chinese_ci
latin5	ISO 8859-9 Turkish	latin5_turkish_ci
armscii8	ARMSCII-8 Armenian	armscii8_general_ci
utf8	UTF-8 Unicode	utf8_general_ci
ucs2	UCS-2 Unicode	ucs2_general_ci
cp866	DOS Russian	cp866_general_ci

2. För att kontrollera vilken teckenuppsättning MySQL server **använder** just nu anger du:

```
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';
```

Här visas att "latin1" används och då är stödet för svenska tecken OK:

```
Kommandotolken - mysql -u root -p

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';
```

Variable_name	Value
character_set_server	latin1

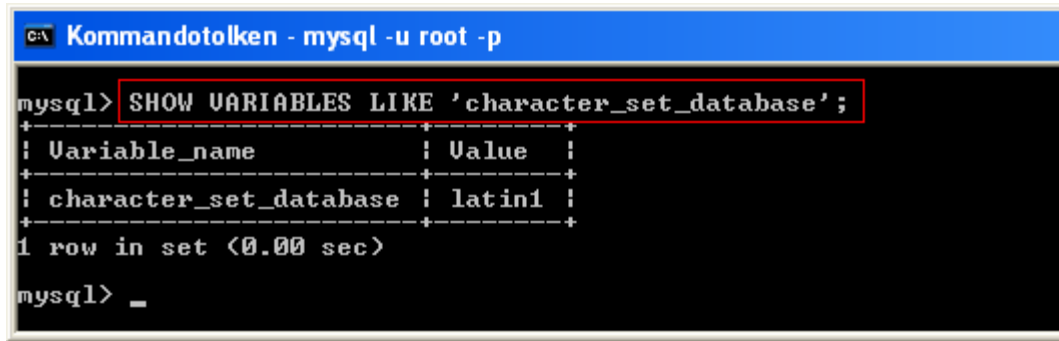
```
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

3. Kontrollera också vad din **databas** använder för teckenuppsättning:

```
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_database';
```

Resultatet är detsamma som för MySQL server:



```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_database';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| character_set_database | latin1 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

Ändra teckenuppsättning för databas

Du kan ange vilken teckenuppsättning som ska gälla för databasen när du redan har skapat den. Använd **ALTER DATABASE** för att **ändra** din befintliga databas. Här anges att databasen ska använda "latin1" med svenska tecken:

```
ALTER DATABASE Kunder_Order
CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
```

Det kan vara en bra idé att redan när du **skapar** din databas ta för vana att ange rätt teckenuppsättning för att undvika att fel uppstår senare:

```
CREATE DATABASE Kunder_Order
CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
```

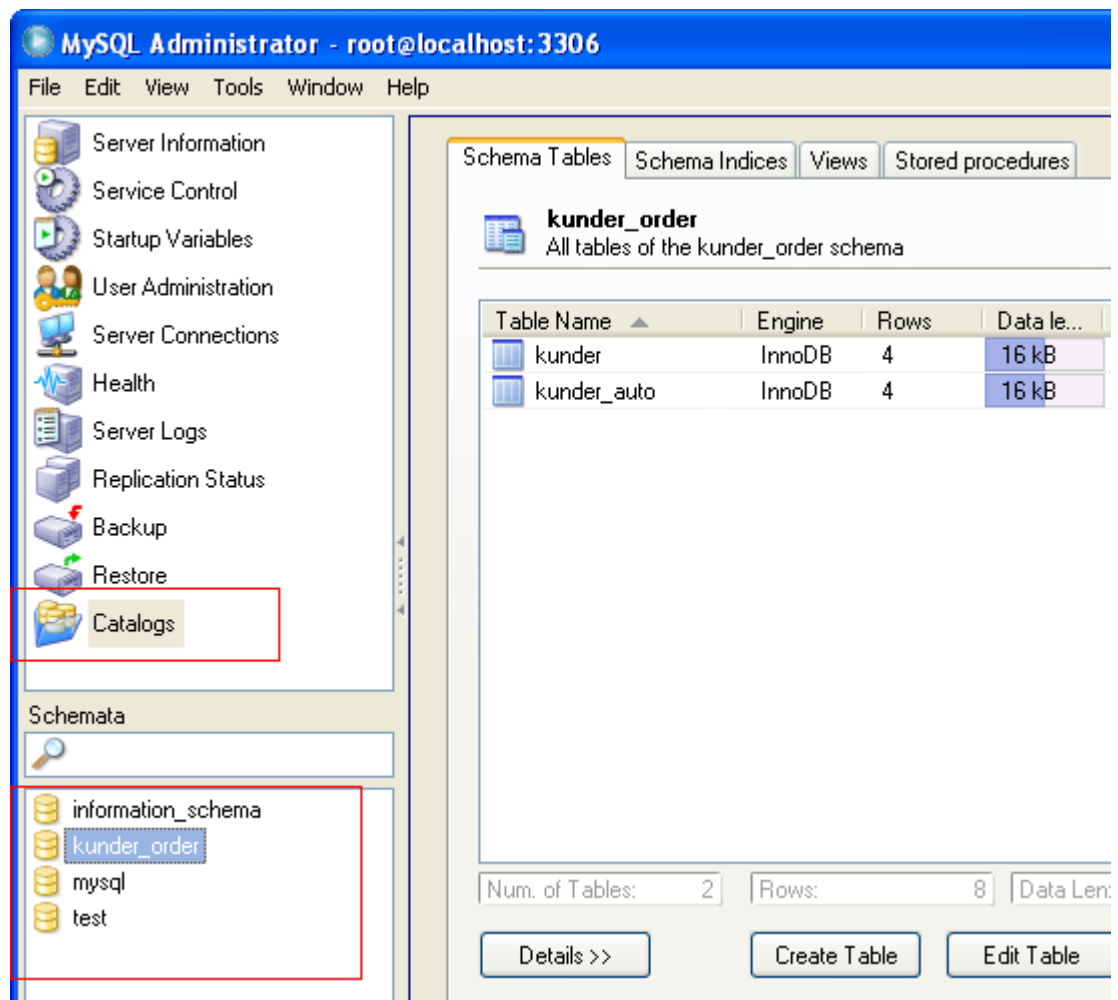
(MySQL Administrator/Table Editor) Arbeta med databaser

Om du valt att installera MySQL GUI Tools (enligt guiden [Installera MySQL »](#)) så kan du använda **MySQL Administrator** när du jobbar mot MySQL server och skapar databaser. Med programmet **MySQL Table Editor** skapar du tabeller i dina databaser (besök [MySQL.com](http://dev.mysql.com/doc/administrator/en) för att läsa mer om hur du använder programmen: <http://dev.mysql.com/doc/administrator/en>).

OBS! Även om du föredrar att jobba i ett grafiskt gränssnitt så rekommenderar vi att du även går igenom samma grunder i kommandotolk med början i avsnittet [Skriva MySQL-frågor \(queries\)](#) ovan. Du har då lättare att hänga med i momenten nedan...

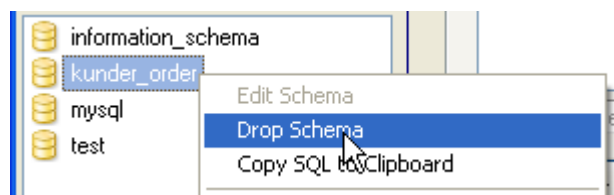
1. Anslut till MySQL server och **starta MySQL Administrator** enligt punkt 1-3 i avsnittet [Ansluta till MySQL server med MySQL Administrator](#) ovan.
2. Kontrollera vilka databaser som finns på din server genom att klicka på **"Catalogs"**. Här visas att det redan finns några databaser och listan över vilka databaser som finns kan vara annorlunda på din MySQL server beroende på vilken version du installerat. OBS! Databasen **mysql** krävs för att den beskriver åtkomstregler för användarna och får alltså inte raderas. De övriga databaserna är övningsexempel som du kan använda för att testa funktionerna.

Om du följt avsnitten om att arbeta med databaser i kommandotolk ovan (rekommenderas!) så har du även databasen "kunder_order" med de två tabellerna "kunder" och "kunder_auto":

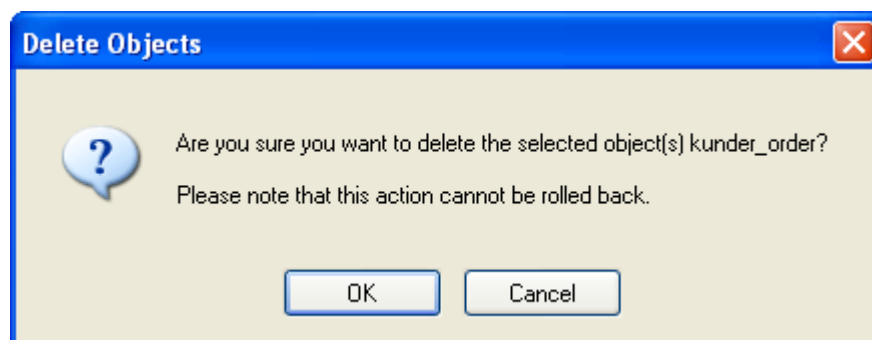


Notera att **databaser** här även kallas "**schema**" och båda benämningarna avser samma sak.

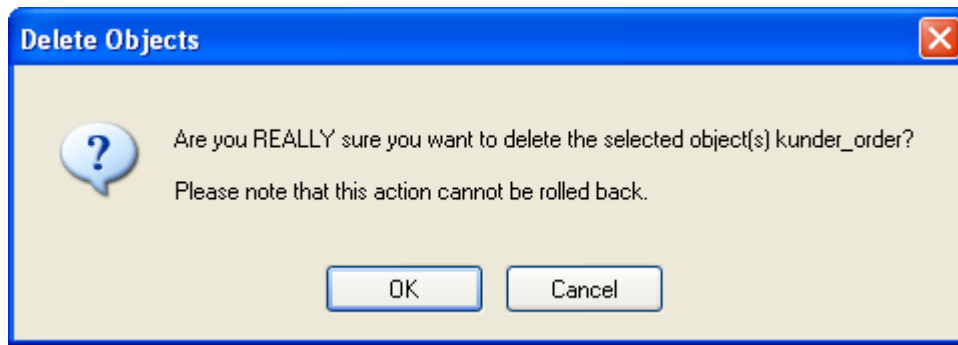
3. **Radera** tabellen "kunder_order" genom att högerklicka på Schemata-namnet (databas-namnet) och välja "Drop Schema":



De dialogrutor som du måste bekräfta innan databasen raderas visar tydligt att det är viktigt att du har koll på vilken databas du raderar:

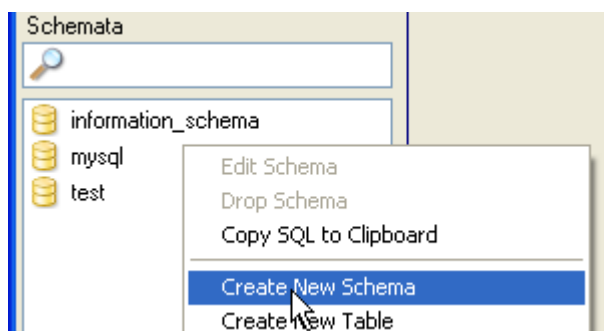


Det går inte att ångra åtgärden, bra att veta när du senare börjar med dina egna riktiga databaser:

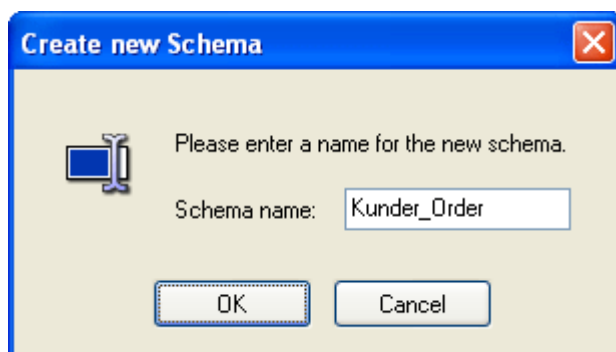


4. Nu skapar vi en helt **ny databas** med tabeller och innehåll (poster). Relationsdatabasen i avsnittet om [Databaser](#) ovan kan du använda när du skapar en databas med flera tabeller.

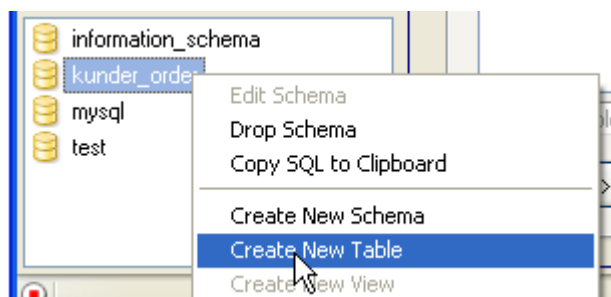
Skapa en ny databas genom att högerklicka på en befintlig databas (eller någonstans i rutan där databaserna listas) och välj "Create New Schema":



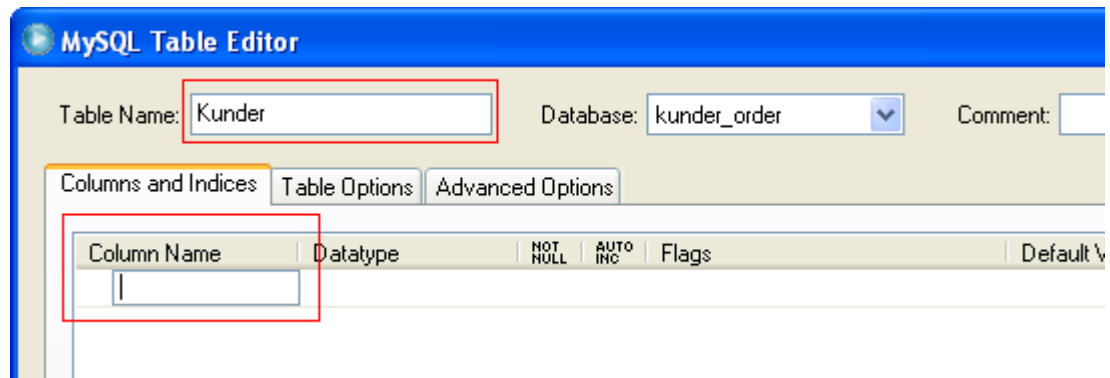
Ge databasen namnet "Kunder_Order":



5. **Skapa tabeller** i databasen genom att högerklicka på Schemata-namnet och välja "Create New Table":



6. **MySQL Table Editor** (som är en del i MySQL Administrator och MySQL Query Browser) startas. Ange tabellens namn och dubbelklicka i fältet för kolumnnamn för att ange den första kolumnens namn:



Lägg till fältnamnen (kolumnerna) "kundnr", "fnamn", "enamn" och "ort".

Kolumnen **kundnr** får vara primärnyckel vilket visas med symbolen "nyckel". Kolumnen får datatypen **INTEGER** som betyder "heltal" vilket passar bra då våra kundnummer bara ska vara siffror. (Om du dessutom vill att kundnumrets värde ska räknas upp automatiskt klickar du i en "bock" för värdet "AUTO INC"). Då kolumnen är primärnyckel anges automatiskt att fältet inte får vara tomt (NOT NULL).

Kolumnen **fnamn** är av typen **VARCHAR** som anger att innehållet är variabla strängar och bredden på kolumnen får vara upp till 65.535 tecken (255 tecken i versioner tidigare än MySQL 5.03). Här har vi valt att längden på förnamnen får vara upp till 30 tecken. Om behov finns av längre namn kan vi ändra detta senare. Här har egenskapen "NOT NULL" avaktiverats då vissa kundorder ibland saknar angivet förnamn men efternamnet måste däremot alltid anges.

Kolumnen **enamn** får inte vara tom (NOT NULL) och har i övrigt samma egenskaper som "fnamn".

Kolumnen **ort** får vara tom och har annars samma egenskaper som "fnamn" och "enamn".

MySQL Table Editor

Table Name: Database: Comment:

Columns and Indices | Table Options | Advanced Options

Column Name	Datatype	NOT NULL	AUTO INC	Flags	Default Value
kundnr	INTEGER	☒		☒ UNSIGNED ☐ ZEROFILL	
fnamn	VARCHAR(30)			☐ BINARY	
enamn	VARCHAR(50)	☒		☐ BINARY	
ort	VARCHAR(50)			☐ BINARY	

Indices | Foreign Keys | Column Details

PRIMARY

Index Settings

Index Name:

Index Kind:

Index Type:

Index Columns (U:):
kundnr

7. Bekräfta dina val med "Apply Changes". Notera att syntax och kommandon är samma som du kunnat ange i kommandotolk:

Confirm Table Edit

Are you sure you want to execute the following SQL command to apply the changes to the table?

```
CREATE TABLE `kunder_order`.`Kunder` (
  `kundnr` INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  `fnamn` VARCHAR(30),
  `enamn` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `ort` VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(`kundnr`)
)
ENGINE = InnoDB;
```

8. TIPS! Kolla gärna hur din tabell ser ut i kommandotolken:

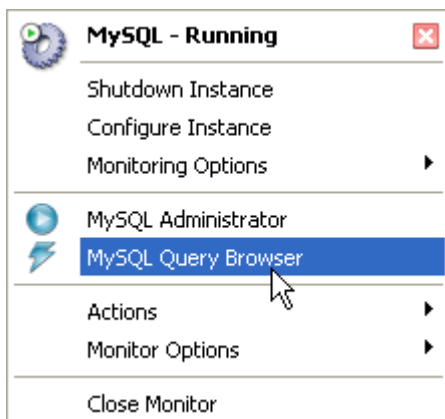
```
mysql>
mysql> USE Kunder_Order;
Database changed
mysql> DESCRIBE kunder;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kundnr | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    |       |
| fnamn  | varchar(30)      | YES  |     | NULL    |       |
| enamn  | varchar(50)      | NO   |     | NULL    |       |
| ort    | varchar(50)      | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

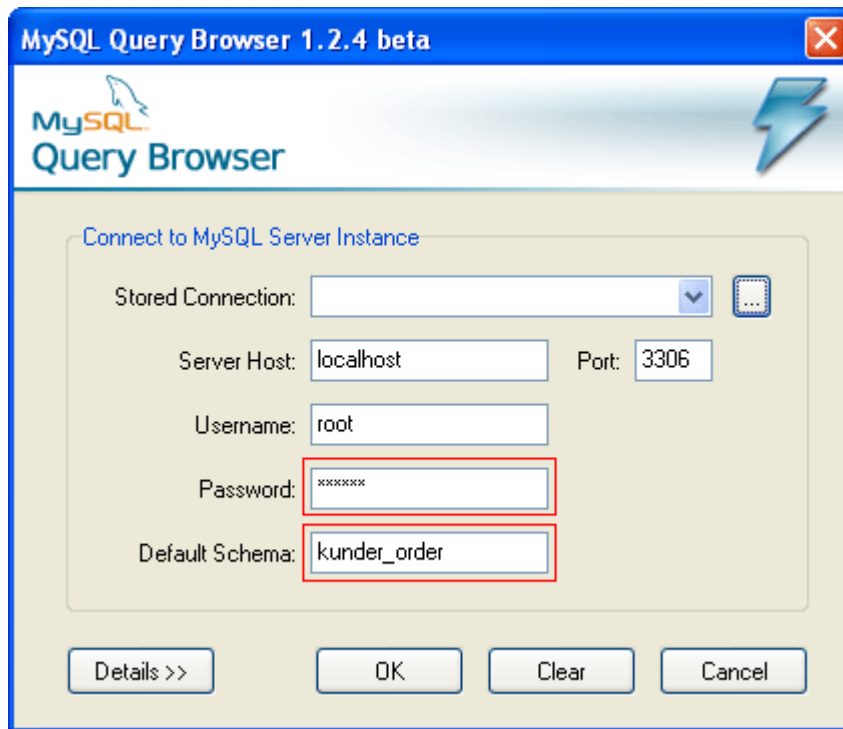
(MySQL Query Browser) Lägga till poster (rader)

MySQL Administrator används för att administrera MySQL server och **MySQL Query Browser** är ett grafiskt gränssnitt som används för att arbeta och redigera innehållet i databaserna. (MySQL Query Browser är gjord för att fungera med MySQL version 4.0 och senare). Besök MySQL.com för att läsa mer om hur du använder programmet: <http://dev.mysql.com/doc/query-browser/en/index.html>

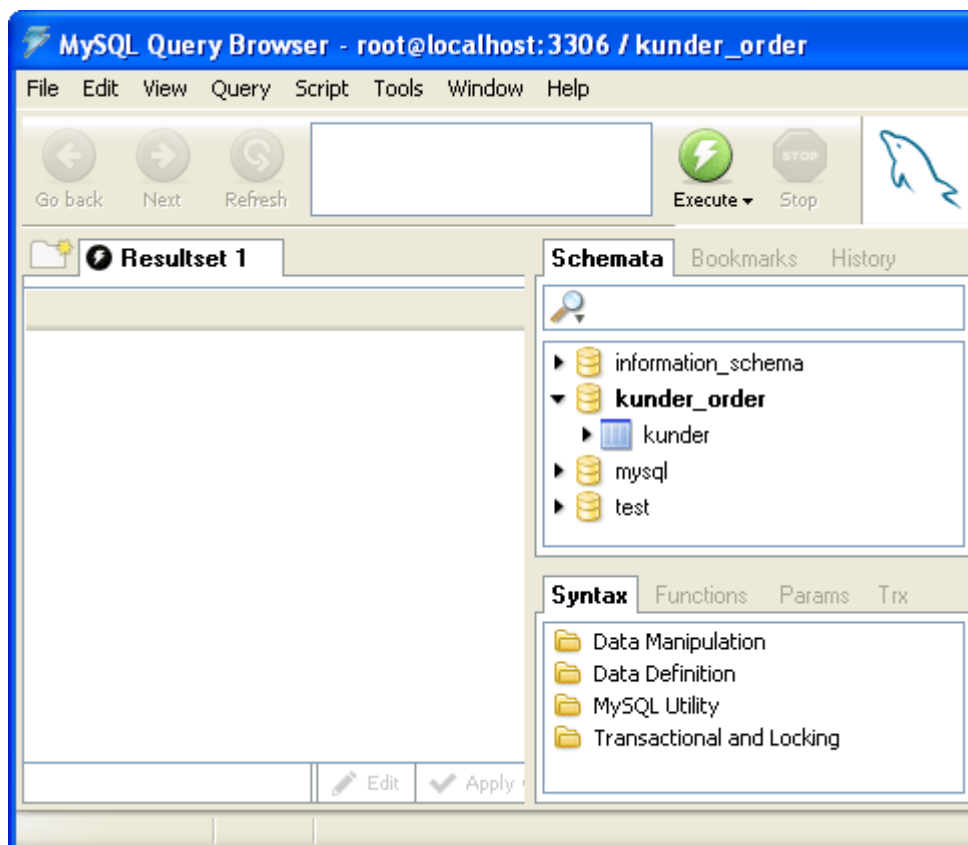
1. **Starta My SQL Query Browser** genom att högerklicka på **MySQL System Tray Monitor** (eller från startmenyn i programgruppen "MySQL"):



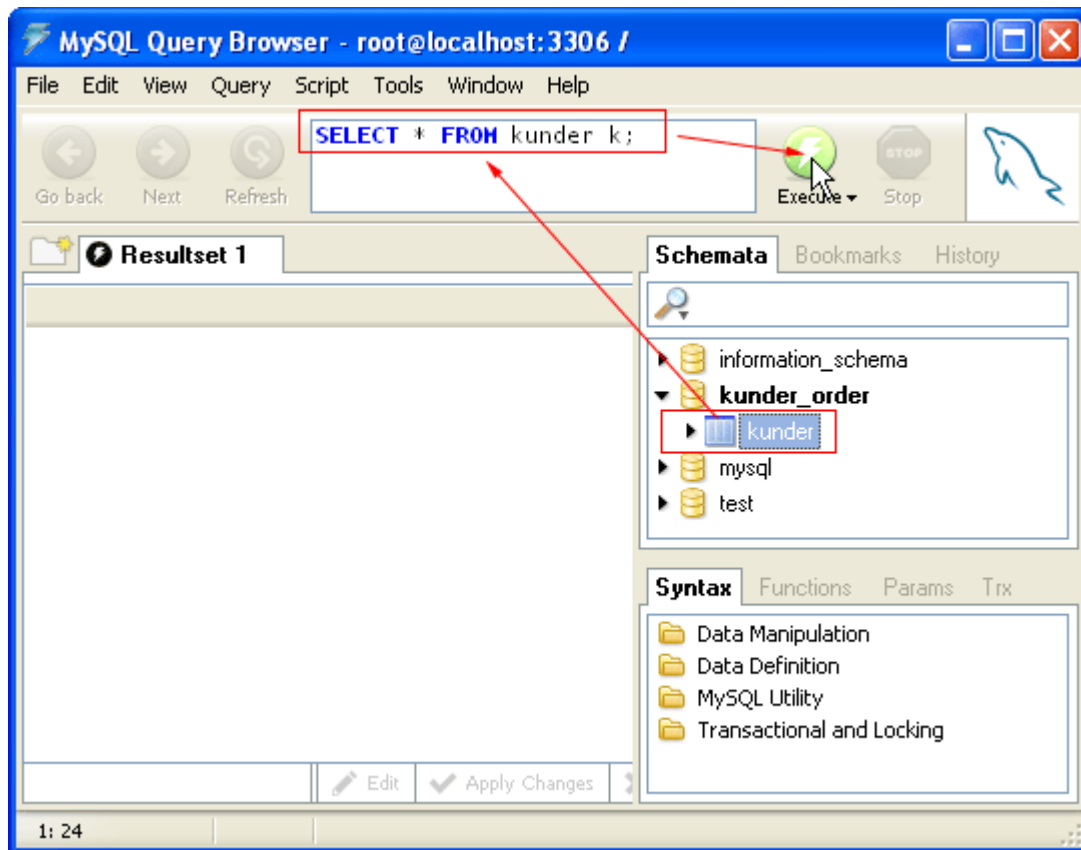
2. Ange ditt lösenord och vilken databas som ska vara standard i fortsättningen:



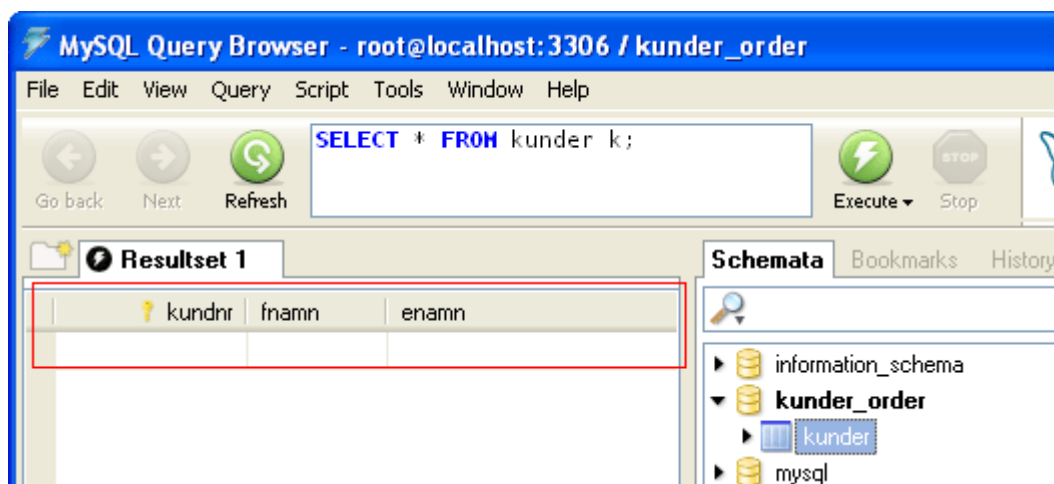
Huvudfönstret för MySQL Query Browser:



3. **Visa kolumnerna** i databasen "kunder_order" genom att dubbelklicka på tabellnamnet för att generera kommandot `SELECT` som du sedan utför med knappen "Execute":



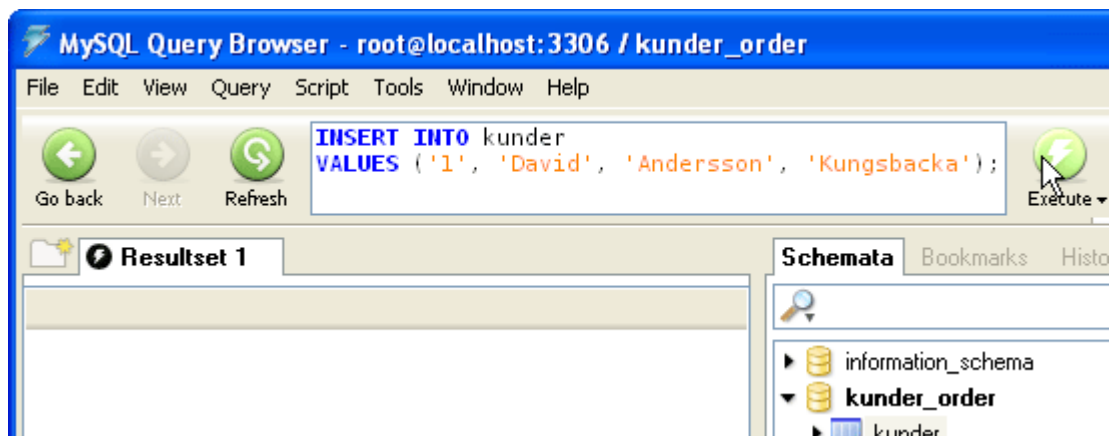
Kolumnerna (fältnamnen) visas och de innehåller ju inga rader (poster) ännu:



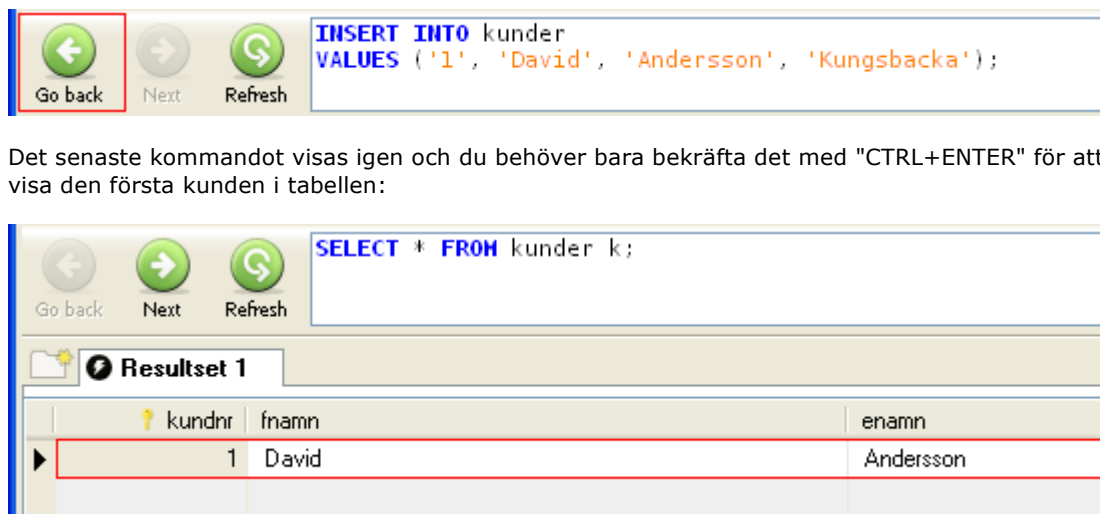
4. Lägg till några kunder i tabellen. Du kan lägga till rader i tabellen på samma sätt som du gjorde i kommandotolken tidigare:

```
INSERT INTO kunder  
VALUES ('1', 'David', 'Andersson', 'Kungsbacka');
```

Skriv in kommandot i frågefältet och verkställ med knappen "Execute" (eller snabbkommandot "CTRL+ENTER"):

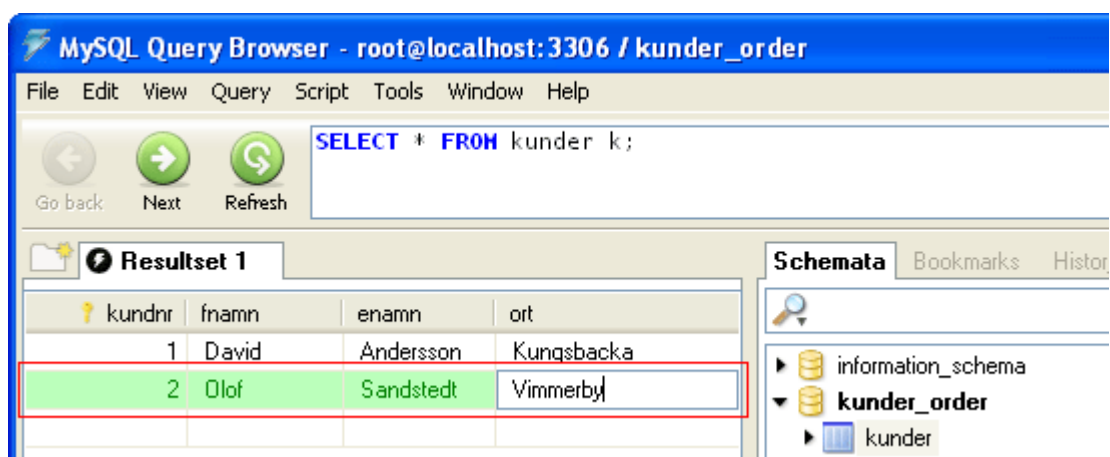


5. Kontrollera om den första kunden nu finns med i tabellen genom att använda sökfunktionen **SELECT** ännu en gång. Du kan backa med knappen "Go back" så behöver du inte skriva kommandot igen:

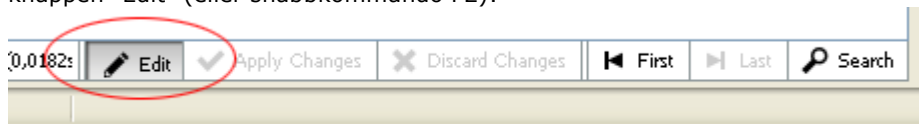


Det senaste kommandot visas igen och du behöver bara bekräfta det med "CTRL+ENTER" för att visa den första kunden i tabellen:

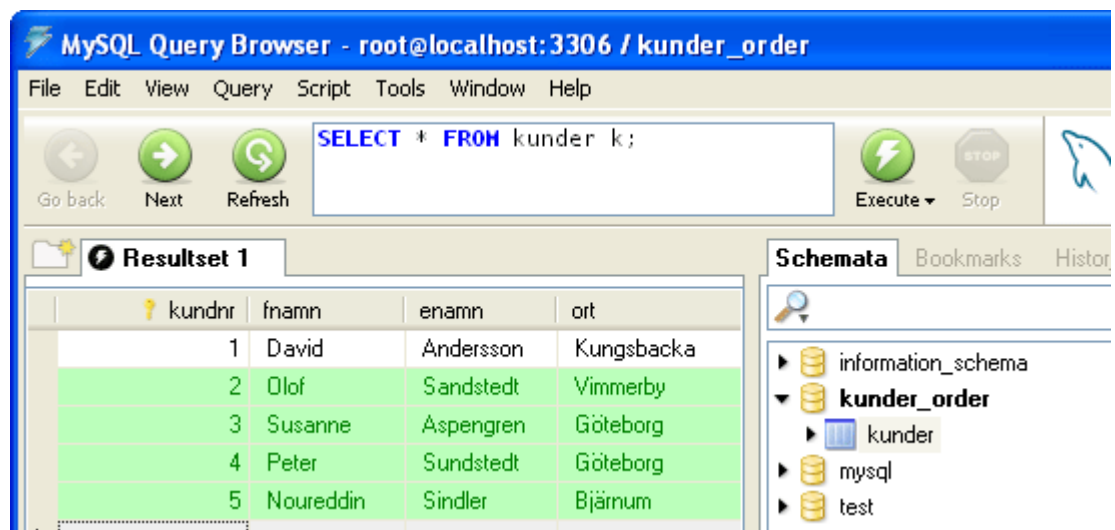
6. En av fördelarna med det grafiska gränssnittet är att du kan skriva in nya rader direkt i tabellen. Dubbelklicka i fältet och skriv innehållet, avsluta med tabb för att komma till nästa fält. Här registreras nästa kund direkt i tabellens rad 2:



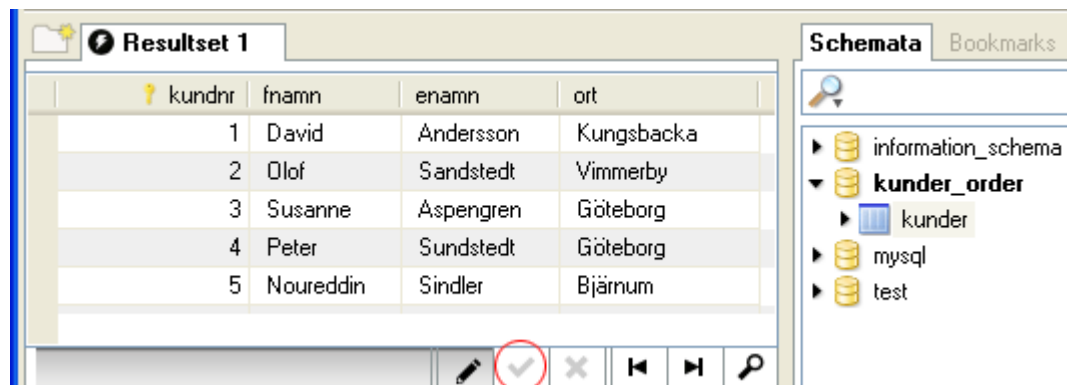
OBS! Om du inte kan redigera tabellen är den låst och du öppnar den för redigering med knappen "Edit" (eller snabbkommando F2):



Registrera flera kunder på samma sätt. Förflytta dig mellan fälten med "Tabb":



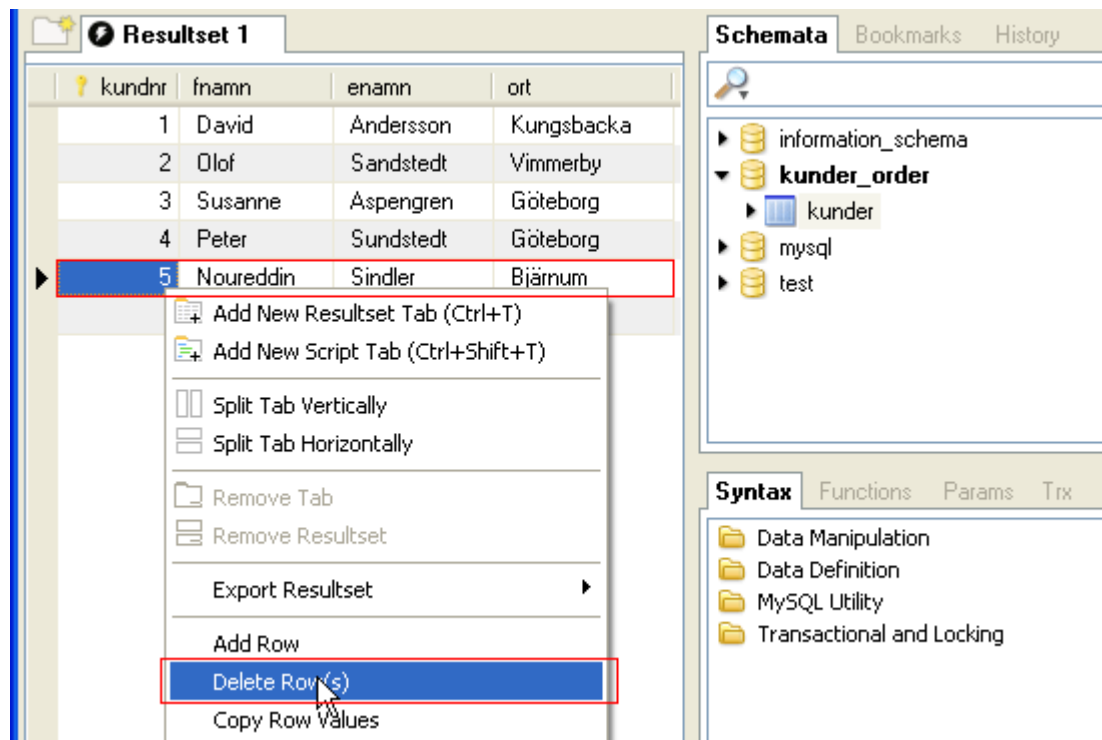
De rader som har den gröna färgen är data som ännu inte sparats i tabellen. Bekräfta att du vill lägga till raderna med knappen "Apply Changes" (böcken):



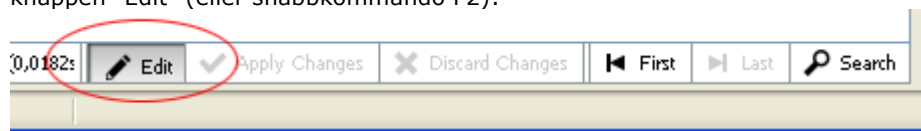
Radera och redigera poster

Radera och redigera poster i dina tabeller kan du göra både med menyval och MySQL-kommandon.

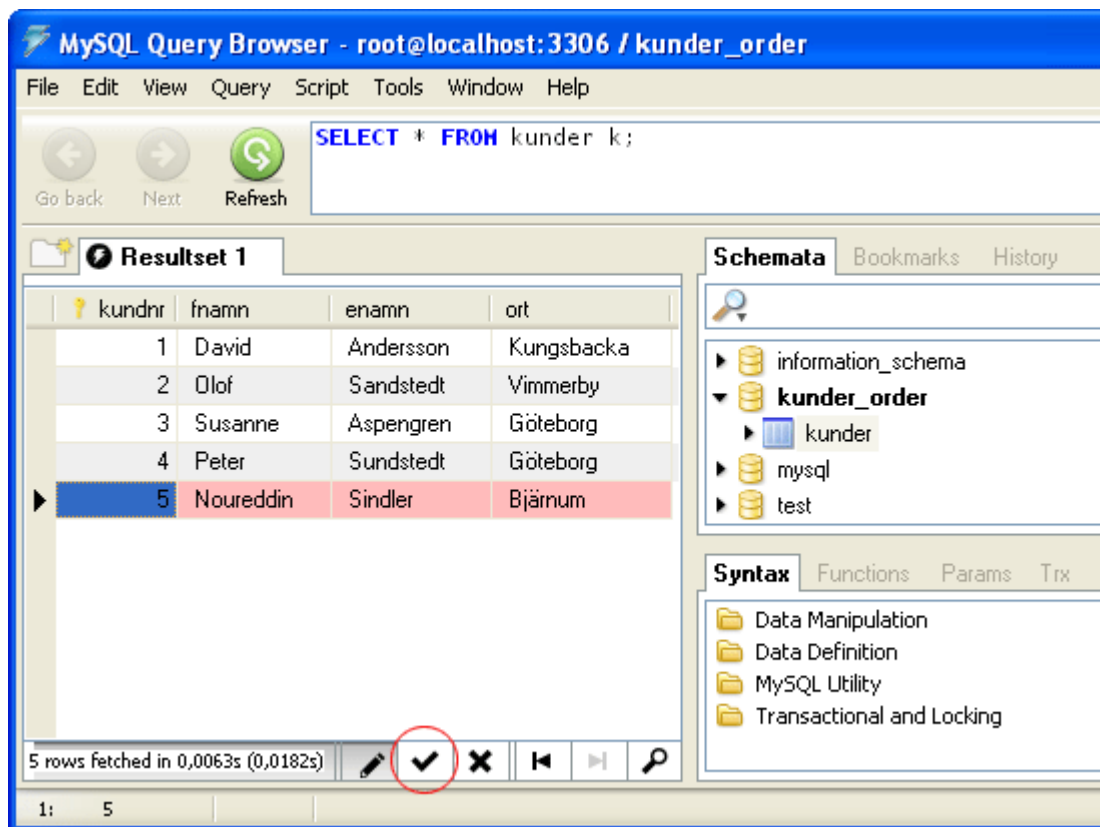
1. **Radera en rad** genom att högerklicka i raden och välja "Delete Row(s)":



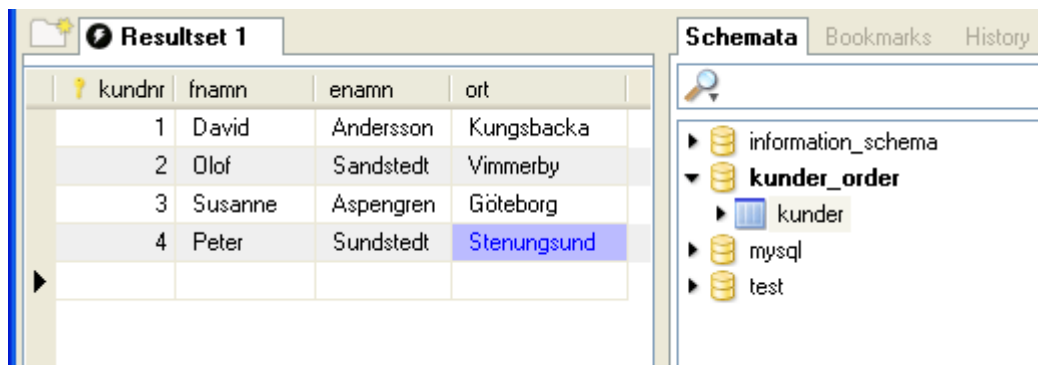
OBS! Om du inte kan redigera tabellen är den låst och du öppnar den för redigering med knappen "Edit" (eller snabbkommando F2):



Den rad som kommer att raderas markeras med röd färg och du bekräftar raderingen med knappen "Apply Changes" (boken). Om du inte vill genomföra raderingen klickar du istället på knappen "Discard Changes" (krysset) :



2. **Redigera** och ändra innehållet en post genom att placera markören i det fält du vill ändra. En av våra kunder byter bostadsort från Göteborg till Stenungsund. Ändra bostadsort och avsluta med TABB eller ENTER. Det ändrade fältet har en blå färg som försvinner när du bekräftar ändringen med knappen "Apply Changes":



3. **Radera flera rader** genom att markera de rader som ska raderas. Markera sammanhängande rader genom att klicka på första raden och SHIFT+klicka på den sista raden:

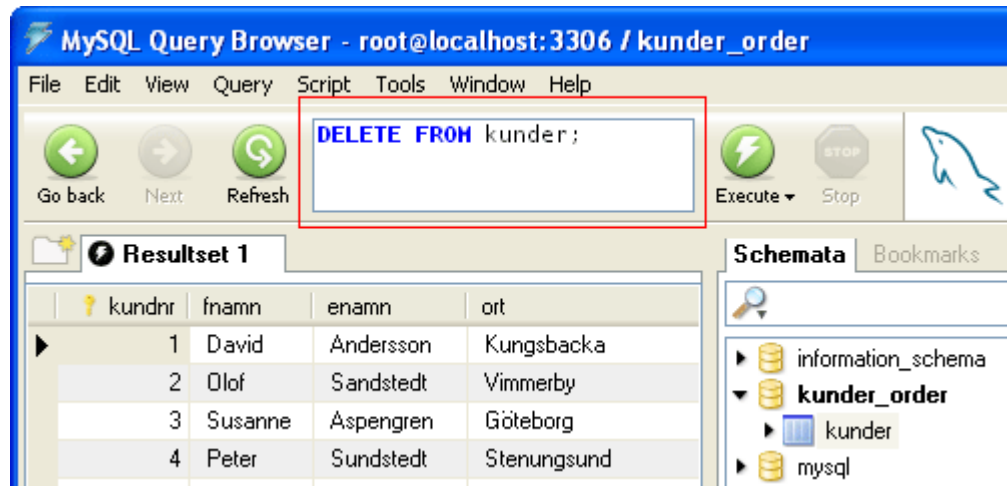
kundnr	fnamn	enamn	ort
1	David	Andersson	Kungsbacka
2	Olof	Sandstedt	Vimmerby
3	Susanne	Aspengren	Göteborg
4	Peter	Sundstedt	Stenungsund

Markera rader som inte är sammanhängande genom att klicka på den första raden och CTRL+klicka på de rader som ska ingå i markeringen:

kundnr	fnamn	enamn	ort
1	David	Andersson	Kungsbacka
2	Olof	Sandstedt	Vimmerby
3	Susanne	Aspengren	Göteborg
4	Peter	Sundstedt	Stenungsund

Utför raderingen på samma sätt som du raderar enskilda rader i punkt 1 ovan.

4. TIPS! Om du vill **radera alla poster** i tabellen (utan att ta bort tabellen) kan du använda kommandot **DELETE FROM** i frågefältet. Utför åtgärden med knappen "Execute":



(MySQL Administrator) Hämta poster från fil

Om du redan har en tabell som du vill lägga till i din MySQL-tabell kan du hämta innehållet med kommandot **LOAD DATA**. Att skriva in de nya kunderna i en textfil och sedan hämta den till MySQL kan också vara ett snabbare alternativ till att skriva in posterna en och en i tabellen.

Tabellen kan skrivas direkt till en textfil i Anteckningar (Notepad) eller annan texteditor och kolumnerna kan separeras med tabbar, kommatecken eller semikolon. Om du redan har dina tabeller i en databashanterare kan du exportera tabellen till textformat separerat med tabb, kommatecken eller semikolon, prova dig fram! Tabellerna som används i exemplet är gjorda i Microsoft Excel/Access och exporterade till textformat.

Textfilerna som används i exemplet nedan är samma som i avsnittet ([Kommandotolk](#)) [Hämta poster från fil](#) ovan.

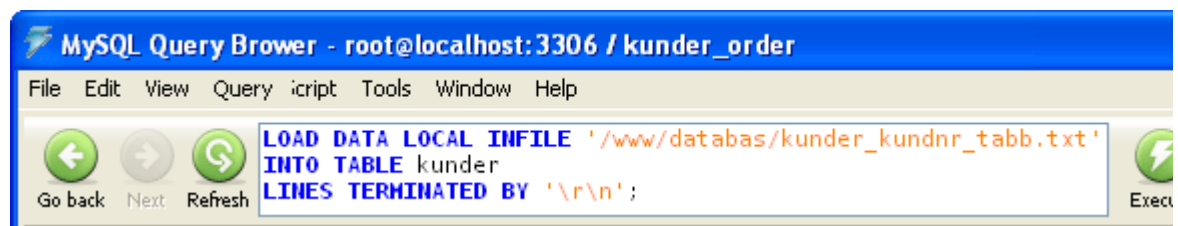
1. Använd kommandot **LOAD DATA** och ange sökvägen till den textfil du vill hämta tabellen ifrån:

```
LOAD DATA LOCAL INFILE '/www/databas/kunder_kundnr_tabb.txt' INTO TABLE kunder;
```

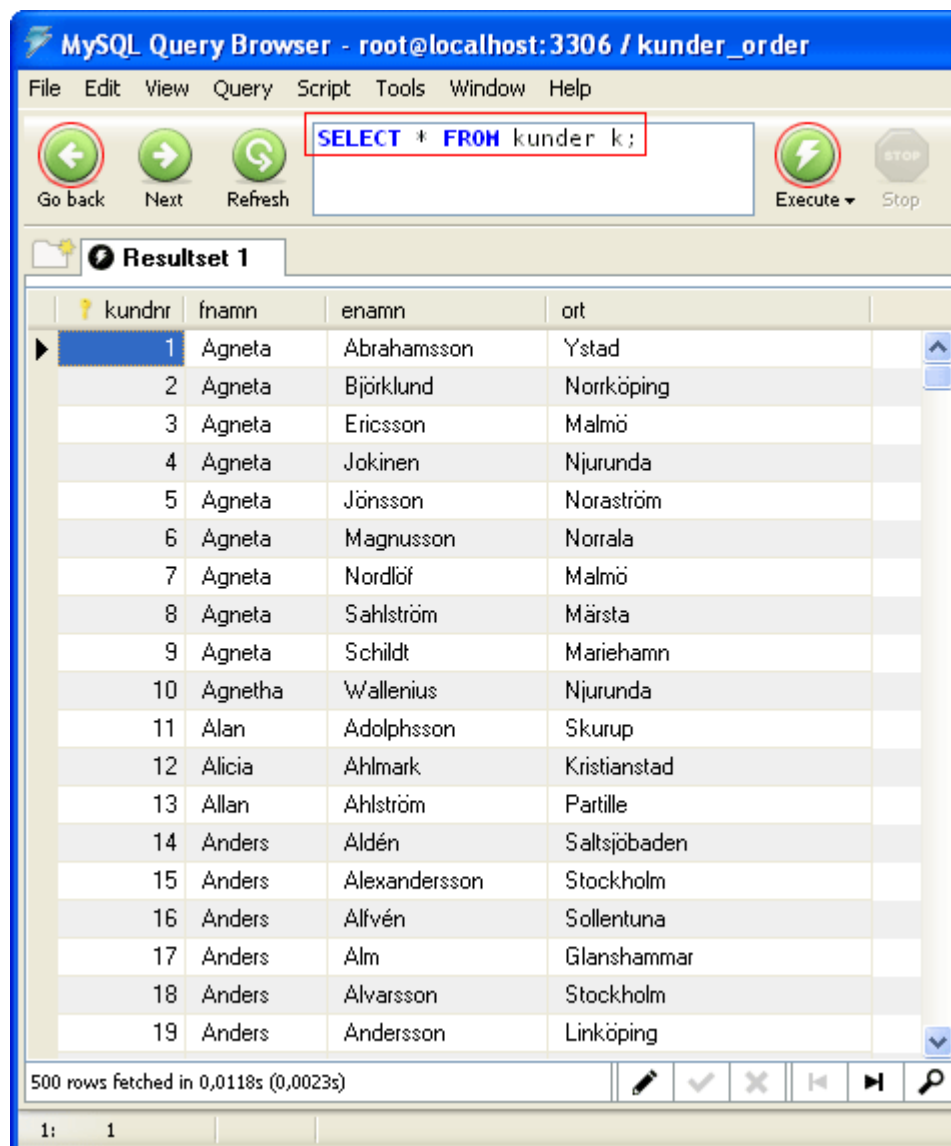
Om du har behov av att ange var radbrytning ska ske använder du **\r\n** eller **\n** (jämför med avsnittet om radbrytning i [PHP fortsättning »](#)) och hela kommandot är då:

```
LOAD DATA LOCAL INFILE '/www/databas/kunder_kundnr_tabb.txt' INTO TABLE kunder  
LINES TERMINATED BY '\r\n';
```

Ange koden i frågefältet och utför åtgärden med knappen "Execute":

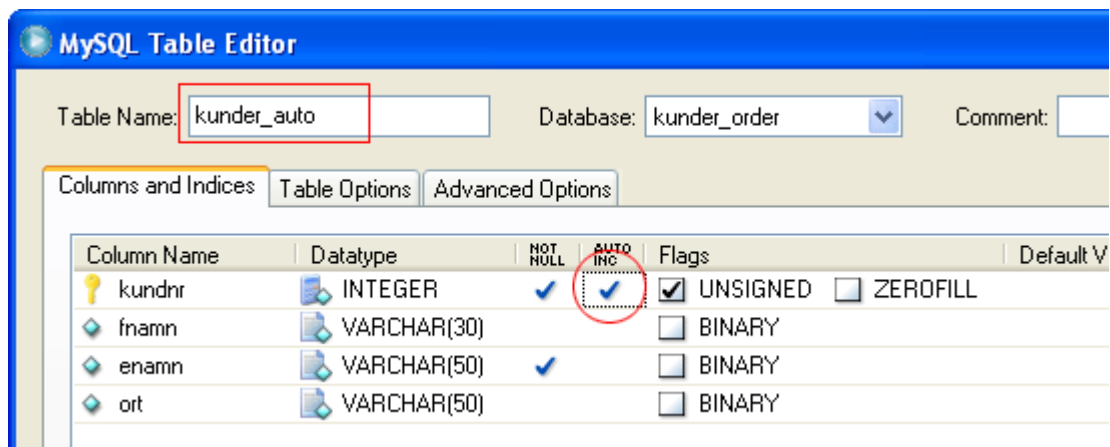


2. För att se resultatet av din textimport kan du backa till det tidigare kommandot `SELECT` och utföra åtgärden med knappen "Execute". Här är de 500 kunderna importerade till tabellen "kunder":



EXTRA: Tabell med Null-värden

1. Om du använder en tabell med **automatisk räknare** `AUTO_INCREMENT` vill du inte ha med kolumnen med kundnummer i tabellen (fältet "kundnr") när du importerar textfilen. Här är en tabell med namnet "kunder_auto" skapad för att testa import av data till tabell med automatisk räknare:

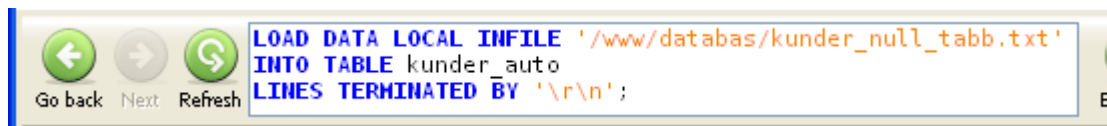


Innan du exporterar din tabell kan du skapa en tom kolumn som får följa med tabellen och innehålla Null-värden som ersätts av den automatiska räknaren. Textfilerna (i avsnittet [\(Kommandotolk\) Hämta poster från fil](#) ovan) "kunder_null_tabb.txt" och "kunder_null_komma.txt" är exempel på inledning av tabellen med en tom kolumn.

När du hämtar in tabellen finns inga kundnummer i första kolumnen och MySQL räknar upp från talet 1:

```
LOAD DATA LOCAL INFILE '/www/databas/kunder_null_tabb.txt' INTO TABLE kunder_auto
LINES TERMINATED BY '\r\n';
```

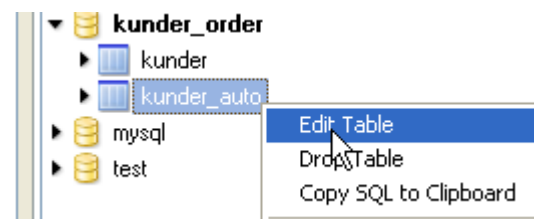
Ange koden i frågefältet och utför åtgärden med knappen "Execute":



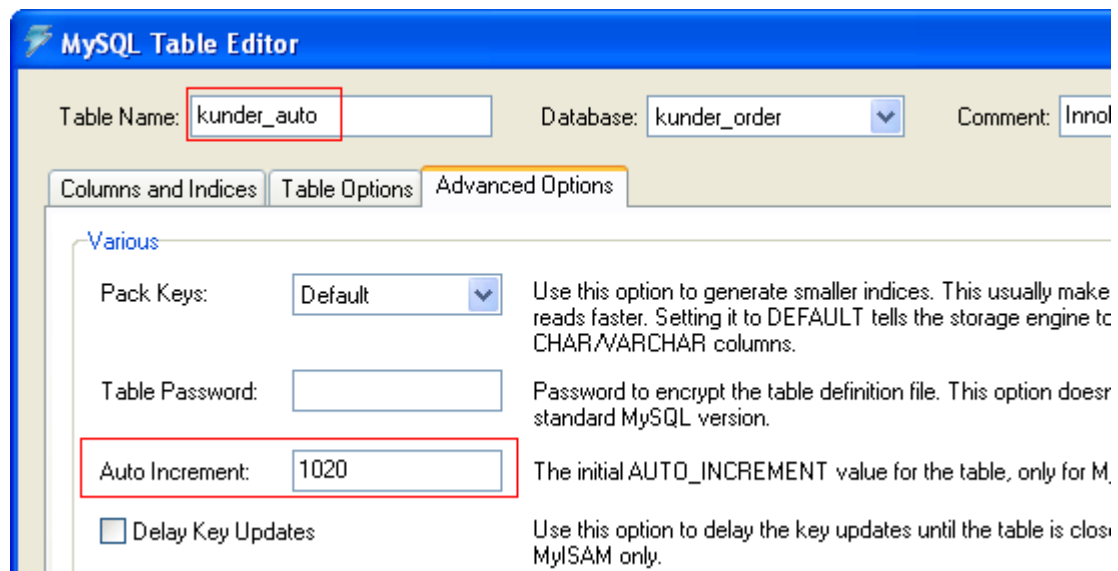
Visa resultatet av din textimport på samma sätt som tidigare.

2. Du kan ändra värdet som den automatiska uppräkningsen startar med. När du lägger till och raderar rader fortsätter räknaren även om du vill "börja om". Ange värdet 1 för att "nollställa" räkneverket eller du kanske vill att första kundnumret ska vara 1020 eller 820 istället för 1 och kan ändra detta.

Högerklicka på den tabell du vill redigera och välj "Edit Table":



MySQL Table Editor startas och du kan ange det värde du vill att räknaren ska starta med:



MySQL Table Editor

Table Name: Database: Comment:

Columns and Indices Table Options **Advanced Options**

Various

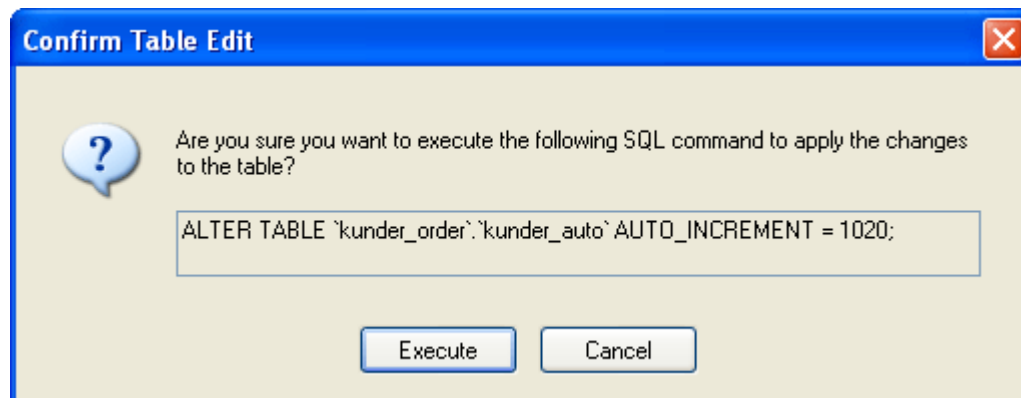
Pack Keys: Use this option to generate smaller indices. This usually make reads faster. Setting it to DEFAULT tells the storage engine to use CHAR/VARCHAR columns.

Table Password: Password to encrypt the table definition file. This option does not work in standard MySQL version.

Auto Increment: The initial AUTO_INCREMENT value for the table, only for MyISAM.

☐ Delay Key Updates Use this option to delay the key updates until the table is closed. MyISAM only.

När du bekräftar din ändring med knappen "Apply Changes" visas kommandot `ALTER TABLE` (som du använde när du gjorde ändringen i kommandotolk i tidigare avsnitt):

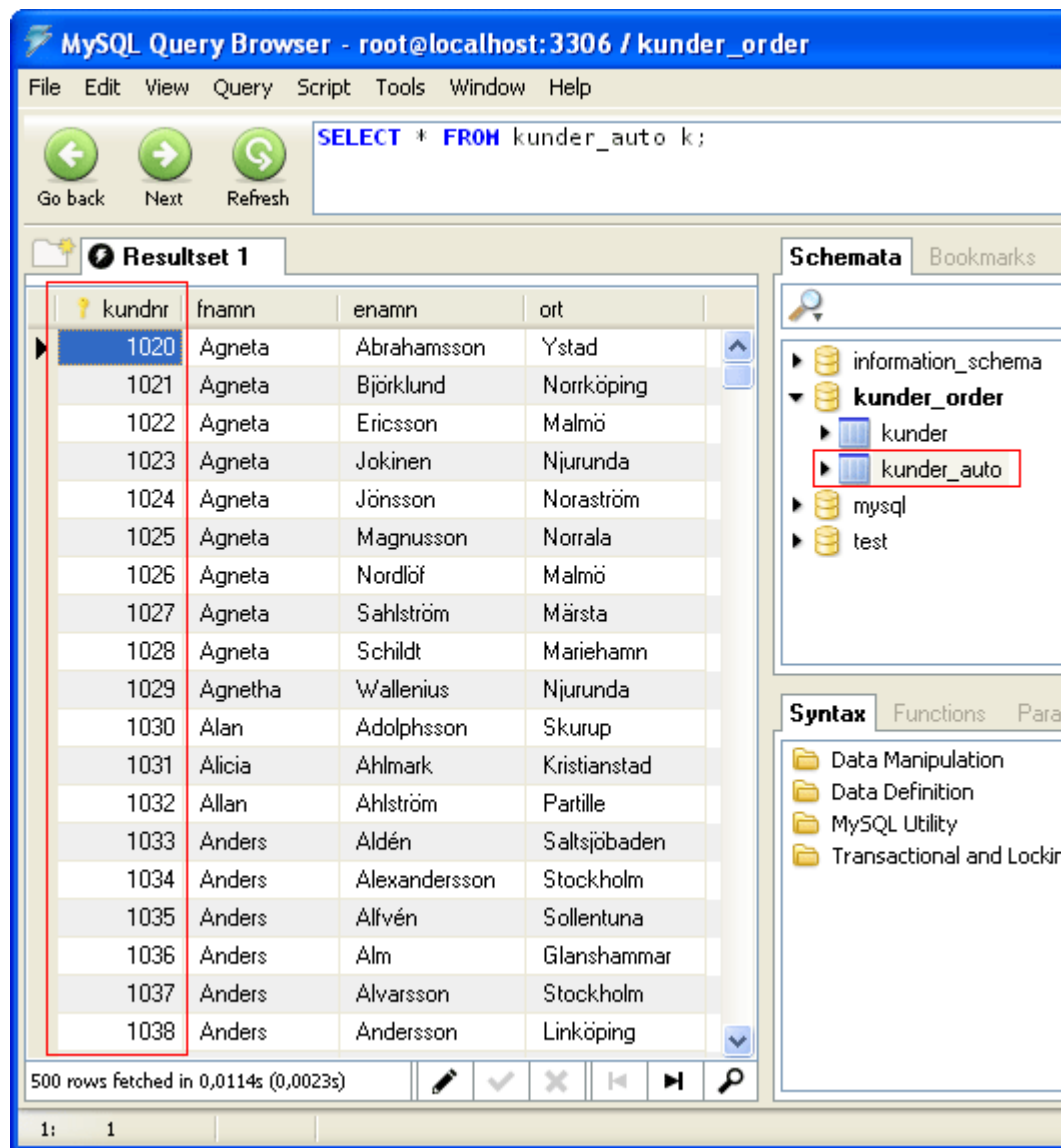


Confirm Table Edit

Are you sure you want to execute the following SQL command to apply the changes to the table?

`ALTER TABLE `kunder_order`.`kunder_auto` AUTO_INCREMENT = 1020;`

När du importerar eller lägger till rader manuellt i tabellen startar räknaren på det nya värdet:



The screenshot shows the MySQL Query Browser interface. The title bar indicates the connection is to 'root@localhost:3306 / kunder_order'. The menu bar includes File, Edit, View, Query, Script, Tools, Window, and Help. Below the menu are navigation buttons: Go back, Next, and Refresh. The query editor contains the SQL statement: `SELECT * FROM kunder_auto k;`

The 'Resultset 1' tab is active, displaying a table with 500 rows. The first 10 rows are visible, with the first row highlighted. The columns are: kundnr, fnamn, enamn, and ort. The 'Schemata' panel on the right shows the database structure, with 'kunder_order' expanded and 'kunder_auto' selected. The 'Syntax' panel on the right lists categories: Data Manipulation, Data Definition, MySQL Utility, and Transactional and Lockir.

kundnr	fnamn	enamn	ort
1020	Agneta	Abrahamsson	Ystad
1021	Agneta	Björklund	Norrköping
1022	Agneta	Ericsson	Malmö
1023	Agneta	Jokinen	Njurunda
1024	Agneta	Jönsson	Noraström
1025	Agneta	Magnusson	Norråla
1026	Agneta	Nordlöf	Malmö
1027	Agneta	Sahlström	Märsta
1028	Agneta	Schildt	Mariehamn
1029	Agnetha	Wallenius	Njurunda
1030	Alan	Adolphsson	Skurup
1031	Alicia	Ahlmark	Kristianstad
1032	Allan	Ahlström	Partille
1033	Anders	Aldén	Saltsjöbaden
1034	Anders	Alexandersson	Stockholm
1035	Anders	Alfvén	Sollentuna
1036	Anders	Alm	Glanshammar
1037	Anders	Alvarsson	Stockholm
1038	Anders	Andersson	Linköping

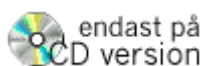
500 rows fetched in 0,0114s (0,0023s)

Hämta information och arbeta med flera tabeller

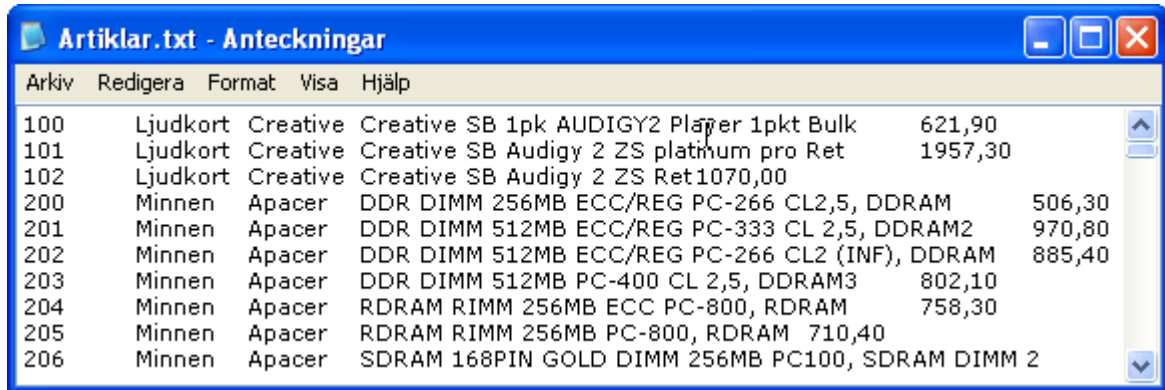
OBS! Beskrivningen i avsnittet avser arbete med **MySQL Query Browser** men du kan naturligtvis använda samma kod i **kommandotolk** då kommandon och syntax är identiska.

Skapa en ny tabell och hämta rader från fil

Innan du provar att söka information kan du lägga till en ny tabell med namnet "**artiklar**" och hämta poster från en textfil på samma sätt som du gjorde när du hämtade kunderna till tabellen "kunder" tidigare.



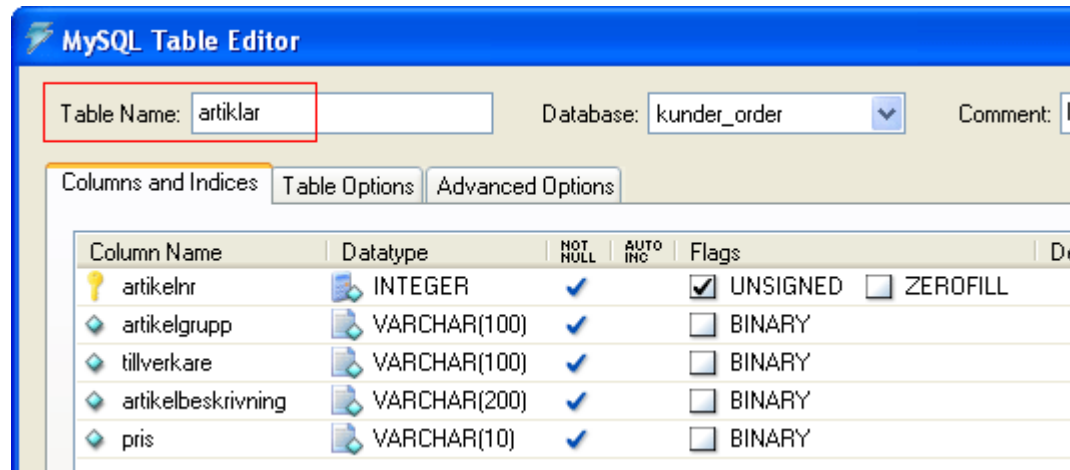
Du kan hämta textfilen nedan med tabellen som innehåller **343 artiklar** och använda dem när du hämtar poster till din MySQL-tabell.

[Artiklar.txt »](#)


Arkiv	Redigera	Format	Visa	Hjälp
100	Ljudkort	Creative	Creative SB 1pk AUDIGY2 Player 1pkt Bulk	621,90
101	Ljudkort	Creative	Creative SB Audigy 2 ZS platinum pro Ret	1957,30
102	Ljudkort	Creative	Creative SB Audigy 2 ZS Ret	1070,00
200	Minnen	Apacer	DDR DIMM 256MB ECC/REG PC-266 CL2,5, DDRAM	506,30
201	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB ECC/REG PC-333 CL 2,5, DDRAM2	970,80
202	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB ECC/REG PC-266 CL2 (INF), DDRAM	885,40
203	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB PC-400 CL 2,5, DDRAM3	802,10
204	Minnen	Apacer	RDRAM RIMM 256MB ECC PC-800, RDRAM	758,30
205	Minnen	Apacer	RDRAM RIMM 256MB PC-800, RDRAM	710,40
206	Minnen	Apacer	SDRAM 168PIN GOLD DIMM 256MB PC100, SDRAM DIMM 2	

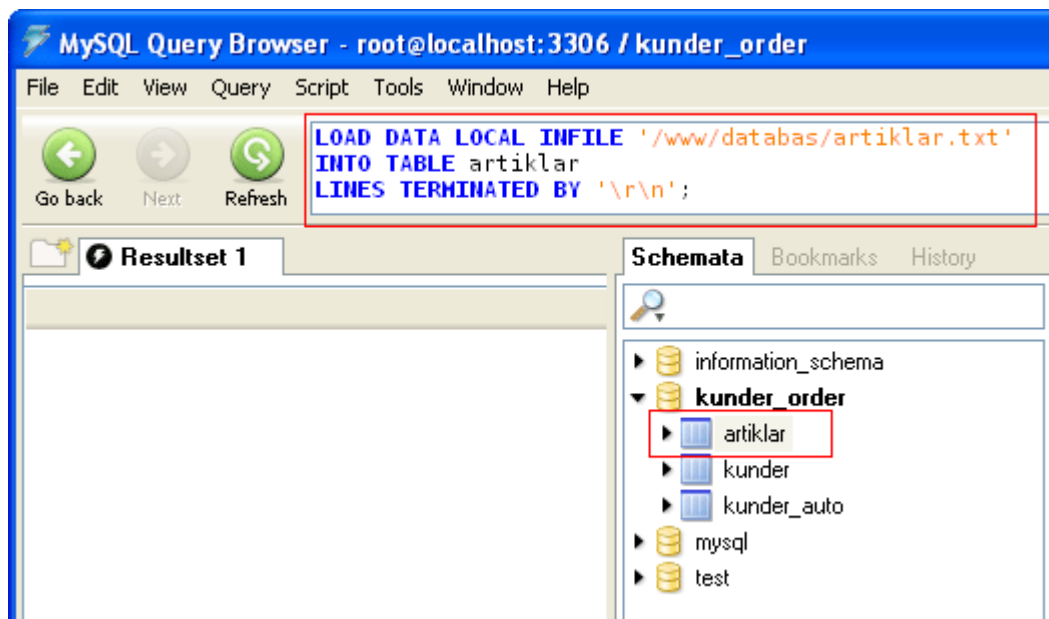
1. Skapa en **ny tabell** med namnet "**artiklar**" på samma sätt som i avsnittet "[\(MySQL Administrator/Table Editor\) Arbeta med databaser](#)" (punkt 5) ovan.

Här är förslag på kolumnnamn och datatyper till den nya tabellen "**artiklar**":



Column Name	Datatype	NOT NULL	AUTO INC	Flags
artikelnr	INTEGER	☒	☐	☒ UNSIGNED ☐ ZEROFILL
artikelgrupp	VARCHAR(100)	☒	☐	☐ BINARY
tillverkare	VARCHAR(100)	☒	☐	☐ BINARY
artikelbeskrivning	VARCHAR(200)	☒	☐	☐ BINARY
pris	VARCHAR(10)	☒	☐	☐ BINARY

2. **Hämta artiklarna** (posterna) till tabellen från textfilen på samma sätt som i avsnittet "[\(MySQL Administrator\) Hämta poster från fil](#)" ovan:



Så här kan din tabell se ut när du hämtat raderna:

MySQL Query Browser - root@localhost:3306 / kunder_order

File Edit View Query Script Tools Window Help

Go back Next Refresh

SELECT * FROM artiklar;

Resultset 1

artikelnr	artikelgrupp	tillverkare	artikelbeskrivning	pris
100	Ljudkort	Creative	Creative SB 1pk AUDIGY2 Player 1pkt Bulk	621,90
101	Ljudkort	Creative	Creative SB Audigy 2 ZS platinum pro Ret	1957,30
102	Ljudkort	Creative	Creative SB Audigy 2 ZS Ret	1070,00
200	Minnen	Apacer	DDR DIMM 256MB ECC/REG PC-266 CL2...	506,30
201	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB ECC/REG PC-333 CL ...	970,80
202	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB ECC/REG PC-266 CL2...	885,40
203	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB PC-400 CL 2,5, DDRA...	802,10
204	Minnen	Apacer	RDRAM RIMM 256MB ECC PC-800, RDR...	758,30
205	Minnen	Apacer	RDRAM RIMM 256MB PC-800, RDRAM	710,40
206	Minnen	Apacer	SDRAM 168PIN GOLD DIMM 256MB PC1...	604,20
207	Minnen	Apacer	SDRAM 168PIN GOLD DIMM 512MB PC1...	694,80
208	Minnen	Hynix	DDR DIMM 256MB PC-333 Hynix org., DD...	270,00
209	Minnen	Hynix	DDR DIMM 256MB PC-400 CL3, DDRAM3	382,30
210	Minnen	Hynix	SDRAM 168PIN DIMM 256MB PC-133, SD...	411,50
211	Minnen	Hynix	SDRAM 168PIN DIMM 64MB PC-133, SD...	72,90
212	Minnen	Hynix	SDRAM 144PIN SODIMM 64MB PC-133, ...	118,80
213	Minnen	Kingston	512MB Kingston DataTraveler USB 2.0	885,40
214	Minnen	Kingston	1024MB 184PIN DDR DIMM PC266/PC21...	2060,00

Sök information med SELECT

1. Med kommandot **SELECT** gör du sökningar och urval i din databas och du har redan använt kommandot:

```
SELECT * FROM kunder;
```

...som visar **alla rader och alla kolumner**, dvs allt innehåll i tabellen.

2. **Sortering** av sökresultatet gör du med **ORDER** och här sorteras kunder i stigande ordning (default) i fältet "enamn":

```
SELECT * FROM kunder  
ORDER BY enamn;
```



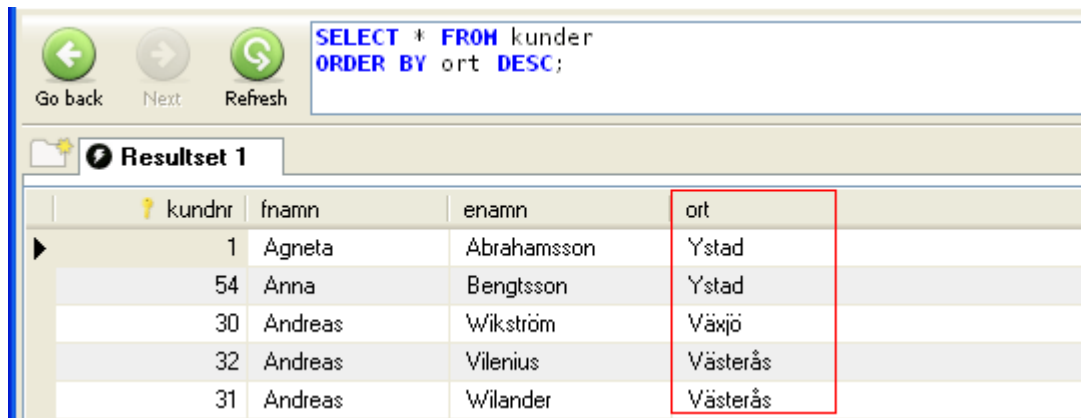
kundnr	fnamn	enamn	ort
1	Agneta	Abrahamsson	Ystad
45	Anna	Adolfsson	Norrfjärden
136	Daniel	Adolfsson	Norrköping
11	Alan	Adolphsson	Skurup
328	Lena	Ageland	Märsta
101	Bosse	Ågerlund	Mjölby
12	Alicia	Ahlmark	Kristianstad
137	Daniel	Ahlstrand	Norrahammar
239	Jan	Ahlström	Märsta
13	Allan	Ahlström	Partille
188	Hanna	Ahlström	Partille
260	Joachim	Ahlström	Njurunda

Stigande ordning (ascending) är standard men vill du ändå ange detta så är koden:

```
SELECT * FROM kunder ORDER BY enamn ASC;
```

3. Sortera tabellen i **fallande** ordning (descending) efter fältet "ort":

```
SELECT * FROM kunder  
ORDER BY ort DESC;
```

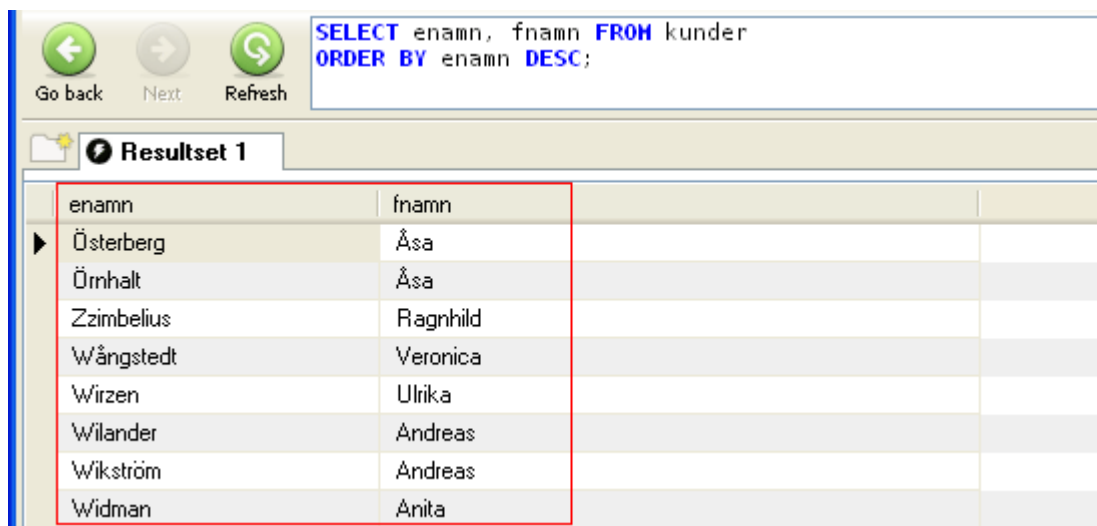


The screenshot shows a MySQL web interface. At the top, there are three buttons: 'Go back', 'Next', and 'Refresh'. Below them is a text area containing the SQL query: `SELECT * FROM kunder ORDER BY ort DESC;`. Below the query area is a tab labeled 'Resultset 1'. The result set is a table with four columns: 'kundnr', 'fnamn', 'enamn', and 'ort'. The 'ort' column is highlighted with a red box. The data is as follows:

kundnr	fnamn	enamn	ort
1	Agneta	Abrahamsson	Ystad
54	Anna	Bengtsson	Ystad
30	Andreas	Wikström	Växjö
32	Andreas	Vilenius	Västerås
31	Andreas	Wilander	Västerås

4. Visa endast **utvalda kolumner** genom att ange namnen på kolumnen/kolumnerna. Detta är också en metod för att visa kolumnerna i angiven ordning. I exemplet nedan visas kundens efternamn före förnamnet:

```
SELECT enamn, fnamn FROM kunder;
```



The screenshot shows a MySQL web interface. At the top, there are three buttons: 'Go back', 'Next', and 'Refresh'. Below them is a text area containing the SQL query: `SELECT enamn, fnamn FROM kunder ORDER BY enamn DESC;`. Below the query area is a tab labeled 'Resultset 1'. The result set is a table with two columns: 'enamn' and 'fnamn'. The 'enamn' column is highlighted with a red box. The data is as follows:

enamn	fnamn
Österberg	Åsa
Örnfalt	Åsa
Zzimbelius	Ragnhild
Wångstedt	Veronica
Wirzen	Ulrika
Wilander	Andreas
Wikström	Andreas
Widman	Anita

5. Om ett värde förekommer flera gånger i tabellen kan du använda **DISTINCT** för att begränsa urvalet och bara visa **unika förekomster** av värdet. Här visas ett urval av kolumnen "ort" där samma värden då förekommer flera gånger då vi ju har flera kunder som bor på samma ort:

MySQL Query Browser - root@localhost:3306 / kunder_order

File Edit View Query Script Tools Window Help

Go back Next Refresh

SELECT ort FROM kunder
ORDER BY ort;

Resultset 1

ort	
Hagfors	
Hagfors	
Hagfors	
Hallsberg	
Hallsberg	
Hallsberg	
Hallstahammar	
Hallstahammar	
Hallstahammar	
Hallstahammar	
Hallstavik	
Hallstavik	
Hallstavik	
Halmstad	
Halmstad	
Halmstad	
Halmstad	

Använd **DISTINCT** för att visa förekomsten av samma värde **endast en gång**. Här visas de bostadsorter där vi har kunder :

```
SELECT DISTINCT ort FROM kunder;
```

MySQL Query Browser - root@localhost:3306 / kunder_order

File Edit View Query Script Tools Window Help

Go back Next Refresh

SELECT DISTINCT ort FROM kunder
ORDER BY ort;

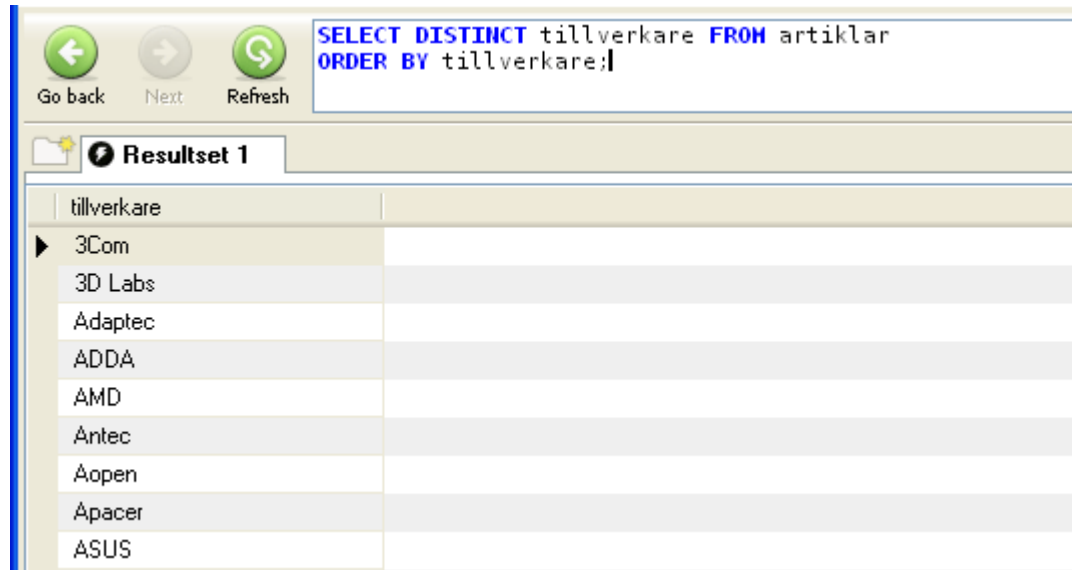
Resultset 1

ort	
Hagfors	
Hallsberg	
Hallstahammar	
Hallstavik	
Halmstad	
Hammarstrand	
Hammerdal	
Haninge	

6. Här används **DISTINCT** på tabellen "**artiklar**" för att visa tillverkare av artiklar:

```
SELECT DISTINCT tillverkare FROM artiklar  
ORDER BY tillverkare;
```

Namnen på tillverkare visas en enda gång :



The screenshot shows a MySQL query window with the following SQL query:

```
SELECT DISTINCT tillverkare FROM artiklar  
ORDER BY tillverkare;
```

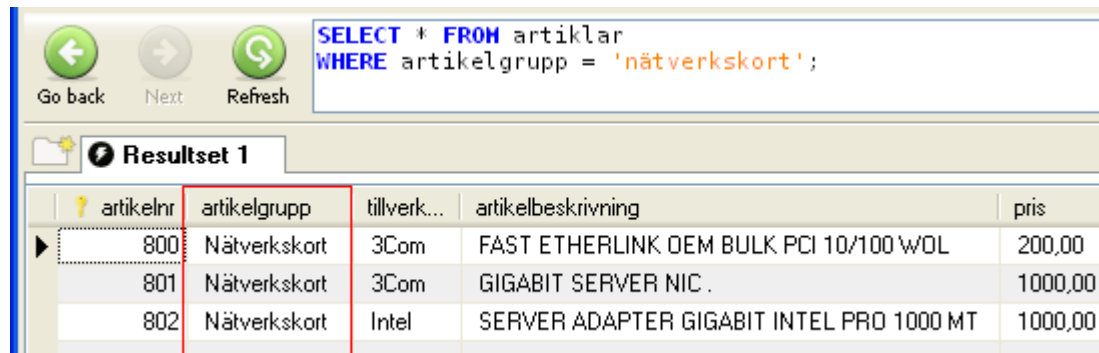
Below the query window, the results are displayed in a table titled "Resultset 1". The table has one column, "tillverkare", and lists the following manufacturers:

tillverkare
3Com
3D Labs
Adaptec
ADDA
AMD
Antec
Aopen
Apacer
ASUS

7. För att bara välja poster med vissa egenskaper kan **WHERE** användas:

```
SELECT * FROM artiklar  
WHERE artikelgrupp = 'nätverkskort';
```

Artiklarna i den efterfrågade artikelgruppen "nätverkskort" visas:



The screenshot shows a MySQL query window with the following SQL query:

```
SELECT * FROM artiklar  
WHERE artikelgrupp = 'nätverkskort';
```

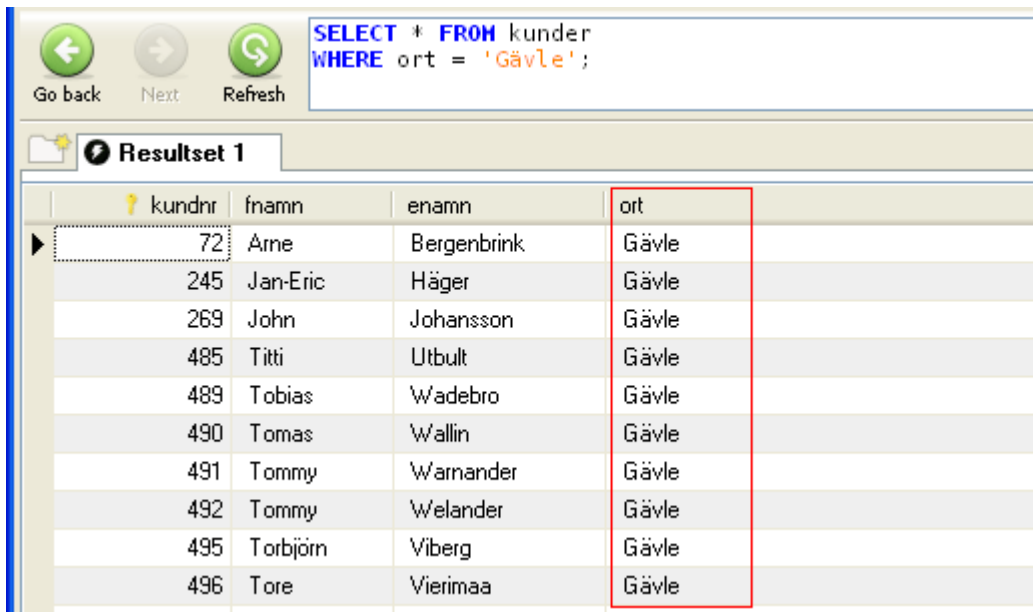
Below the query window, the results are displayed in a table titled "Resultset 1". The table has five columns: "artikelnr", "artikelgrupp", "tillverk...", "artikelbeskrivning", and "pris". The results are as follows:

artikelnr	artikelgrupp	tillverk...	artikelbeskrivning	pris
800	Nätverkskort	3Com	FAST ETHERLINK OEM BULK PCI 10/100 WOL	200,00
801	Nätverkskort	3Com	GIGABIT SERVER NIC .	1000,00
802	Nätverkskort	Intel	SERVER ADAPTER GIGABIT INTEL PRO 1000 MT	1000,00

8. Här används **WHERE** för att visa **kunder med bostadsort Gävle**:

```
SELECT * FROM kunder  
WHERE ort = 'Gävle';
```

Alla kunder som bor i Gävle visas:



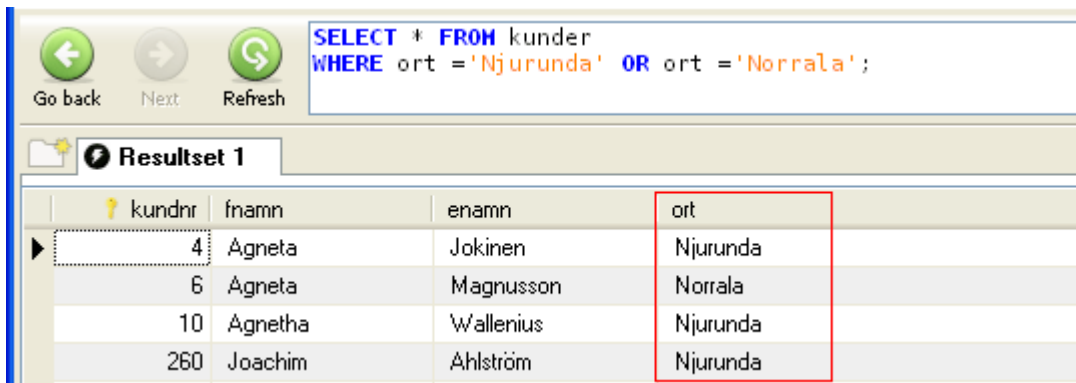
The screenshot shows a MySQL web interface. At the top, there are navigation buttons: 'Go back', 'Next', and 'Refresh'. Below these is a text box containing the SQL query: `SELECT * FROM kunder WHERE ort = 'Gävle';`. Below the query box is a section titled 'Resultset 1'. It contains a table with the following data:

kundnr	fnamn	enamn	ort
72	Arne	Bergenbrink	Gävle
245	Jan-Eric	Häger	Gävle
269	John	Johansson	Gävle
485	Titti	Utbult	Gävle
489	Tobias	Wadebro	Gävle
490	Tomas	Wallin	Gävle
491	Tommy	Warnander	Gävle
492	Tommy	Welandar	Gävle
495	Torbjörn	Viberg	Gävle
496	Tore	Vierimaa	Gävle

9. Använd **OR** för att välja kunder från flera orter:

```
SELECT * FROM kunder
WHERE ort = 'Njurunda' OR ort = 'Norråla';
```

Här visas kunder från de två valda orterna:



The screenshot shows a MySQL web interface. At the top, there are navigation buttons: 'Go back', 'Next', and 'Refresh'. Below these is a text box containing the SQL query: `SELECT * FROM kunder WHERE ort = 'Njurunda' OR ort = 'Norråla';`. Below the query box is a section titled 'Resultset 1'. It contains a table with the following data:

kundnr	fnamn	enamn	ort
4	Agneta	Jokinen	Njurunda
6	Agneta	Magnusson	Norråla
10	Agnetha	Wallenius	Njurunda
260	Joachim	Ahlström	Njurunda

10. **Jämförande operatorer** kan du framförallt använda i kolumner med tal och siffror:

- = Lika med
- > Större än
- < Mindre än
- >= Större än eller lika med
- <= Mindre än eller lika med
- <> or != Inte lika med
- LIKE** Strängar som matchar mönstret

Här väljs alla artiklar som kostar exakt (lika med) 1000 kr:

```
SELECT * FROM artiklar
WHERE pris = 1000;
```

Sökningen visar två artiklar där priset är lika med 1000 kr:

Go back	Next	Refresh	<pre>SELECT * FROM artiklar WHERE pris = 1000;</pre>				
Resultset 1							
	artikelnr	artikelgrupp	tillver...	artikelbeskrivning	pris		
▶	801	Nätverkskort	3Com	GIGABIT SERVER NIC .	1000,00		
	802	Nätverkskort	Intel	SERVER ADAPTER GIGABIT INTEL PRO 1000 MT	1000,00		

Om du vill se alla artiklar med ett pris **mindre än** 1000 kr:

```
SELECT * FROM artiklar
WHERE pris < 1000;
```

176 artiklar har ett lägre pris än 1000 kr:

Go back	Next	Refresh	<pre>SELECT * FROM artiklar WHERE pris < 1000;</pre>				
Resultset 1							
	artikelnr	artikelgrupp	tillverkare	artikelbeskrivning	pris		
▶	100	Ljudkort	Creative	Creative SB 1pk AUDIGY2 Player 1pkt Bulk	621,90		
	200	Minnen	Apacer	DDR DIMM 256MB ECC/REG PC-266 CL2,5, ...	506,30		
	201	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB ECC/REG PC-333 CL 2,5,...	970,80		
	202	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB ECC/REG PC-266 CL2 (IN...	885,40		
	203	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB PC-400 CL 2,5, DDRAM3	802,10		
	204	Minnen	Apacer	DDR DIMM 256MB ECC PC-800 DDRAM	759,20		

Alla artiklar med ett pris **mindre än eller lika med** 1000 kr:

```
SELECT * FROM artiklar
WHERE pris <= 1000;
```

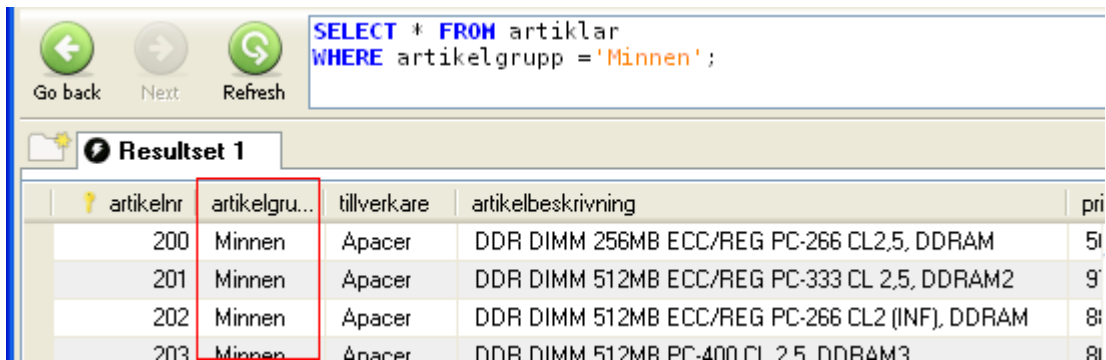
Här täcker vi in de 2 artiklar som kostade exakt 1000 kr och de 176 artiklar som var billigare och sökresultatet är nu 178 artiklar:

Go back	Next	Refresh	<pre>SELECT * FROM artiklar WHERE pris <= 1000;</pre>				
---------	------	---------	--	--	--	--	--

11. Jämförande operatorer kan kombineras med **AND** för att uppfylla flera sökkriterier. Om du bara anger att du vill visa artikelgruppen "Minnen":

```
SELECT * FROM artiklar
WHERE artikelgrupp = 'Minnen';
```

...så visas **alla** 37 artiklarna:



Go back Next Refresh

```
SELECT * FROM artiklar
WHERE artikelgrupp = 'Minnen';
```

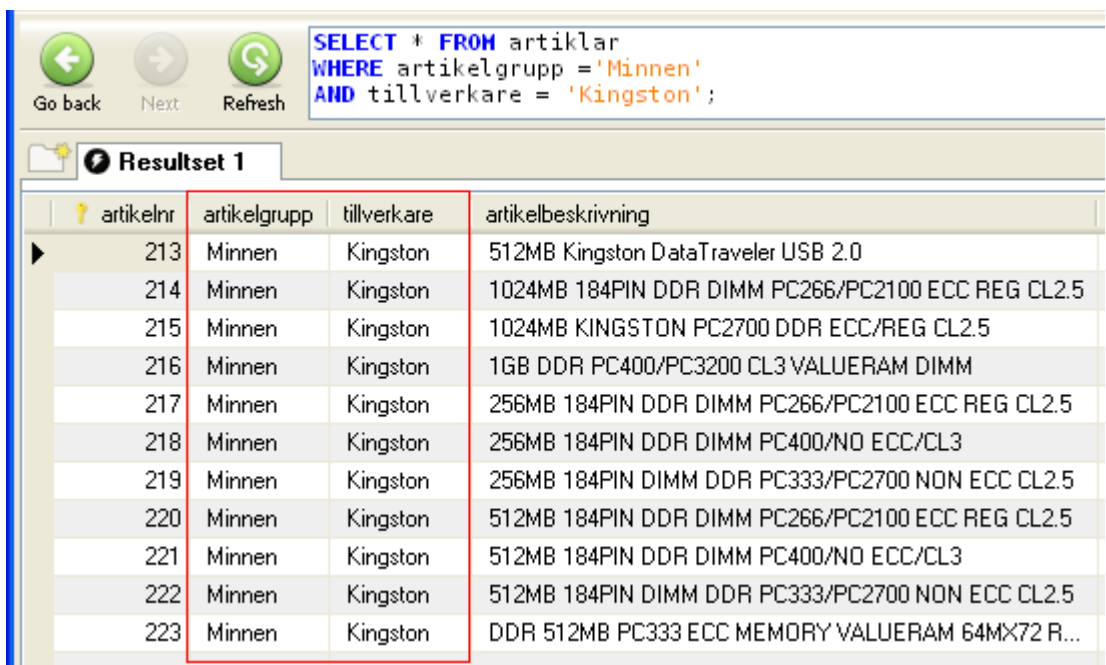
Resultset 1

artikelnr	artikelgru...	tillverkare	artikelbeskrivning	pr
200	Minnen	Apacer	DDR DIMM 256MB ECC/REG PC-266 CL2.5, DDRAM	50
201	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB ECC/REG PC-333 CL 2.5, DDRAM2	90
202	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB ECC/REG PC-266 CL2 (INF), DDRAM	80
203	Minnen	Apacer	DDR DIMM 512MB PC-400 CL 2.5 DDRAM3	80

Ett mer specifikt urval får du om du söker efter minnen **och** anger att de ska vara tillverkade av Kingston:

```
SELECT * FROM artiklar
WHERE artikelgrupp = 'Minnen'
AND tillverkare = 'Kingston';
```

Sökningen visar att 11 minnen är tillverkade av Kingston:



Go back Next Refresh

```
SELECT * FROM artiklar
WHERE artikelgrupp = 'Minnen'
AND tillverkare = 'Kingston';
```

Resultset 1

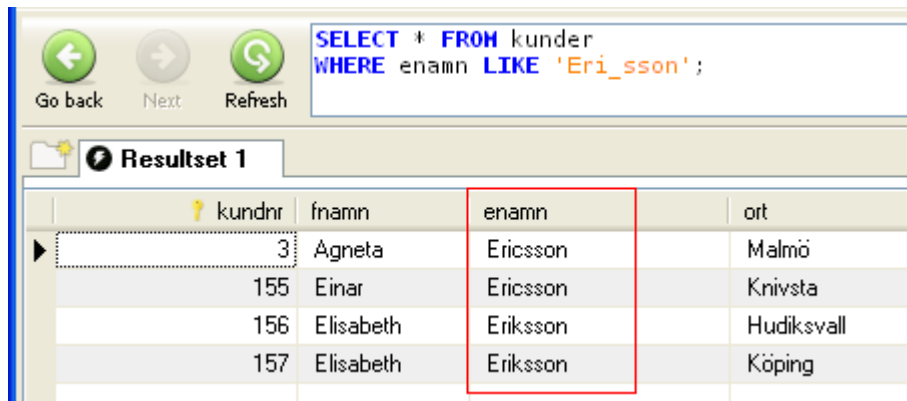
artikelnr	artikelgrupp	tillverkare	artikelbeskrivning
213	Minnen	Kingston	512MB Kingston DataTraveler USB 2.0
214	Minnen	Kingston	1024MB 184PIN DDR DIMM PC266/PC2100 ECC REG CL2.5
215	Minnen	Kingston	1024MB KINGSTON PC2700 DDR ECC/REG CL2.5
216	Minnen	Kingston	1GB DDR PC400/PC3200 CL3 VALUERAM DIMM
217	Minnen	Kingston	256MB 184PIN DDR DIMM PC266/PC2100 ECC REG CL2.5
218	Minnen	Kingston	256MB 184PIN DDR DIMM PC400/NO ECC/CL3
219	Minnen	Kingston	256MB 184PIN DIMM DDR PC333/PC2700 NON ECC CL2.5
220	Minnen	Kingston	512MB 184PIN DDR DIMM PC266/PC2100 ECC REG CL2.5
221	Minnen	Kingston	512MB 184PIN DDR DIMM PC400/NO ECC/CL3
222	Minnen	Kingston	512MB 184PIN DIMM DDR PC333/PC2700 NON ECC CL2.5
223	Minnen	Kingston	DDR 512MB PC333 ECC MEMORY VALUERAM 64MX72 R...

12. När du söker en sträng där du inte vet exakta värdet kan du använda **LIKE** tillsammans med understrykningsstreck **_** (underscore) som ersätter ett tecken i exakt den positionen. Om du söker ett år någongång under 1990-talet kan du ange **LIKE '199_'** som sökvärde för att täcka hela decenniet 1990 till 1999 eller **LIKE '19__'** för att täcka hela århundradet från 1900-1999.

Ett praktiskt exempel kan vara när vi vill söka efter alla kunder med efternamnet "Eriksson" men inte vet om kunden stavar med "c" eller "k". Vi använder understrykningsstreck för att täcka in alla tecken i exakt den positionen:

```
SELECT * FROM kunder
WHERE enamn LIKE 'Eri_sson';
```

Resultatet av sökningen är fyra kunder med efternamnet "Ericsson" eller "Eriksson":



The screenshot shows a MySQL web interface with a search bar containing the SQL query: `SELECT * FROM kunder WHERE enamn LIKE 'Eri_sson';`. Below the search bar, there are buttons for 'Go back', 'Next', and 'Refresh'. The results are displayed in a table titled 'Resultset 1'.

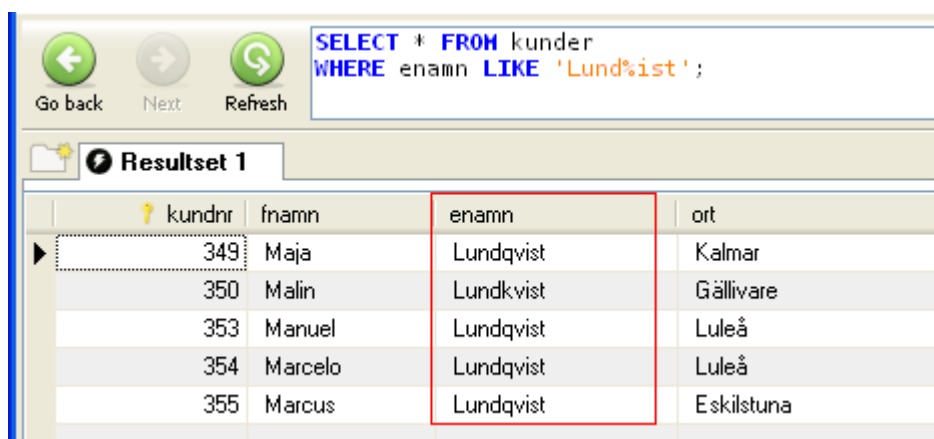
kundnr	fnamn	enamn	ort
3	Agneta	Ericsson	Malmö
155	Einar	Ericsson	Knivsta
156	Elisabeth	Eriksson	Hudiksvall
157	Elisabeth	Eriksson	Köping

Vet du inte det exakta antalet tecken som ska ersättas kan procenttecken **%** ersätta ett eller flera tecken. Om du inte vet om kunden stavar efternamnet som "Lund**kv**ist", "Lund**qu**ist", "Lund**hk**vist" eller "Lund**q**vist" osv... kan du använda procenttecken **%** tillsammans med **LIKE**.

Här söker vi alla kunder med efternamn som börjar med "Lund" och slutar med "ist":

```
SELECT * FROM kunder
WHERE enamn LIKE 'Lund%ist';
```

Resultatet av sökningen är fem kunder med efternamnet "Lundqvist" eller "Lundkvist":



The screenshot shows a MySQL web interface with a search bar containing the SQL query: `SELECT * FROM kunder WHERE enamn LIKE 'Lund%ist';`. Below the search bar, there are buttons for 'Go back', 'Next', and 'Refresh'. The results are displayed in a table titled 'Resultset 1'.

kundnr	fnamn	enamn	ort
349	Maja	Lundqvist	Kalmar
350	Malin	Lundkvist	Gällivare
353	Manuel	Lundqvist	Luleå
354	Marcelo	Lundqvist	Luleå
355	Marcus	Lundqvist	Eskilstuna

I vår tabell med artiklar vill vi söka efter alla **minnen** med kapaciteten **256MB**. Vi vet inte om den som matat in uppgifterna i artikelbeskrivningen konsekvent angivit "256MB" (utan mellanslag) eller "256 MB" (med mellanslag). Genom att ange **LIKE '256%'** kan vi täcka alla förekomsterna oavsett om det angivits med eller utan mellanslag. Ett annat problem är att minneskapaciteten anges i artikelbeskrivningen och ibland inte förekommer i början av kolumnen utan lika gärna kan finnas mitt i beskrivningstexten. Om vi anger procenttecken både före och efter den eftersökta termen **LIKE '%256%'** så bör vi hitta alla minnen med 256MB.

Så här kan sökningen efter alla 256MB-minnen se ut:

```
SELECT * FROM artiklar
WHERE artikelgrupp = 'Minnen'
AND artikelbeskrivning LIKE '%256%';
```

Resultatet av sökningen är 14 st minnen med kapaciteten 256MB:

Go back	Next	Refresh	<pre>SELECT * FROM artiklar WHERE artikelgrupp = 'Minnen' AND artikelbeskrivning LIKE '%256%';</pre>	
Resultset 1				
artikelnr	artikelgr...	tillverk...	artikelbeskrivning	
200	Minnen	Apacer	DDR DIMM 256MB	ECC/REG PC-266 CL2,5, DDRAM
204	Minnen	Apacer	RDRAM RIMM 256MB	ECC PC-800, RDRAM
205	Minnen	Apacer	RDRAM RIMM 256MB	PC-800, RDRAM
206	Minnen	Apacer	SDRAM 168PIN GOLD DIMM 256MB	PC100, SDRAM DIMM 2
208	Minnen	Hynix	DDR DIMM 256MB	PC-333 Hynix org., DDRAM2
209	Minnen	Hynix	DDR DIMM 256MB	PC-400 CL3, DDRAM3
210	Minnen	Hynix	SDRAM 168PIN DIMM 256MB	PC-133, SDRAM DIMM 3
217	Minnen	Kingst...	256MB	184PIN DDR DIMM PC266/PC2100 ECC REG CL2.5
218	Minnen	Kingst...	256MB	184PIN DDR DIMM PC400/NO ECC/CL3
219	Minnen	Kingst...	256MB	184PIN DIMM DDR PC333/PC2700 NON ECC CL2.5
225	Minnen	PNY	DDR DIMM 256MB	PC-400 CL 2,5, DDRAM3
227	Minnen	Sandisk	SANDISK 256MB	SECURE DIGITAL CARD
228	Minnen	Sandisk	SANDISK 256MB	CRUZER MICRO
234	Minnen	Sandisk	SANDISK 256MB	CRUZER MINI

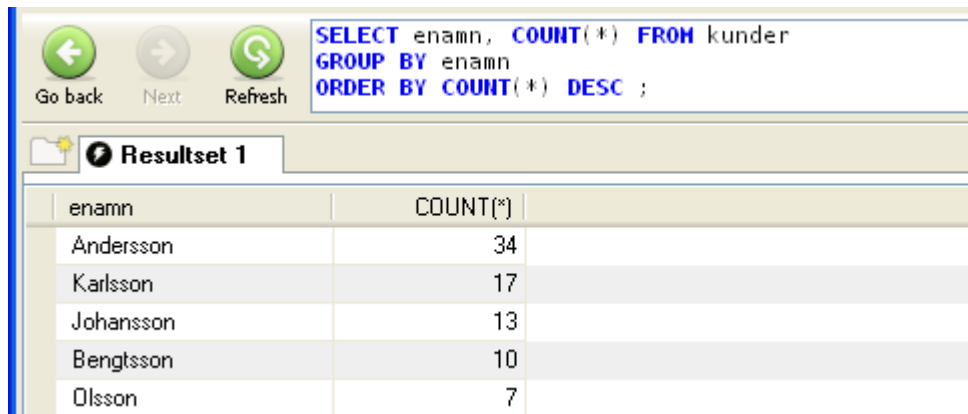
13. Om du vill veta hur många kunder som bor i de olika orterna kan du använda **COUNT** för att räkna förekomsten av varje ort. OBS! Du måste också ange gruppering av de räknade raderna med **GROUP BY** och i exemplet grupperas resultatet efter "ort" (här anges dessutom att resultatet ska visas i fallande ordning):

```
SELECT ort, COUNT(*) FROM kunder
GROUP BY ort
ORDER BY COUNT(*) DESC ;
```

Resultatet av sökningen är att de flesta av våra kunder är bosatta i Göteborg (21 st) följt av Luleå (16 st). En bra geografisk spridning av kunderna i norra och södra Sverige alltså:

Go back	Next	Refresh	<pre>SELECT ort, COUNT(*) FROM kunder GROUP BY ort ORDER BY COUNT(*) DESC ;</pre>	
Resultset 1				
ort	COUNT(*)			
Göteborg	21			
Luleå	16			
Malmö	16			
Norrköping	12			
Halmstad	11			
Stockholm	11			
Falun	10			
Gävle	10			
Helsingborg	9			
Karlstad	8			

... och naturligtvis är "Andersson" det vanligaste efternamnet bland våra kunder:



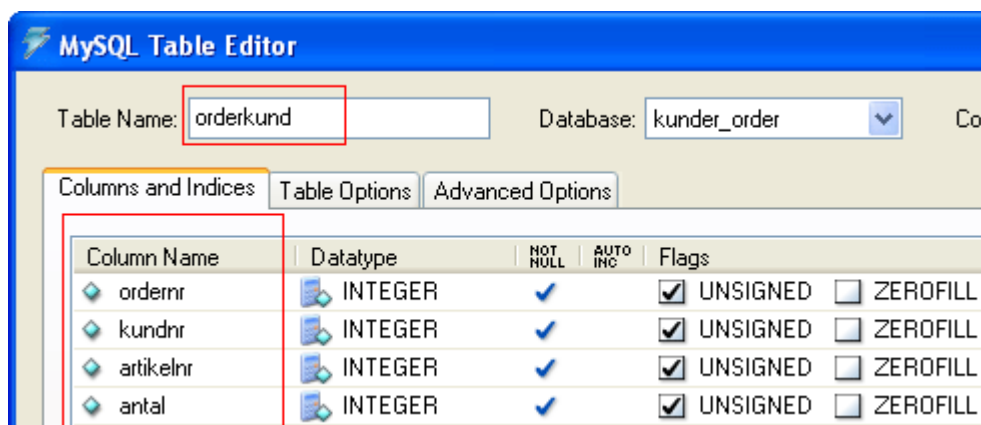
```
SELECT enamn, COUNT(*) FROM kunder
GROUP BY enamn
ORDER BY COUNT(*) DESC ;
```

enamn	COUNT(*)
Andersson	34
Karlsson	17
Johansson	13
Bengtsson	10
Olsson	7

Hämta information från flera tabeller (JOIN)

En av fördelarna med att använda flera tabeller med någon form av relation mellan tabellerna är att du kan hämta information ur **två eller flera tabeller** där nyckelvärden innehåller samma information. Detta kallas i MySQL för **JOIN** med betydelsen "förena" eller "koppla". Exemplet som används i detta avsnitt liknar relationsdatabasen i avsnittet om [Databaser](#) ovan där vi har olika tabeller för kundinformation, artikelinformation och orderinformation.

1. Vi gör först en ny tabell där de beställningar kunderna gjort registreras och ger tabellen namnet "**orderkund**". Endast kundens kundnummer och de beställda varornas artikelnummer ska anges här (de mer detaljerade uppgifterna om kunder och artiklar anges ju i tabellerna "kunder" och "artiklar"):



MySQL Table Editor

Table Name: orderkund Database: kunder_order

Columns and Indices | Table Options | Advanced Options

Column Name	Datatype	NOT NULL	AUTO INC	Flags
ordernr	INTEGER	☒	☐	☒ UNSIGNED ☐ ZEROFILL
kundnr	INTEGER	☒	☐	☒ UNSIGNED ☐ ZEROFILL
artikelnr	INTEGER	☒	☐	☒ UNSIGNED ☐ ZEROFILL
antal	INTEGER	☒	☐	☒ UNSIGNED ☐ ZEROFILL

2. Hitta på några beställningar som dina kunder har gjort och skriv dem i tabellen!
3. I den nya tabellen "orderkund" har vi i exemplet nedan registrerat 15 ordrar där vissa beställningar avser en enda artikel men de flesta kunder har faktiskt beställt mer än en artikel. Notera även att några kunder gjort flera beställningar som då fått olika ordernummer. Inga kunduppgifter i form av namn eller adress förekommer här, den gemensamma nyckeln är istället **kundnumret** (om en kund byter adress anges detta i tabellen "kunder" och med "kundnr" som identifierare har vi alltid aktuella kunduppgifter även i tabellen "orderkund"). En sökning av alla poster i tabellen visar alla beställningar:

MySQL Query Browser - root@localhost:3306 / kunder_order

File Edit View Query Script Tools Window Help

Go back Next Refresh

SELECT * FROM orderkund;

Resultset 1

ordernr	kundnr	artikelnr	antal
500	58	102	1
500	58	207	1
501	421	215	2
501	421	751	1
501	421	901	1
502	34	654	2
503	93	3010	1
503	93	216	2
504	421	204	1
505	468	9017	2
506	318	7008	1
506	318	8004	1
507	19	6022	1
507	19	7005	1
507	19	1024	1
508	58	3001	1
508	58	1026	1
508	58	612	1
509	295	654	1
509	295	904	1
509	295	418	1
509	295	553	1
509	295	230	2
510	128	500	1
510	128	232	1
511	197	300	1
511	197	228	1
511	197	216	2
512	301	9016	5
513	60	9000	1
513	60	6012	1
514	78	7005	2
515	89	701	1

Schemata Bookmarks Histo

- information_schema
- kunder_order
 - artiklar
 - kunder
 - orderkund
- mysql
- test

Syntax Functions Params

- Data Manipulation
- Data Definition
- MySQL Utility
- Transactional and Locking

4. Du kan ställa frågor som hämtar uppgifter i **flera tabeller** genom att ange både **tabellens** namn och den valda **kolumnen** som till exempel:

"SELECT **kunder.enamn**" istället för bara "SELECT **enamn**"

Här hämtas ordernummer från tabellen "**orderkund**" medan kundnummer, efternamn och förnamn från tabellen "**kunder**". Notera att den gemensamma nyckeln för de rader som hämtas är att de har samma kundnummer:

```
SELECT orderkund.ordernr, kunder.kundnr, kunder.enamn, kunder.fnamn
FROM kunder, orderkund
WHERE kunder.kundnr = orderkund.kundnr
ORDER BY kundnr;
```

Resultatet är en "ny tabell" som hämtar raderna från de båda tabellerna "kunder" och "orderkund" där kolumnen "kundnr" är identiska och förekommer i båda tabellerna. De rader som inte förekommer i de båda tabellerna utelämnas och visas inte alls.

Här visas alltså **namnen** på de kunder som gjort beställningarna (istället för endast kundnumret):

Resultset 1

ordernr	kundnr	enamn	fnamn
507	19	Andersson	Anders
507	19	Andersson	Anders
507	19	Andersson	Anders
502	34	Andersson	Anette
508	58	Asplund	Anna-Katharina
500	58	Asplund	Anna-Katharina
508	58	Asplund	Anna-Katharina
508	58	Asplund	Anna-Katharina
500	58	Asplund	Anna-Katharina
513	60	Backman	Anneli
513	60	Backman	Anneli
514	78	Backman	Barbro
515	89	Bodin	Bertil
503	93	Bondesson	Birgitta
503	93	Bondesson	Birgitta
510	128	Edlund	Claudio
510	128	Edlund	Claudio

Schemata Bookmarks

- information_schema
- kunder_order
 - artiklar
 - kunder
 - orderkund
- mysql
- test

- Den koppling du gjorde kallas även för **INNER JOIN** och är den vanligaste typen av **JOIN** (och det finns flera typer av **JOIN** som inte beskrivs här). Du använde **FROM** följt av de tabeller som ska kopplas samman men ett alternativ är att använda **INNER JOIN** direkt i syntaxen och du byter då också ut **WHERE** mot **ON** för att ange att "kundnr" ska vara gemensam nyckel:

```
SELECT orderkund.ordernr, kunder.kundnr, kunder.enamn, kunder.fnamn
FROM kunder
INNER JOIN orderkund
ON kunder.kundnr = orderkund.kundnr
ORDER BY kundnr;
```

Resultatet av sökningen är detsamma som tidigare:

```

SELECT orderkund.ordernr, kunder.kundnr, kunder.enamn, kunder.fnamn
FROM kunder
INNER JOIN orderkund
ON kunder.kundnr = orderkund.kundnr
ORDER BY kundnr

```

Resultset 1

ordernr	kundnr	enamn	fnamn
507	19	Andersson	Anders
507	19	Andersson	Anders
507	19	Andersson	Anders
502	34	Andersson	Anette
508	58	Asplund	Anna-Katharina
500	58	Asplund	Anna-Katharina
508	58	Asplund	Anna-Katharina
508	58	Asplund	Anna-Katharina

Schemata Bookmarks

- information_schema
- kunder_order**
 - artiklar
 - kunder
 - orderkund
- mysql
- test

6. En mer utförlig **JOIN** får du om du hämtar information från alla tre tabellerna "**artiklar**", "**kunder**" och "**orderkund**". Det viktiga är att hitta gemensamma nycklar så att inte resultatet blir oöverskådligt. Här används kolumnen "kundnr" och "artikelnr" som nycklar och **AND** används för att ange flera argument i sökningen:

```

SELECT orderkund.ordernr, kunder.kundnr, kunder.enamn, orderkund.artikelnr,
artikel.artikelbeskrivning, artiklar.pris
FROM kunder, orderkund, artiklar
WHERE kunder.kundnr = orderkund.kundnr
AND orderkund.artikelnr = artiklar.artikelnr
ORDER BY kundnr;

```

Resultatet av sökningen är en utförlig sammanställning av varje order:

```

SELECT orderkund.ordernr, kunder.kundnr, kunder.enamn, orderkund.art
FROM kunder, orderkund, artiklar
WHERE kunder.kundnr = orderkund.kundnr
AND orderkund.artikelnr = artiklar.artikelnr
ORDER BY kundnr

```

Resultset 1

ordernr	kundnr	enamn	artikelnr	artikelbeskrivning	pris
507	19	Andersson	1024	"SONY TFT 19"" SDM-S93/B Black TC...	6285,40
507	19	Andersson	6022	MAXTOR MAXLINEII PLUS 250GB 7200RP...	1877,10
507	19	Andersson	7005	Logitech OEM Speaker 10W 2.1 Black	208,30
502	34	Andersson	654	Serial PC-link Slim Line Package	402,00
508	58	Asplund	3001	AMD CPU ATHLON XP BARTON 2500+/512	648,00
508	58	Asplund	1026	"Viewsonic 17"" P75F+ P.Flat TCO99"	2007,30
508	58	Asplund	612	Logitech OEM Prem Desktop Opt Black/Silv	260,00
500	58	Asplund	102	Creative SB Audigy 2 ZS Ret	1070,00
500	58	Asplund	207	SDRAM 168PIN GOLD DIMM 512MB PC13...	694,80
513	60	Backman	9000	"Fuji 3.5"" 10-p Disk Form 1,44Mb M Grön"	20,80
513	60	Backman	6012	"HDD U160SCA 3,5"" 18,4GB 10000R, 3,5...	1196,90
514	78	Backman	7005	Logitech OEM Speaker 10W 2.1 Black	208,30
515	89	Bodin	701	POWER SUPPLY 450W ATX PFC&P4,	679,20

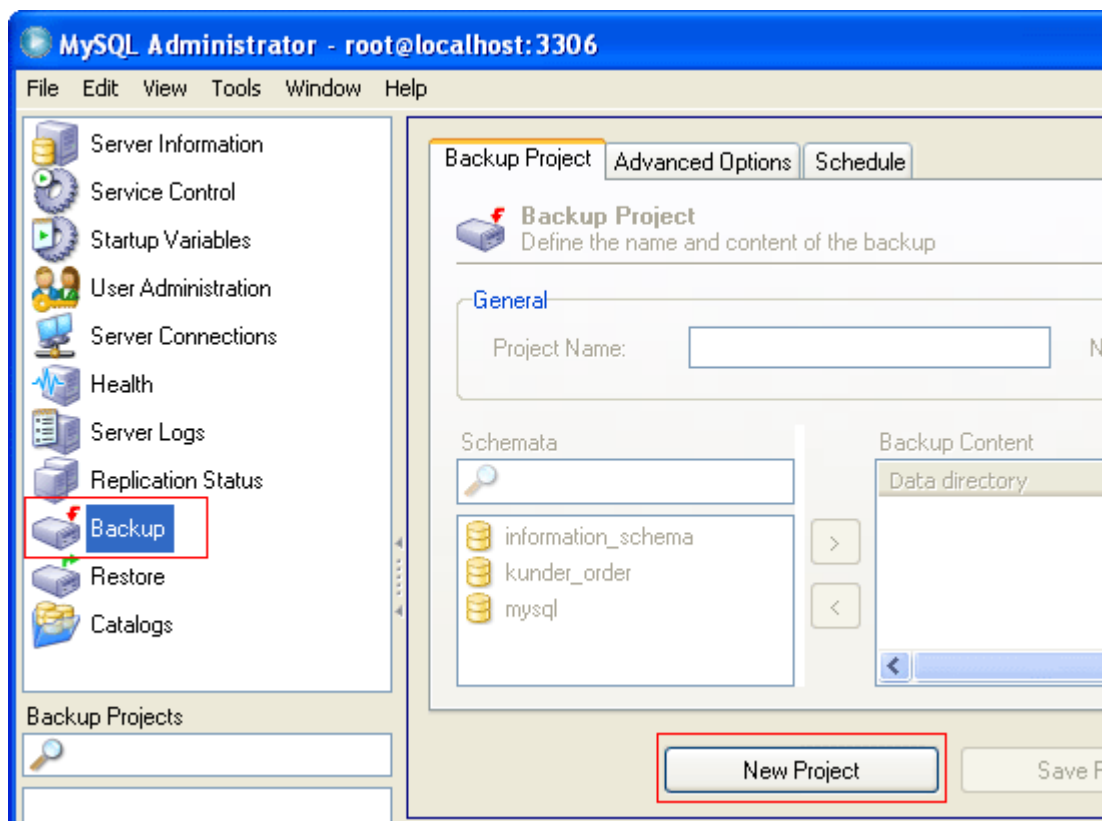
7. Även här kan du ange **INNER JOIN** direkt i syntaxen och du byter då ut **WHERE** mot **ON** precis som i punkt 5 ovan:

```
SELECT orderkund.order_nr, kunder.kundnr, kunder.enamn, orderkund.artikelnr,  
       artiklar.artikelbeskrivning, artiklar.pris  
FROM kunder  
INNER JOIN orderkund  
INNER JOIN artiklar  
ON kunder.kundnr = orderkund.kundnr  
AND orderkund.artikelnr = artiklar.artikelnr  
ORDER BY kundnr;
```

Backup av MySQL databas

När du arbetar med dina databaser har du ingen möjlighet att ångra en åtgärd och du bör göra regelbundna backuper av dina databas och tabeller. Här visas hur du gör backup med programmet **MySQL Administrator**. Om du arbetar i kommandotolk kan du använda programmet **mysqldump** och du kan läsa mer om hur du använder det hos MySQL.com:
<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysqldump.html>

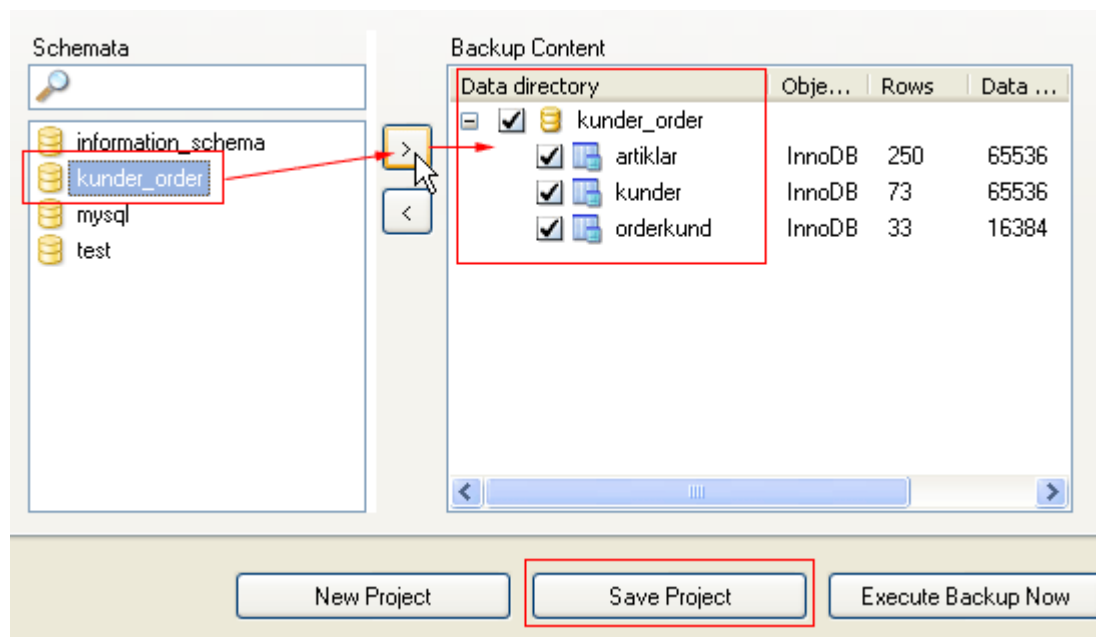
1. **Starta MySQL Administrator** (se avsnittet om [Ansluta till MySQL server med MySQL Administrator](#) ovan).
2. Välj "**Backup**" i menyn och klicka på knappen "**New project**":



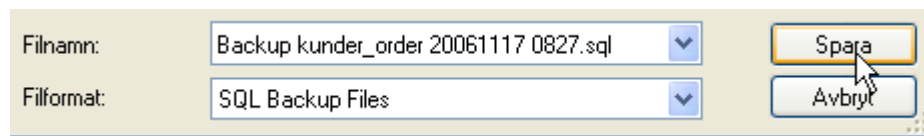
3. Ge backulen ett **namn** i fältet "Project Name".

Markera den databas du vill göra en backup av och klicka på "pil-höger-knappen" för att lägga till den i listan. Här har du möjlighet att välja bort tabeller som inte ska ingå i backulen (boken) men i vårt exempel får hela databasen "kunder_order" omfattas av backulen.

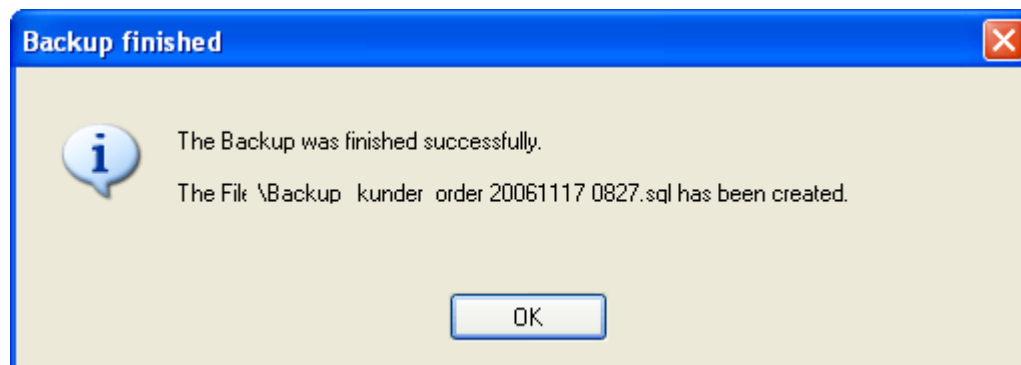
Klicka på knappen **"Save Project"** för att spara dina val till kommande backupar.



4. Klicka på knappen **"Execute Backup Now"** för att utföra backupen. I dialogrutan ser du det föreslagna filnamnet som innehåller datum och tidsangivelse i filnamnet. Använd namnet eller byt till eget filnamn och den mapp som du vill spara backupfilen i:



När backupen är genomförd visas en bekräftelse:



Återställa en databas från backup

En återställning av backup kan du göra om din databas eller tabell blivit skadad eller felaktig men det är också ett sätt att flytta eller kopiera en databas (läs mer om att flytta databas i nästa avsnitt).

1. Starta MySQL Administrator och välj **"Restore"** i menyn och knappen **"Open Backup File"**.

Välj den backup-fil som ska återställas. Om din nuvarande databas ska återställas till det läge som var när backupen gjordes väljer du "Original Schema":

Target Schema: Schema to use when restoring tables. If Origin-selected the tables will be restored where they from.

OBS! All information som du lagt till senare raderas men detta är ju vad som sker när du återställer data från en backup...

2. TIPS! Om du vill behålla viss information i din nuvarande databas kan du återställa backupen till en databas med nytt namn. Välj "**New Schema**" som mål för backupen:

Target Schema: Schema to use when restoring tables. If Origin-selected the tables will be restored where they from.

Ange namnet på den nya "kopian" av databasen:

Enter a Schema Name

Please enter a name:

Ok

Cancel

Backupen genomförs och du kan se resultatet när du väljer "Catalogs":

The screenshot shows the MySQL Administrator interface. On the left, the 'Catalogs' pane shows a tree of schemas: information_schema, kunder_order, kunder_order_extra (highlighted with a red box), mysql, and test. The main pane shows the 'kunder_order_extra' schema details. It lists three tables: artiklar, kunder, and orderkund. The 'Table Name' column is highlighted with a red box. Below the table list, it shows 'Num. of Tables: 3', 'Rows: 1 000', and 'Data Len:'. Buttons for 'Details >>', 'Create Table', and 'Edit Table' are visible.

Table Name	Engine	Rows	Data len...
artiklar	InnoDB	492	64 kB
kunder	InnoDB	475	64 kB
orderkund	InnoDB	33	16 kB

Flytta MySQL databas

Om du arbetat med din databas lokalt (som vi gjort i våra exempel i hela denna guide) och vill flytta hela databasen eller vissa tabeller till en annan webserver kan du använda **MySQL Administrator**.

Om du arbetar i kommandotolk kan du använda programmet **mysqldump** och du kan läsa mer om hur du använder det hos MySQL.com:

<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysqldump.html>



Exemplet som visas här gäller för flytt till webserver hos **Loopia** (www.loopia.se) och vi visar detta helt enkelt för att Webdesignskolan ligger på deras servrar. OBS! Hos Loopia är MySQL en **extratjänst** och ingår inte i standardpaketen. Innan du kan flytta din databas enligt anvisningen nedan måste du alltså ansluta MySQL till ditt konto. Om du valt annan leverantör än Loopia bör du kolla vad som gäller för just ditt webhotell.

1. Denna punkt gäller specifikt för konton hos Loopia. Om du har konto hos annan leverantör eller egen webserver går du vidare till punkt 2.

Om du har konto hos **Loopia** använder du deras **kontrollpanel** för att ange inställningar och se dina användaruppgifter för MySQL. OBS! I exemplet nedan är extratjänsten MySQL ansluten till kontot. Alla användaruppgifter och lösenord är påhittade och du ser istället dina egna användaruppgifter i din kontrollpanel.

För att kunna ansluta till MySQL från valfri dator utan att vara inloggad hos Loopia måste du först ange vilken IP-adress du vill ansluta ifrån. Om du har en dynamisk tilldelad IP-adress eller vill ansluta från olika datorer kan du ange värdet **%** (procenttecken) istället för ett IP-nummer.

Logga in till kontrollpanelen och välj "**Administrera/MySQL**" i menyn till vänster. Klicka på knappen "**Redigera**" för att ändra IP-numret:

Som "Värd" visas det IP-nummer som nu är anslutet till MySQL och du ändrar detta genom att ange **%** i fältet "**Ny värd:**" och bekräftar ändringen med knappen "**Spara**":

Ändringen är genomförd och du kan kontrollera detta genom att ännu en gång välja knappen "**Redigera**":

MySQL-inställningar	
MySQL-inställningar.	
Användarnamn:	anv_id@x123
Lösenord:	1xX 2xX 3xX 4xXy Ym mm
Värd:	%
Nytt lösenord:	Lämna tom
Ny värd:	Lämna tom

Du kan nu logga ut från kontrollpanelen.

2. **Starta MySQL Administrator** (se avsnittet om [Ansluta till MySQL server med MySQL Administrator](#) ovan).
3. Logga in med dina användaruppgifter för MySQL som du fått av din leverantör:

MySQL Administrator 1.2.4 rc

Connect to MySQL Server Instance

Stored Connection: ...

Server Host: mysql69.dindomain.se Port: 3306

Username: anv_id@x123

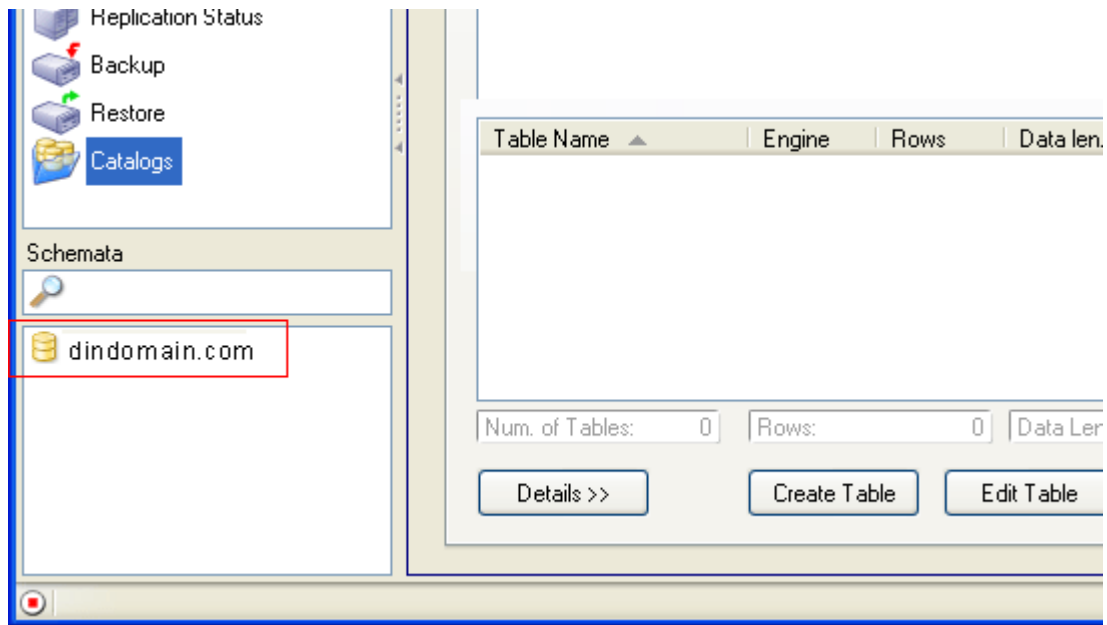
Password: xxxxxxxxxxxx

Details >> OK Clear Cancel

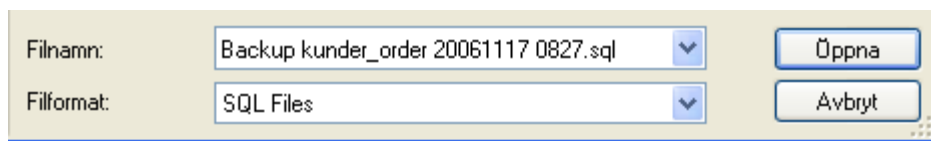
Du som är kund hos Loopia ser uppgifterna för Server (Server Host) Användarnamn (Username) och Lösenord (Password) i **kontrollpanelens** MySQL-inställningar.

4. När du är inloggad kan du välja "**Catalogs**" i menyn för att se eventuella databaser (scheman).

OBS! Om du är kund hos Loopia: din databas har samma namn som ditt domännamn och det är till den databasen du ska flytta dina tabeller från din lokala databas. Du kan inte ändra namnet på databasen och inte heller skapa nya databaser (detta har ingen praktisk betydelse då det är tabellerna som du kommer att använda och anropa i din PHP-kod):

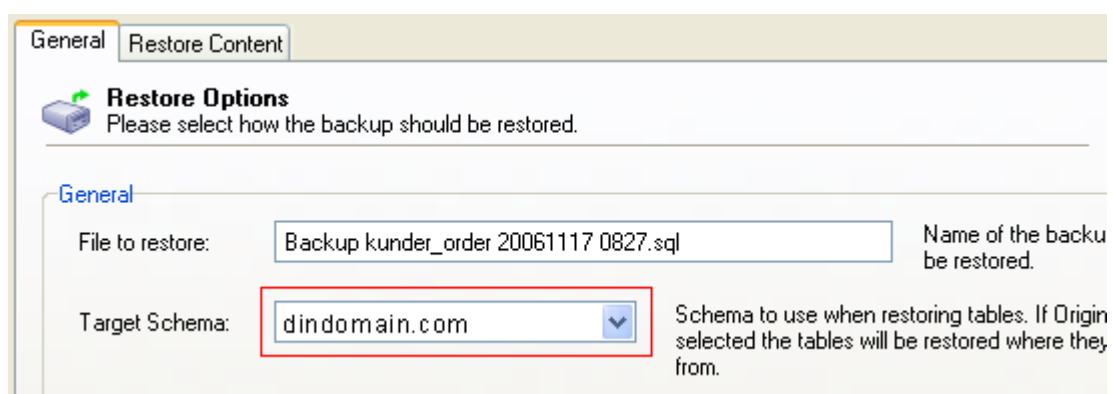


5. Gör en **backup** av din lokala databas enligt avsnittet [Backup av MySQL databas](#) ovan (om du inte gjort detta tidigare)..
6. **Återställ** (flytta) din databas genom att välja "**Restore**" i menyn och knappen "**Open Backup File**" och välj den fil du tidigare gjorde en backup till:



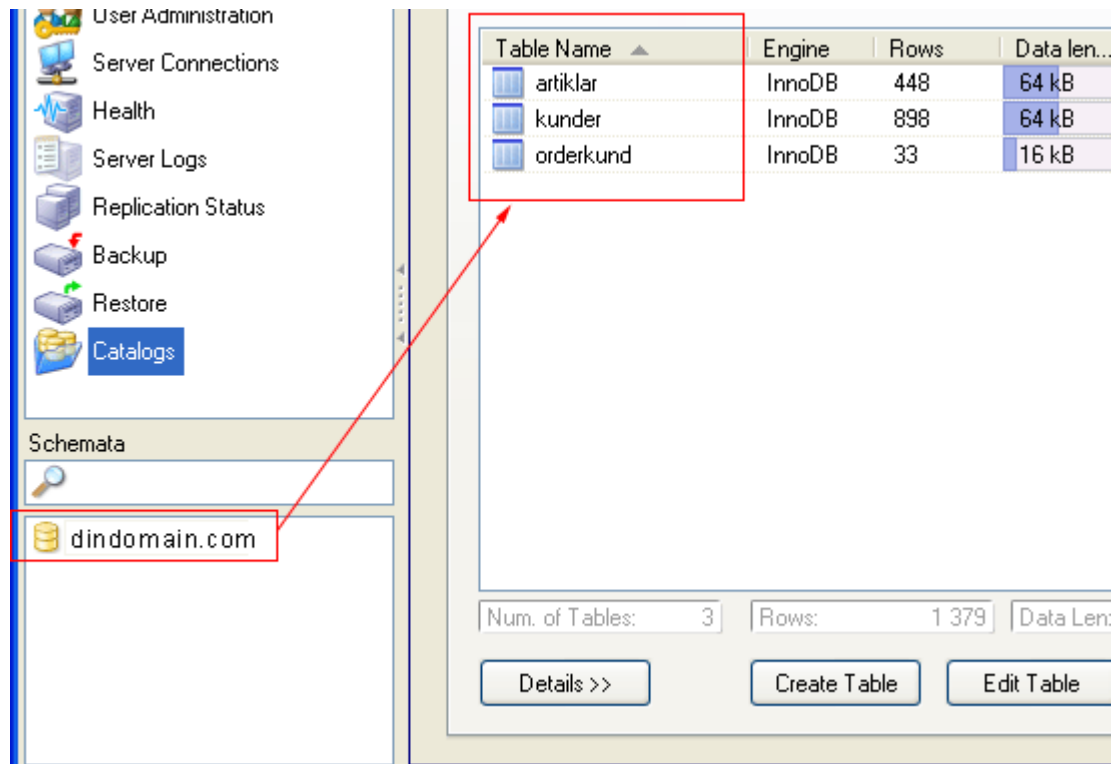
7. Mottagare av tabellerna som du återställer är den databas du väljer på webservern. Om du kan skapa nya databaser hos din leverantör kan du välja "Original Schema" för att flytta hela din lokala databas med tabeller.

Om du är kund hos Loopia väljer du istället namnet på din databas genom att bläddra fram den i fältet "**Target Schema**" och namnet är detsamma som ditt domännamn:

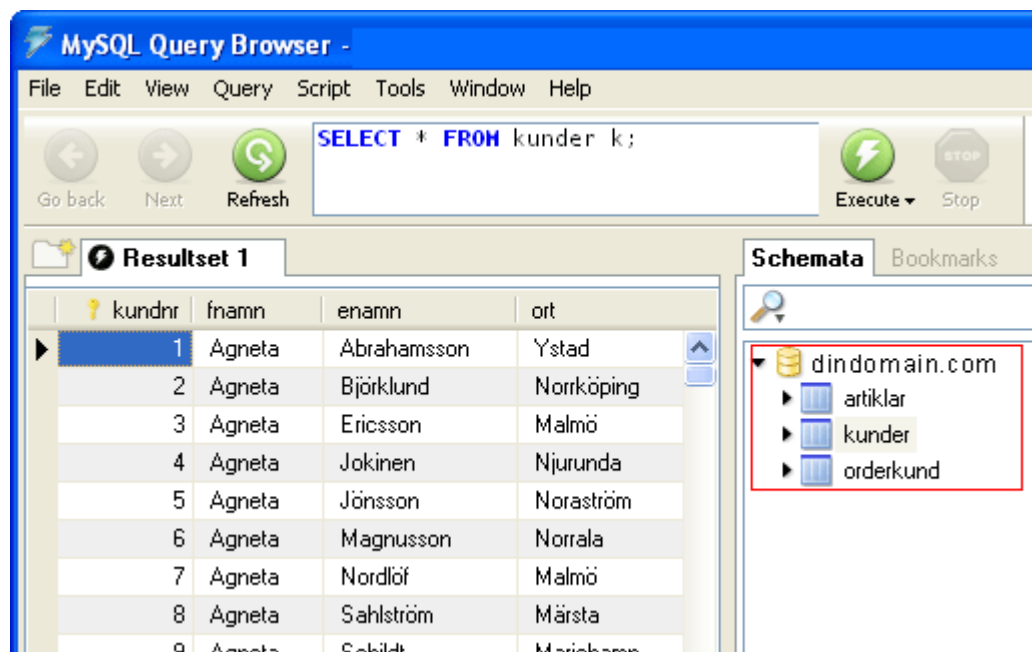


8. Klicka på knappen "**Start Restore**" för att starta återställningen (flytten) av din databas.

När återställningen (flytten) är klar kan du välja "Catalogs" igen och klicka på din databas för att se de flyttade tabellerna. Här är alla tabeller som använts i guiden tidigare flyttade:



9. För att **arbeta** med din databas kan du använda **MySQL Query Browser** precis på samma sätt som när du använde din databas lokalt tidigare:



Ansluta till extern MySQL-server

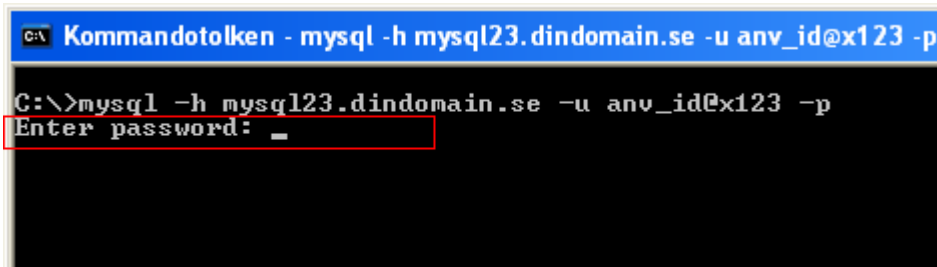
När din lokala databas är flyttad eller om du ändå vill arbeta med dina tabeller mot en extern server så ansluter du på samma sätt som du ansluter lokalt enligt avsnittet [Ansluta till MySQL server med kommandotolk](#) ovan. Logga in med dina användaruppgifter för MySQL som du fått av din leverantör!

1. Anslut genom att ange värdnamnet (hostname) till din externa webserver efter växeln **-h** och ditt användarid (username) efter växeln **-u** . Avsluta med att begära lösenordsförfrågan med växeln **-p** och ENTER-tangenten:



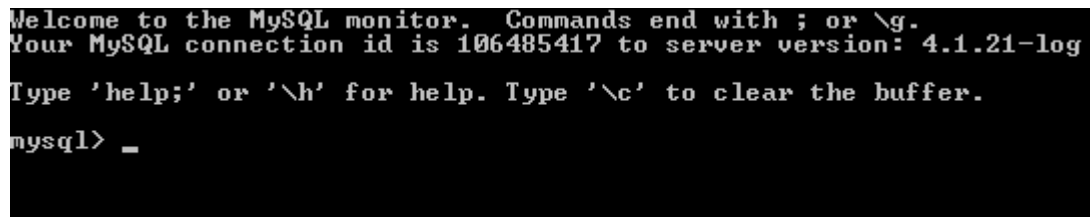
```
C:\>mysql -h mysql123.dindomain.se -u anv_id@x123 -p
```

2. Ange ditt lösenord:



```
C:\>mysql -h mysql123.dindomain.se -u anv_id@x123 -p
Enter password: _
```

3. Du är ansluten till din databasserver när MySQL-monitor visar detta:



```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 106485417 to server version: 4.1.21-log
Type 'help;' or '\\h' for help. Type 'c' to clear the buffer.

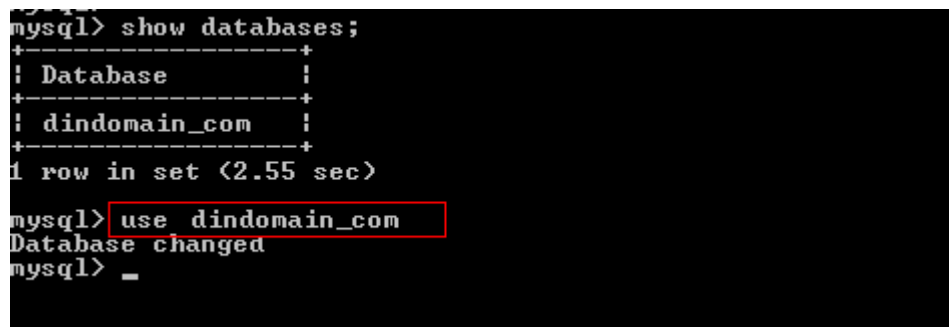
mysql> _
```

4. Kolla vilka databaser som finns. Här visas att databasen "dindomain_com" finns på servern:



```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| dindomain_com |
+-----+
1 row in set (1.31 sec)
```

5. Välj att använda databasen:



```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| dindomain_com |
+-----+
1 row in set (2.55 sec)

mysql> use dindomain_com
Database changed
mysql> _
```

6. Kolla vilka eventuella tabeller som finns i databasen:

```
mysql>
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_dindomain_com |
+-----+
| artiklar                 |
| kunder                  |
| orderkund                |
+-----+
3 rows in set (0.05 sec)

mysql>
```

Du är nu ansluten och kan jobba vidare på samma sätt som när du arbetar med din lokala databas (localhost).

Nu har du grundkunskaperna i både PHP och MySQL och nästa steg är att börja arbeta med **PHP och MySQL** tillsammans, läs mer i guiden [PHP och MySQL »](#)